

Strutture per veicoli spaziali

Slide del corso

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Anno accademico 2026–2027

Struttura del corso

Introduzione alle strutture e all'ambiente spaziale

Risposta libera e forzata di una massa oscillante

Sistemi discreti a più gradi di libertà

Metodi di riduzione e substructuring dinamico

Dal discreto al continuo

Il metodo agli elementi finiti nel calcolo delle strutture

Modelli per strutture laminate in materiale composito

Design termico di strutture spaziali

Analisi e modellazione termoelastica

Analisi non lineare delle strutture

Metodi risolutivi per problemi non lineari

Alcuni esempi di strutture spaziali in non linearità

Analisi termoelastica non lineare e buckling termico

Richiami sulle serie e trasformate di Fourier

CAPITOLO 1

Introduzione alle strutture e all'ambiente spaziale

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Perché le strutture spaziali sono una sfida?

Requisiti strutturali

- sostenere i carichi di lancio e di missione;
- garantire integrità e stabilità geometrica;
- proteggere componenti e sottosistemi;
- preservare le prestazioni funzionali.

Compromesso di progetto

massa ridotta



rigidezza / resistenza

La progettazione richiede un approccio **sistemico**: ambiente e carichi, modellazione meccanica/termoelastica, verifica sperimentale.

Dal *lift-off* all'atterraggio



Supporti motore: carichi elevatissimi, rigidezza, trasmissione delle vibrazioni.



Gambe di atterraggio: assorbimento dell'energia d'impatto e riutilizzabilità.

Immagini: Steve Jurvetson, CC BY 2.0; Juan Kulichevsky, CC BY-SA 2.0.

- Antenne SAR, telescopi e piattaforme ottiche richiedono **elevata stabilità dimensionale**.
- Cicli termici orbitali possono indurre deformazioni incompatibili con le prestazioni dello strumento.
- Nei sistemi multimateriale, differenze nel coefficiente di dilatazione termica (CTE) generano tensioni e distorsioni termoelastiche.

Ordine di grandezza dei CTE

fibra di carbonio: $\alpha \sim 10^{-7} \text{ K}^{-1}$
rame: $\alpha \sim 10^{-5} \text{ K}^{-1}$

$$\epsilon_T = \alpha \Delta T$$
$$\Delta \epsilon_T = (\alpha_1 - \alpha_2) \Delta T$$

Strategie di progetto

- **Passive:** materiali a basso CTE, accoppiamenti termoelasticamente compatibili e laminati progettati ad hoc.
- **Attive:** sensori e attuatori per misurare e compensare le deformazioni.
- **Controllo termico:** riduzione dei gradienti e delle escursioni di temperatura.

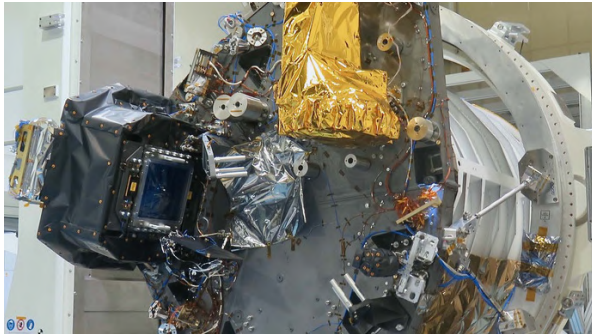
Euclid: struttura, ambiente e missione



Euclid in clean room presso Thales Alenia Space, Cannes. Foto: J.C. Barla.

- lato esposto al Sole e *solar array*;
- stabilità termica e geometrica critica per la strumentazione ottica;
- l'orbita halo intorno a L2 offre un ambiente termico relativamente stabile;
- il cambio di lanciatore ha richiesto nuove verifiche di qualifica strutturale.

Euclid: il Payload Module



Payload Module di Euclid. Crediti: Airbus.

- **VIS**: osservazioni nel visibile;
- **NISP**: fotometria e spettroscopia nel vicino infrarosso;
- supporti, interfacce e scatole elettroniche devono resistere a vibrazioni e shock;
- la rigidezza del PLM contribuisce direttamente alla stabilità dello strumento.

Che cosa intendiamo per “struttura”?

Definizione

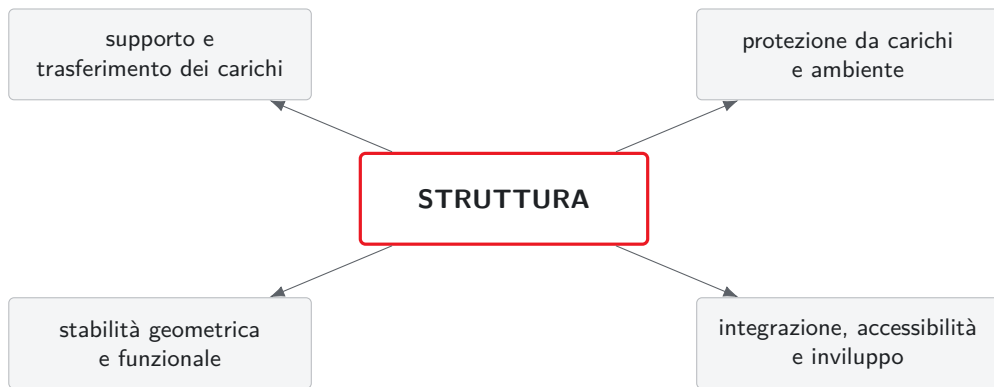
Una **struttura** è un insieme organizzato di elementi, semplici o complessi, concepiti per svolgere una determinata funzione in specifiche condizioni di **carico** e **ambiente**.

- supportare e vincolare componenti;
- trasferire i carichi;
- proteggere dal contesto esterno;
- garantire stabilità dimensionale.

Nel settore spaziale

Il concetto è molto ampio: **ogni componente dotato di massa** è soggetto a carichi inerziali e deve essere verificato affinché non comprometta integrità e missione.

Funzioni della struttura nel sistema spaziale



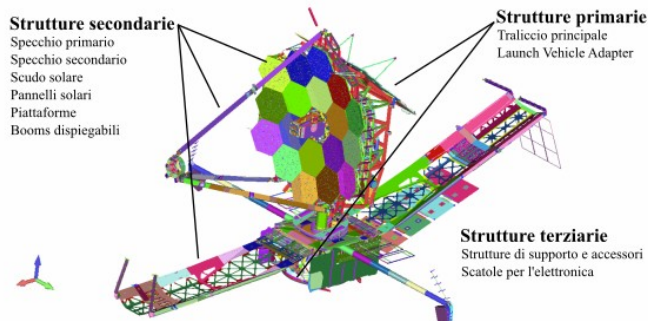
Le vibrazioni strutturali non devono interferire con il controllo del lanciatore o con il controllo d'assetto del veicolo dispiegato.

Classificazione funzionale delle strutture

Classe	Ruolo prevalente	Esempi
Primarie	percorso di carico principale; rigidità globale; interfaccia con il lanciatore	telaio del satellite, adattatore, supporti motore
Secondarie	supporto di sottosistemi e appendici; stabilità geometrica in missione	pannelli solari, antenne, piattaforme, <i>booms</i>
Terziarie	supporti locali e piccoli componenti; risposta ad alta frequenza e shock	scatole elettroniche, supporti cavi, sensori

La classificazione guida **margini**, **strategie di test**, **allocazione di massa** e livello di dettaglio dell'analisi.

JWST: strutture primarie, secondarie e terziarie



Modello FEM JWST, adattato da Menzel et al., PASP 135:058002, 2023.

Primarie

- backplane;
- Launch Vehicle Adapter.

Secondarie

- specchi;
- pannelli e *booms*.

Terziarie

- supporti e accessori locali.

Materiali: la scelta è parte del progetto

Prestazioni strutturali

- modulo elastico e resistenza;
- densità e proprietà specifiche;
- fatica e tenacità;
- stabilità dimensionale.

Compatibilità con l'ambiente

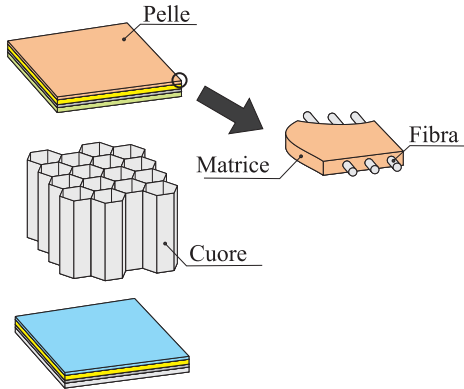
- vuoto e *outgassing*;
- cicli termici e CTE;
- radiazione e particelle;
- processi produttivi e giunzioni.

Nel progetto spaziale la proprietà “migliore” non è assoluta: conta la **combinazione** di proprietà richiesta dalla funzione e dalla missione.

	ρ g/cm ³	σ_t MPa	E GPa	CTE $\mu\text{m/mK}$
Al 7075-T6	2.81	572	71	23.5
Al 2024-T3	2.78	485	73	23.2
Ti-6Al-4V	4.43	895	113	8.6
Inox 301	7.90	520	200	16.3
Inconel 718	8.19	1035	205	12.8

- **Alluminio:** ottimo compromesso massa/resistenza e lavorabilità.
- **Titanio:** elevata resistenza, corrosione ridotta, CTE contenuto.
- **Acciai:** robustezza e tenacità, a prezzo di maggiore densità.
- **Inconel:** applicazioni termicamente critiche.

Materiali compositi e strutture sandwich



Pelli resistenti + anima leggera: elevata rigidezza flessionale con massa contenuta.

- elevato rapporto rigidezza/peso e resistenza/peso;
- anisotropia **progettabile** mediante orientamento delle fibre;
- CTE molto basso lungo la fibra per CFRP;
- configurazioni laminate e sandwich diffuse in pannelli, *booms*, antenne e supporti ottici.

Criticità

Delaminazione, proprietà trasversali, umidità/radiazione e maggiore complessità di modellazione.

Compositi: anisotropia e proprietà termoelastiche

	ρ g/cm ³	E_1 GPa	E_2 GPa	G_{12} GPa	α_1 $\mu\text{m}/\text{mK}$	α_2
CFRP	1.55–1.60	130–250	8–15	4–6	≈ 0	25–40
GFRP	1.90–2.00	35–55	8–12	3–4	5–7	25–30
AFRP	1.40	60–100	5–8	2–3	–2–0	30–40

Vantaggio

Le fibre possono essere orientate nella direzione del carico principale, adattando la risposta meccanica.

Conseguenza

La risposta meccanica e termoelastica è fortemente direzionale e richiede modelli dedicati ai laminati.

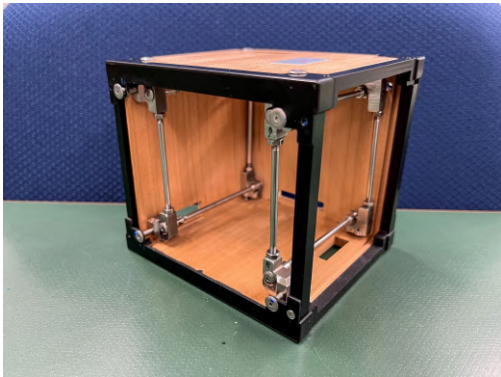
Ablativi

- dissipano calore mediante degradazione controllata;
- adatti a rientri con flussi termici estremi;
- esempi: PICA, AVCOAT.

Riutilizzabili

- resistono a cicli termici ripetuti;
- bassa conducibilità e resistenza allo shock termico;
- esempi: LI-900, TUFROC, carbonio-carbonio.

Il TPS non è un semplice “rivestimento”: **massa, CTE, interfacce e rigidità** devono essere considerati insieme alla struttura sottostante.



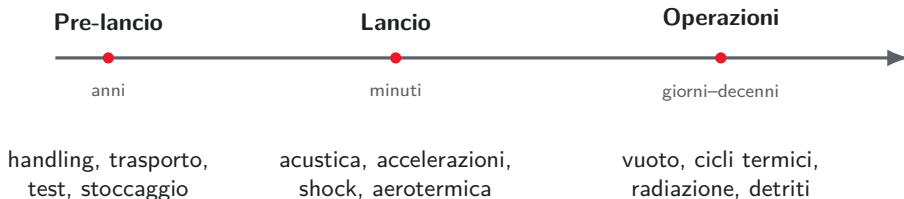
- dimostrazione dell'uso del legno come materiale strutturale per piccoli satelliti;
- bassa densità e buon smorzamento delle vibrazioni;
- CTE contenuto lungo la fibratura;
- potenziale interesse per il comportamento al rientro.

Questioni aperte

Vuoto e *outgassing*, umidità, radiazione UV/ionizzante, protezione superficiale e variabilità del materiale.

Vista interna di LignoSat. Crediti: Università di Kyoto.

Carichi lungo il ciclo di vita



La severità non coincide solo con l'ampiezza del carico: **durata, frequenza, ripetizione e accoppiamento con la struttura** sono altrettanto importanti.

Carichi e operazioni

- movimentazione e sollevamento;
- supporti e configurazioni di test;
- trasporto su strada o aereo;
- vibrazioni e impatti accidentali;
- stoccaggio prolungato.

Perché è critica?

- carichi moderati ma prolungati;
- effetti ambientali e di contaminazione;
- possibili variazioni della configurazione di missione;
- la qualifica avviene prima del volo: il veicolo deve arrivare al lancio integro.

Galileo: anche la storia a terra fa parte del carico



Prima dell'accoppiamento con l'Inertial Upper Stage.

- antenna ad alto guadagno dispiegabile, diametro circa 5 m;
- lunghi ritardi e ripetuti trasporti prima del lancio;
- degradazione del lubrificante e adesione tra superfici metalliche;
- dispiegamento incompleto dell'antenna durante il trasferimento verso Giove.

Lezione progettuale

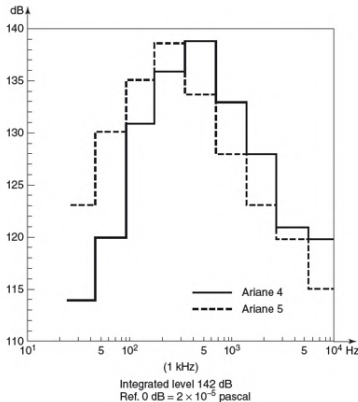
Stoccaggio, trasporto e condizioni ambientali a terra possono modificare il comportamento di strutture e meccanismi anni dopo.

Immagine NASA.

Fase di lancio: una combinazione di ambienti

Carico	Scala caratteristica	Effetto strutturale
Acustico	banda larga	vibrazioni forzate, fatica, risonanza
Quasi-stazionario	bassa frequenza	carichi inerziali globali e alle interfacce
Shock	impulso, alta frequenza	risposta locale di piccoli componenti
Termico/aerothermico	transitorio	gradienti, deformazioni e tensioni termiche
Pressione/decompressione	transitorio	carichi differenziali su pannelli e compartimenti

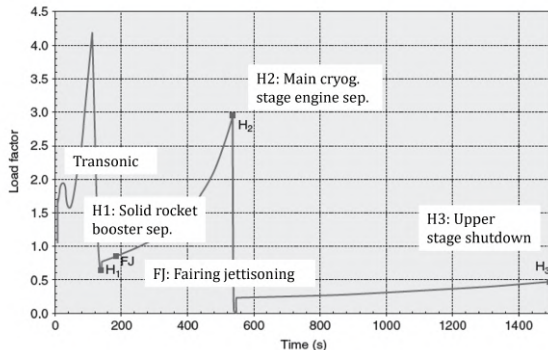
Ogni classe di carico “vede” una struttura diversa: modi globali, modi locali, interfacce, pannelli o componenti elettronici.



SPL nel fairing di Ariane 4 e Ariane 5.

- nel fairing si possono superare **140 dB SPL**;
- le onde di pressione eccitano pannelli e appendici leggere;
- la risposta dipende dal contenuto in frequenza e dalle frequenze proprie;
- analisi tipiche nel dominio delle frequenze mediante PSD e funzioni di trasferimento.

Carichi quasi-stazionari



Profilo di accelerazione statica di Ariane 5.

- associati alle accelerazioni della traiettoria;
- variano nel tempo lentamente rispetto ai principali modi strutturali;
- in prima approssimazione sono trattabili con **carichi statici equivalenti**;
- il *load factor* traduce l'accelerazione in carico inerziale su tutte le masse.

Origine

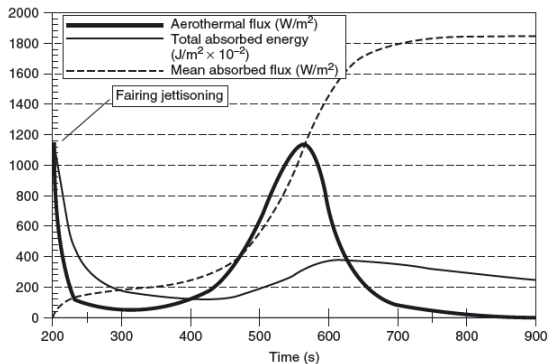
- separazione degli stadi;
- *jettisoning* del fairing;
- dispositivi pirotecnici;
- meccanismi di rilascio.

- eventi impulsivi: accelerazioni locali fino all'ordine di **migliaia di g**;
- contenuto ad alta frequenza, tipicamente nell'ordine dei kHz;
- particolarmente critici per strutture **terziarie** e componenti elettronici;
- possibili effetti: distacchi, cricche, danni a giunzioni e saldature, malfunzionamenti.

Criticità

Un carico globale relativamente modesto può produrre una risposta locale severa quando contiene energia alle frequenze proprie del componente.

Carichi termici e pressione durante il lancio



Flussi aerotermici lungo una traiettoria standard Ariane 5.

- gradienti termici e barometrici durante l'attraversamento dell'atmosfera;
- ventilazione del fairing necessaria per limitare pressioni differenziali;
- esposizione improvvisa del payload dopo il *fairing jettisoning*;
- flussi aerotermici: rischio di distorsioni, cricche termiche e delaminazioni.

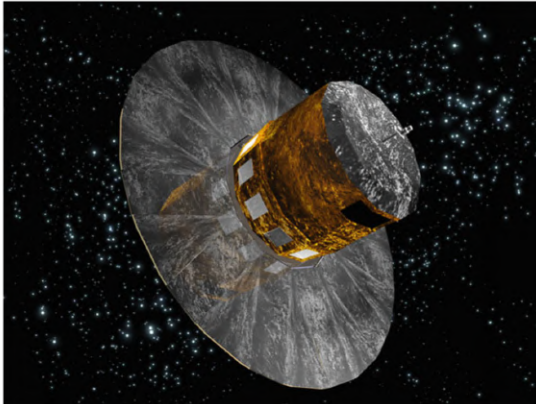
Ambiente

- vuoto e *outgassing*;
- cicli termici ripetuti;
- radiazione e vento solare;
- micrometeoriti e detriti orbitali.

Prestazione strutturale

- stabilità dimensionale nel lungo periodo;
- precisione di puntamento e allineamento;
- funzionamento di meccanismi dispiegabili;
- controllo delle microvibrazioni.

Dopo il lancio i carichi meccanici possono diminuire, ma la struttura deve mantenere la **funzione** per l'intera vita della missione.



- missioni astrometriche e ottiche richiedono stabilità geometrica estrema;
- la struttura portante deve combinare elevata rigidezza e bassa sensibilità termica;
- deformazioni minime possono tradursi in errori di misura;
- struttura, controllo termico e prestazione ottica sono un unico problema di sistema.

Strutture abitabili



Modulo Columbus della ISS.



Concept di rover lunare pressurizzato.

Columbus: ESA. Rover: progetto Space It Up!.

Contenitore in pressione

- pressione interna pressoché costante;
- gusci cilindrici o sferici efficienti;
- tenuta di giunzioni e interfacce;
- instabilità locale di pannelli sottili.

Sicurezza dell'equipaggio

- impatti da detriti e micrometeoriti;
- ridondanza e tolleranza al danneggiamento;
- compatibilità dei materiali con l'ambiente umano;
- nel caso dei rover: carichi da locomozione e shock.

Approccio protoflight

Il primo esemplare di volo viene **qualificato e utilizzato per la missione**, senza costruire un modello strutturale separato esclusivamente per la qualifica.

Richiede

- modelli numerici affidabili;
- previsione accurata di carichi e ambiente;
- controllo di processi e tolleranze;
- margini di progetto codificati.

Obiettivo

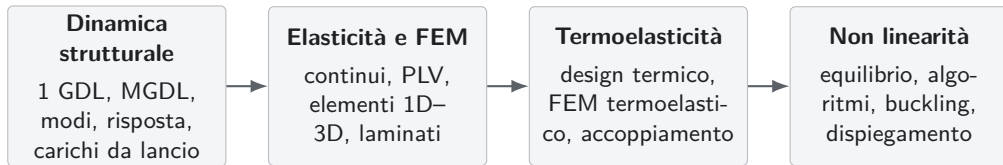
- ridurre tempi e costi;
- limitare il numero di esemplari;
- contenere la massa;
- garantire comunque la robustezza della missione.

Spazio e aeronautica: filosofie diverse

	Veicolo spaziale	Velivolo aeronautico
Missione	spesso <i>one-shot</i> , non recuperabile	riutilizzo ripetuto
Manutenzione	generalmente impossibile dopo il lancio	programmata e disponibile
Qualifica	forte ricorso a protoflight e margini mirati	test article e campagne incrementali
Ambiente	estremo e difficilmente correggibile	relativamente noto e accessibile
Obiettivo massa	estremamente vincolante	vincolante ma con trade-off differenti

La filosofia di verifica nasce dal **ciclo di vita del sistema**, non solo dalla resistenza del materiale.

Il percorso del corso



Il filo conduttore è passare dall'**ambiente di missione** ai **carichi**, dai carichi ai **modelli**, e dai modelli alla **verifica strutturale**.

CAPITOLO 2

Risposta libera e forzata di una massa oscillante

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Modello di riferimento

Sistema lineare a un grado di libertà:

$$m \ddot{x} + c \dot{x} + k x = F(t).$$

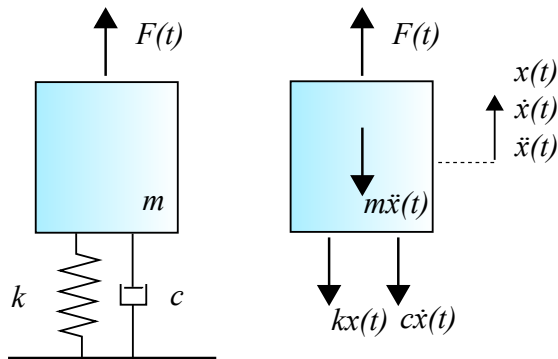
Massa, rigidità e smorzamento condensano il comportamento dinamico della struttura.

Cosa vogliamo descrivere

- oscillazioni libere e frequenza naturale;
- risposta a carichi deterministici;
- smorzamento e risonanza;
- eccitazione della base e trasmissibilità;
- risposta nel dominio delle frequenze e a carichi random/acustici.

Il sistema a 1 g.d.l. introduce concetti che verranno poi estesi ai sistemi a più gradi di libertà.

Il sistema massa-molla-smorzatore



- massa concentrata m ;
- molla lineare di rigidezza k ;
- smorzatore viscoso equivalente c ;
- coordinata generalizzata $x(t)$;
- forza esterna $F(t)$.

Azioni interne

$$F_k = kx \quad F_c = c\dot{x}$$

Equilibrio dinamico

$$m \ddot{x}(t) + c \dot{x}(t) + k x(t) = F(t)$$

inerzia

$$m\ddot{x}$$

dissipazione

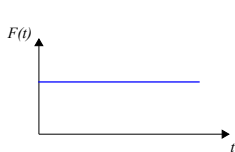
$$c\dot{x}$$

richiamo elastico

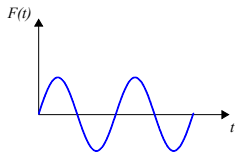
$$kx$$

Lo schema è una forte idealizzazione, ma rende immediatamente leggibili i meccanismi fondamentali della risposta dinamica.

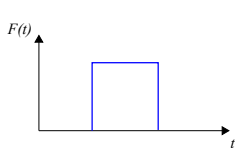
Tipologie di forzante



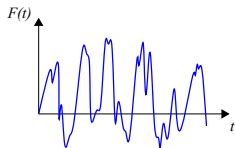
Costante



Armonica



Transitoria



Random

Deterministiche

La storia temporale è assegnata: carichi costanti, periodici, armonici, impulsi e gradini.

Casuali

L'eccitazione è descritta mediante grandezze statistiche e spettrali, tipicamente PSD e valori rms.

Applicazioni spaziali

Lancio, macchine rotanti, separazioni, accensioni/spegnimenti e ambiente vibroacustico coinvolgono tutte queste classi.

Sistema non smorzato: risposta libera e forzata

Ponendo $c = 0$:

$$m \ddot{x}(t) + k x(t) = F(t)$$

Risposta libera

$$F(t) = 0$$

$$m \ddot{x}_h + k x_h = 0$$

Dipende dalle condizioni iniziali.

Risposta forzata

$$F(t) \neq 0$$

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

La soluzione particolare dipende dalla forzante.

La linearità consente l'uso sistematico del **principio di sovrapposizione**.

Frequenza naturale

Sistema non smorzato

Per la soluzione omogenea assumiamo

$$x_h(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$$

Sostituendo in $m\ddot{x}_h + kx_h = 0$:

$$(k - m\omega^2) [A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)] = 0$$

Condizione non banale

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}, \quad T_n = \frac{2\pi}{\omega_n}$$

Risposta libera e condizioni iniziali

Sistema non smorzato

Siano

$$x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = \dot{x}_0$$

Dalla soluzione omogenea si ricavano

$$B = x_0, \quad A = \frac{\dot{x}_0}{\omega_n}$$

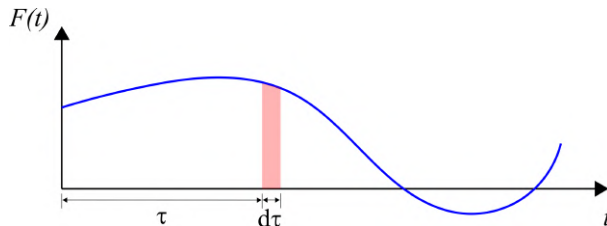
Risposta libera del sistema non smorzato

$$x_h(t) = \frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \sin(\omega_n t) + x_0 \cos(\omega_n t)$$

L'oscillazione permane indefinitamente: nel modello ideale non esiste dissipazione di energia.

Forzante generica: principio di Duhamel

Sistema non smorzato



Una generica $F(t)$ può essere interpretata come una successione continua di impulsi infinitesimi:

$$dI = F(\tau) d\tau$$

L'impulso produce un incremento di velocità

$$d\dot{x} = \frac{F(\tau)}{m} d\tau$$

Dopo l'impulso, il sistema evolve liberamente.

Integrale di Duhamel

Sistema non smorzato

Il contributo di un impulso applicato all'istante τ alla risposta osservata a $t > \tau$ è

$$dx(t) = \frac{F(\tau)}{m\omega_n} \sin[\omega_n(t - \tau)] d\tau$$

Risposta a una forzante generica

$$x(t) = \frac{1}{m\omega_n} \int_0^t F(\tau) \sin[\omega_n(t - \tau)] d\tau$$

Per condizioni iniziali non omogenee, questa soluzione particolare va sommata alla risposta libera $x_h(t)$.

Risposta a un carico a gradino

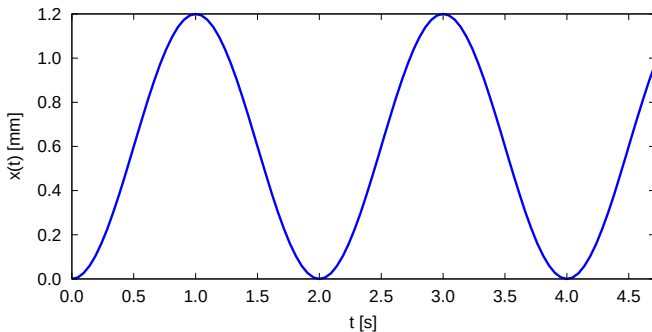
Forzanti notevoli

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ F_0, & t \geq 0 \end{cases}$$

Per $x(0) = \dot{x}(0) = 0$:

$$x(t) = \frac{F_0}{k} [1 - \cos(\omega_n t)]$$

$$x_{st} = \frac{F_0}{k}$$



Amplificazione dinamica del gradino

Risposta al gradino

Si definisce il fattore di amplificazione dinamica

$$D(t) = \frac{x(t)}{F_0/k} = 1 - \cos(\omega_n t)$$

Massimo spostamento

$$x_{\max} = 2 \frac{F_0}{k} = 2x_{st}$$

Fattore di amplificazione

$$0 \leq D(t) \leq 2$$

Un carico applicato istantaneamente può produrre una risposta doppia rispetto allo stesso carico applicato quasi-staticamente.

Risposta a una forzante armonica

Forzanti notevoli

Consideriamo

$$F(t) = F_0 \sin(\Omega t), \quad r = \frac{\Omega}{\omega_n}$$

Per $\Omega \neq \omega_n$, la risposta particolare è

$$x_p(t) = \frac{F_0}{k - m\Omega^2} \sin(\Omega t)$$

Poiché $k = m\omega_n^2$,

$$x_p(t) = \frac{F_0}{k} \frac{1}{1 - r^2} \sin(\Omega t)$$

- $r < 1$: la soluzione particolare è in fase con la forzante;
- $r > 1$: la soluzione particolare è in opposizione di fase;
- $r \rightarrow 1$: l'ampiezza cresce rapidamente.

Risonanza nel sistema non smorzato

Risposta armonica

Quando $\Omega = \omega_n$, la soluzione precedente non è più valida.

Soluzione particolare in risonanza

$$x_p(t) = -\frac{F_0}{2m\omega_n} t \cos(\omega_n t)$$

frequenza imposta = frequenza naturale

ampiezza che cresce linearmente nel tempo

La crescita indefinita è propria del modello ideale non smorzato e mette in evidenza il ruolo decisivo della dissipazione reale.

Introduzione dello smorzamento

In assenza di forzante esterna:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$$

Si definiscono

$$c_{cr} = 2m\omega_n,$$

$$\zeta = \frac{c}{c_{cr}} = \frac{c}{2m\omega_n}$$

$$\zeta < 1$$

sottosmorzato
risposta oscillatoria

$$\zeta = 1$$

smorzamento critico

$$\zeta > 1$$

sovrasmorzato
non oscillatorio

Risposta libera sottosmorzata

Effetto dello smorzamento

Per $\zeta < 1$:

$$x_h(t) = e^{-\beta t} [A \sin(\omega_d t) + B \cos(\omega_d t)]$$

con

$$\beta = \frac{c}{2m} = \zeta \omega_n, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

Effetto sull'ampiezza

L'involuppo $e^{-\beta t}$ descrive il decadimento progressivo delle oscillazioni.

Effetto sulla frequenza

$\omega_d < \omega_n$; per piccoli valori di ζ , tipici delle strutture, $\omega_d \simeq \omega_n$.

Risposta al gradino con smorzamento

Effetto dello smorzamento

Le oscillazioni decadono verso

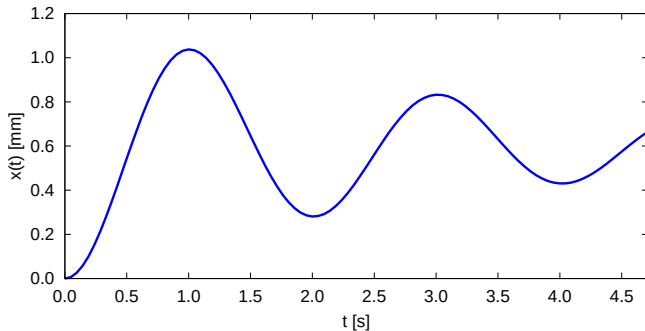
$$x_{st} = \frac{F_0}{k}$$

Il primo massimo vale

$$D_{\max} = 1 + \exp\left[-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right]$$

Per $\zeta = 0.10$:

$$D_{\max} \simeq 1.73$$



Forzante armonica nel sistema smorzato

Effetto dello smorzamento

Consideriamo nuovamente

$$F(t) = F_0 \sin(\Omega t)$$

La risposta completa è costituita da due contributi:

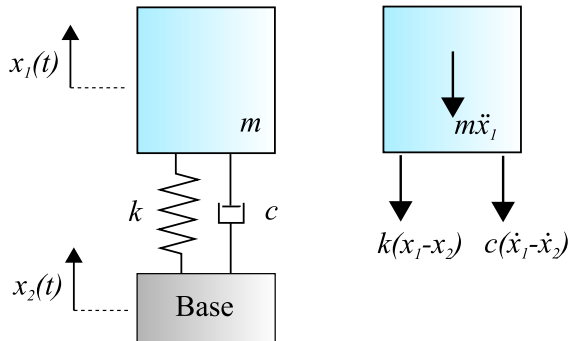
$$x(t) = \underbrace{e^{-\beta t} [A \sin(\omega_d t) + B \cos(\omega_d t)]}_{\text{transitorio}} + \underbrace{x_s(t)}_{\text{risposta stazionaria}}$$

- il contributo transitorio dipende dalle condizioni iniziali e decade per $t \rightarrow \infty$;
- la risposta stazionaria oscilla alla pulsazione imposta Ω ;
- lo smorzamento limita l'amplificazione in prossimità della risonanza.

Effetto dello smorzamento

Nel sistema smorzato la risposta in risonanza rimane finita e dipende dal valore di ζ .

Eccitazione della base



- $x_1(t)$: spostamento assoluto della massa;
- $x_2(t)$: spostamento imposto alla base;
- $x = x_1 - x_2$: spostamento relativo.

Applicazioni

Vibrazioni trasmesse dal lanciatore al payload, shock di separazione, vibrazioni dalla struttura primaria ai componenti installati.

Eccitazione della base come forzante equivalente

Eccitazione della base

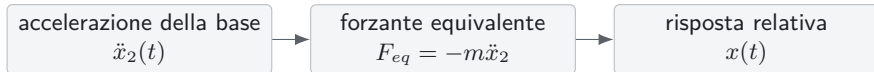
L'equazione in coordinate assolute è

$$m\ddot{x}_1 + c(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + k(x_1 - x_2) = 0$$

Introducendo $x = x_1 - x_2$:

Equazione in spostamento relativo

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = -m\ddot{x}_2$$



Trasmissibilità

Eccitazione della base

Per moto armonico della base si definisce

$$TR = \frac{X_1}{X_2} = \frac{|\ddot{X}_1|}{|\ddot{X}_2|}, \quad r = \frac{\Omega}{\omega_n}$$

Sistema massa–molla–smorzatore

$$TR(r) = \sqrt{\frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$$

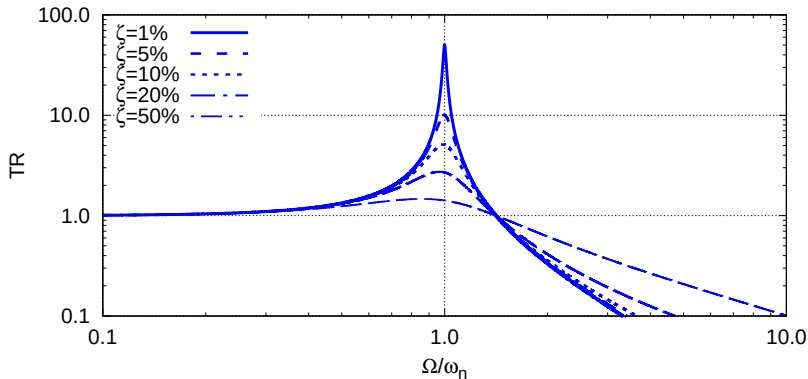
$$r \ll 1 \\ TR \simeq 1$$

$$r \simeq 1 \\ \text{amplificazione}$$

$$r > \sqrt{2} \\ TR < 1$$

Risonanza e isolamento dinamico

Eccitazione della base



Basse frequenze
 $TR \simeq 1$: la massa segue la base

Risonanza
Il picco dipende da ζ

Isolamento
 $\frac{\Omega}{\omega_n} > \sqrt{2} \Rightarrow TR < 1$

Fattore di merito Q

Eccitazione della base

Si introduce

$$Q = \frac{1}{2\zeta}$$

Interpretazione

Q è una misura inversa dello smorzamento: un valore elevato indica un sistema debolmente smorzato e una risposta più pronunciata in risonanza.

Alla frequenza naturale

$$TR(r = 1) = \sqrt{1 + Q^2}$$

Per $Q \gg 1$:

$$TR(r = 1) \simeq Q$$

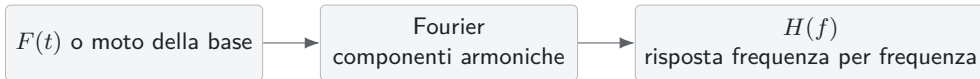
Dal dominio del tempo al dominio delle frequenze

Dominio del tempo

- storia temporale $F(t)$;
- integrazione dell'equazione del moto;
- transitori e condizioni iniziali.

Dominio delle frequenze

- contenuto armonico dell'ingresso;
- funzione di trasferimento $H(f)$;
- modulo e fase della risposta.



Serie di Fourier di una forzante periodica

Dominio delle frequenze

Una forza periodica di periodo T può essere espressa come

$$F(t) = A_0 + \sum_{h=1}^{\infty} \left[A_h \cos\left(\frac{2\pi ht}{T}\right) + B_h \sin\left(\frac{2\pi ht}{T}\right) \right]$$

Coefficienti di Fourier

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_0^T F(t) dt \qquad f_h = \frac{h}{T}, \quad h = 1, 2, \dots$$

$$A_h = \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \cos\left(\frac{2\pi ht}{T}\right) dt \quad B_h = \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \sin\left(\frac{2\pi ht}{T}\right) dt$$

- A_0 : valor medio della forzante;
- A_h e B_h : coefficienti delle componenti armoniche;
- f_h : frequenza della h -esima armonica;
- la risposta totale si ottiene per sovrapposizione delle risposte alle singole armoniche.

Funzione di trasferimento

Dominio delle frequenze

Una volta espressa la forzante mediante serie di Fourier, la risposta a ciascuna armonica viene descritta attraverso la **funzione di trasferimento** $H(f)$.

Guadagno

$$|H(f)|$$

Rapporto tra ampiezza della risposta stazionaria e quella dell'ingresso alla frequenza f .

Fase

$$\phi(f)$$

Descrive lo sfasamento tra ingresso e risposta.

- $H(f)$ dipende dalla frequenza: ogni armonica è quindi amplificata e sfasata in modo differente;
- nell'analisi in frequenza si considera la **risposta stazionaria**: il transitorio non viene incluso.

Funzione di trasferimento per eccitazione della base

Dominio delle frequenze

Per il sistema massa–molla–smorzatore eccitato alla base, la funzione di trasferimento può essere scritta come

$$H(f) = 1 + \frac{(f/f_n)^2 \left[1 - (f/f_n)^2 - j \frac{f/f_n}{Q} \right]}{\left[1 - (f/f_n)^2 \right]^2 + \left(\frac{f/f_n}{Q} \right)^2}$$

dove

$$Q = \frac{1}{2\zeta}, \quad f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}$$

Scrivendo

$$H(f) = \text{Re}(H) + j \text{Im}(H)$$

si ottengono

$$|H(f)| = \sqrt{\text{Re}(H)^2 + \text{Im}(H)^2}$$

$$\phi(f) = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}(H)}{\text{Re}(H)} \right)$$

Risposta nel dominio delle frequenze

Dominio delle frequenze

Ogni armonica della forzante viene modificata dal **guadagno** e dalla **fase** della funzione di trasferimento alla corrispondente frequenza.

$$y(t) = A_0 H_0 + \sum_{h=1}^{\infty} \left[A_h |H_h| \cos \left(\frac{2\pi h t}{T} + \phi_h \right) + B_h |H_h| \sin \left(\frac{2\pi h t}{T} + \phi_h \right) \right]$$

con

$$H_0 = H(0), \quad |H_h| = \left| H \left(\frac{h}{T} \right) \right|, \quad \phi_h = \phi \left(\frac{h}{T} \right)$$

Interpretazione

Il sistema agisce quindi come un “filtro”: ogni componente in frequenza dell'ingresso viene amplificata e sfasata in modo differente.

Eccitazione random della base

Riprendiamo il sistema a un grado di libertà eccitato alla base:

$$\ddot{x}(t) + 2\zeta\omega_n\dot{x}(t) + \omega_n^2x(t) = -a_b(t)$$

dove

- $x(t)$ è lo spostamento relativo tra massa e base;
- $a_b(t)$ è l'accelerazione imposta alla base.

Nel caso di eccitazione *random*, $a_b(t)$ non viene descritta mediante una singola storia temporale deterministica.

Descrizione statistica

L'ingresso e la risposta vengono caratterizzati mediante grandezze statistiche e spettrali.

Equazione del moto nel dominio delle frequenze

Eccitazione random

Indicando con $X(f)$ la trasformata di Fourier di $x(t)$,

$$\mathcal{F}\{\dot{x}(t)\} = j2\pi f X(f), \quad \mathcal{F}\{\ddot{x}(t)\} = -(2\pi f)^2 X(f)$$

Ponendo $\omega = 2\pi f$, la trasformata dell'equazione del moto è

$$[\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega] X(f) = -A_b(f)$$

Da cui

Trasformata dello spostamento relativo

$$X(f) = -\frac{A_b(f)}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega}$$

Accelerazione assoluta della massa

Eccitazione random

Lo spostamento $x(t)$ è relativo alla base. L'accelerazione assoluta della massa è

$$a_1(t) = \ddot{x}(t) + a_b(t)$$

Nel dominio delle frequenze:

$$A_1(f) = -\omega^2 X(f) + A_b(f).$$

Sostituendo l'espressione di $X(f)$ si ottiene

$$A_1(f) = H_a(f) A_b(f)$$

Funzione di trasferimento

$$H_a(f) = \frac{1 + j 2\zeta r}{1 - r^2 + j 2\zeta r} \quad r = \frac{f}{f_n}$$

(Nota: È la stessa funzione di trasferimento introdotta in precedenza.)

Dalla risposta deterministica alla descrizione random

Eccitazione random

Per un ingresso deterministico,

$$A_1(f) = H_a(f) A_b(f)$$

permette di calcolare la risposta frequenza per frequenza.

Nel caso di un'eccitazione *random*, invece:

- ampiezza e fase dell'ingresso non sono note in modo deterministico;
- interessa l'effetto dell'**intero contenuto spettrale** sulla risposta;
- ingresso e risposta vengono descritti mediante grandezze statistiche.

Descrizione spettrale

La distribuzione del valore quadratico medio rispetto alla frequenza è descritta mediante la **densità spettrale di potenza (PSD)**.

PSD dell'output

Eccitazione random

La PSD descrive come il valore quadratico medio di un processo casuale è distribuito in frequenza.

Proprietà fondamentale dei sistemi LTI

$$W_{a_1}(f) = |H_a(f)|^2 W_{a_b}(f)$$

PSD ingresso
 W_{a_b}

$\times$

filtro strutturale
 $|H_a|^2$

$=$

PSD risposta
 W_{a_1}

Dalla PSD al valore rms

Eccitazione random

Il valore quadratico medio si ottiene integrando la PSD:

$$\overline{a_1^2} = \int_0^\infty W_{a_1}(f) df$$

Accelerazione rms

$$a_{1,\text{rms}} = \sqrt{\int_0^\infty |H_a(f)|^2 W_{a_b}(f) df}$$

Nella pratica l'integrazione è limitata alla banda di frequenze della specifica random e alla banda di validità del modello strutturale.

Formula di Miles

Eccitazione random

Per un sistema a 1 g.d.l. debolmente smorzato, con PSD di ingresso circa costante nell'intorno di f_n :

Stima della risposta rms

$$a_{1,\text{rms}} \approx \sqrt{\frac{\pi f_n W_{ab}(f_n)}{4\zeta}} = \sqrt{\frac{\pi Q f_n W_{ab}(f_n)}{2}}$$

- la risposta cresce con il livello spettrale in prossimità della risonanza;
- diminuisce all'aumentare dello smorzamento;
- l'approssimazione presuppone risposta dominata da un singolo modo.

Dal valore rms ai picchi

Eccitazione random

Per una risposta approssimativamente Gaussiana a media nulla:

$$-a_{\text{rms}} \leq a(t) \leq a_{\text{rms}}$$

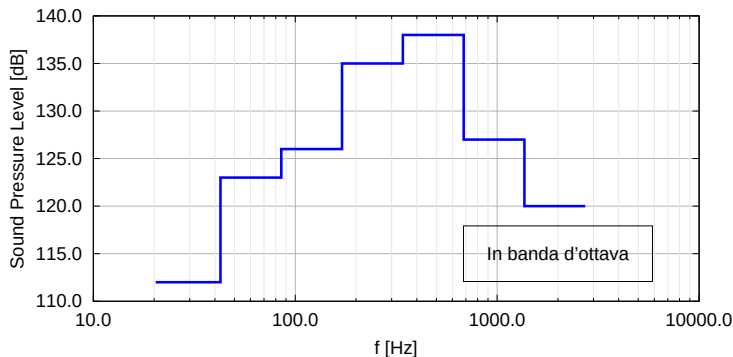
contiene circa il 68.3% dei valori istantanei.

Il valore rms non è il massimo

Nelle applicazioni ingegneristiche si introduce spesso un *peak factor* moltiplicativo, tipicamente dell'ordine di 3–5. Il valore appropriato dipende da durata dell'evento, banda di frequenze, statistiche del processo e probabilità associata al picco.

$$a_{\text{peak}} \approx g_p a_{\text{rms}}$$

Carichi acustici durante il lancio



Le fluttuazioni di pressione acustica agiscono come **carico distribuito** su pannelli e strutture leggere. Lo spettro è normalmente specificato in bande d'ottava o di terzo d'ottava.

Sound Pressure Level

$$SPL = 20 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{rms}}}{P_{\text{ref}}} \right), \quad P_{\text{ref}} = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa.}$$

Dallo SPL alla PSD di pressione

Carichi acustici

Dalla definizione di SPL:

$$P_{\text{rms}}(f) = P_{\text{ref}} 10^{SPL(f)/20}$$

Per una banda d'ottava:

$$\Delta f(f) = 0.7071 f$$

mentre per una banda di terzo d'ottava:

$$\Delta f(f) = 0.2316 f$$

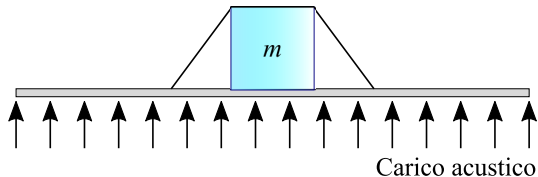
PSD media equivalente nella banda

$$W_p(f) = \frac{P_{\text{rms}}^2(f)}{\Delta f(f)}$$

$$[W_p] = \text{Pa}^2/\text{Hz}$$

Esempio: scatola elettronica su pannello

Risposta a un campo acustico



Modello semplificato

$$m = 0.5 \text{ kg}, \quad A = 1 \text{ m}^2, \quad k = 1.5 \times 10^5 \text{ N/m},$$
$$\zeta = 0.05, \quad f_n = 87.2 \text{ Hz}.$$

Per una pressione uniforme e completamente correlata sulla superficie:

$$F(t) = A P(t)$$

Dalla pressione all'accelerazione

Risposta a un campo acustico

L'equazione del moto è

$$\ddot{x} + 4\pi\zeta f_n \dot{x} + (2\pi f_n)^2 x = \frac{A}{m} P(t)$$

Nel dominio delle frequenze:

$$\ddot{X}(f) = H_{ap}(f) P(f)$$

con

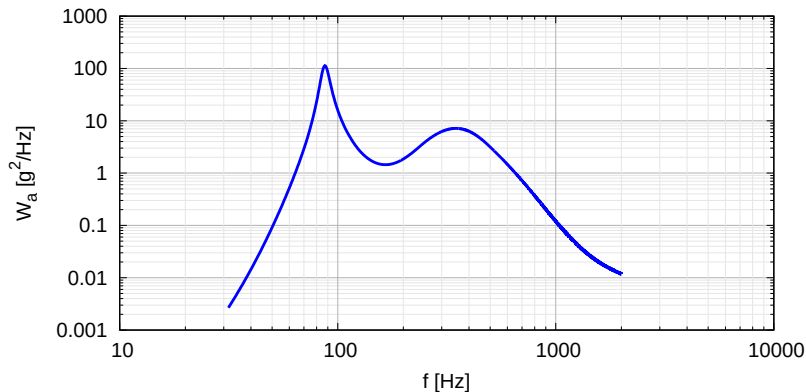
Funzione di trasferimento pressione–accelerazione

$$H_{ap}(f) = -\frac{A}{m} \frac{\omega^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta \omega_n \omega}$$

A differenza della trasmissibilità, H_{ap} non è adimensionale.

PSD della risposta in accelerazione

Risposta a un campo acustico

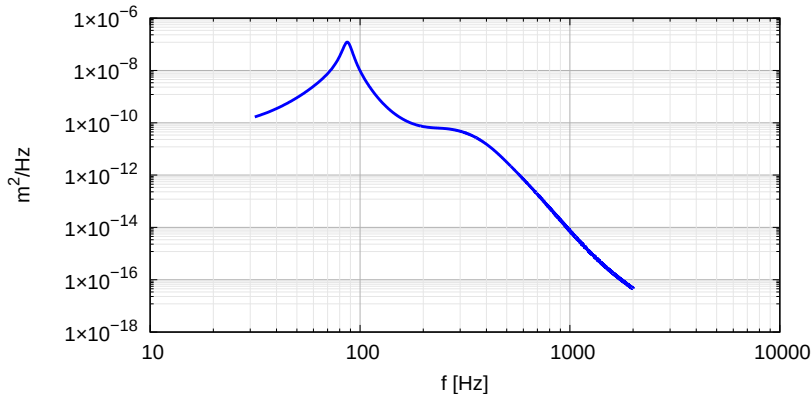


$$W_a(f) = |H_{ap}(f)|^2 W_p(f)$$

$$a_{\text{rms}} = \sqrt{\int W_a(f) df} \simeq \boxed{58 g}$$

PSD della risposta in spostamento

Risposta a un campo acustico



$$W_x(f) = \frac{W_a(f)}{(2\pi f)^4}$$

$$x_{\text{rms}} = \sqrt{\int W_x(f) df} \simeq \boxed{1.2 \text{ mm}}$$

CAPITOLO 3

Sistemi discreti a più gradi di libertà

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Dal sistema a 1 g.d.l.

Estendiamo i concetti del capitolo precedente a sistemi con più coordinate dinamiche:

- frequenze naturali e modi propri;
- coordinate e sovrapposizione modale;
- troncatura della base modale.

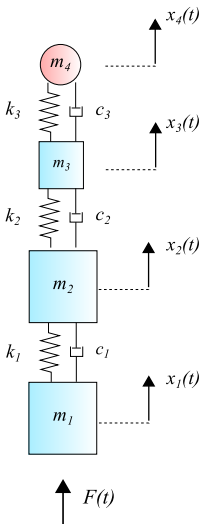
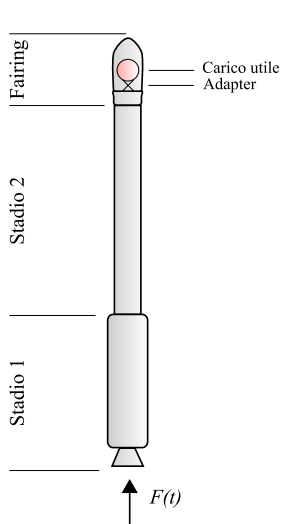
Applicazione guida

Un modello a masse concentrate del sistema lanciatore-carico utile introduce:

- carichi da lancio;
- *coupled loads analysis*;
- partecipazione modale.

Le stesse idee saranno poi estese a modelli strutturali con molti gradi di libertà.

Dal sistema a 1 g.d.l. al modello lanciatore-payload



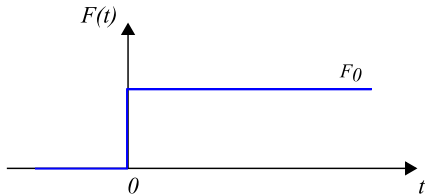
Un corpo continuo possiede idealmente infiniti gradi di libertà; un modello discreto ne conserva un numero finito, adeguato alla banda di interesse.

Modello a 4 g.d.l.

- x_1 : stadio 1;
- x_2 : stadio 2;
- x_3 : interfaccia lanciatore-payload;
- x_4 : carico utile.

Forzante di lancio semplificata

Modello lanciatore-carico utile



Nel veicolo reale, spinta e proprietà inerziali variano durante il volo.

Nel modello didattico la spinta viene idealizzata come un carico a gradino:

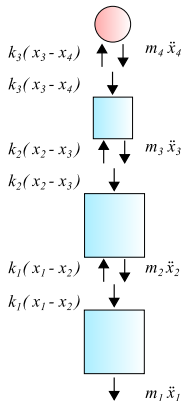
$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ F_0, & t \geq 0. \end{cases}$$

Obiettivo

Studiare la risposta dinamica e i carichi trasmessi al payload con un modello semplice ma accoppiato.

Sistema libero e forma matriciale

Per calcolare i modi propri consideriamo il sistema **libero e non smorzato**.



Equazione del moto libero

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{K} \mathbf{x}(t) = \mathbf{0}$$

- $\mathbf{M}$ e $\mathbf{K}$ descrivono inerzia e rigidezza;
- i termini fuori diagonale di $\mathbf{K}$ accoppiano i gradi di libertà;
- le forze elastiche dipendono dagli spostamenti relativi tra masse adiacenti.

Ricerca dei modi propri

Analisi modale

Si cercano soluzioni armoniche della forma

$$\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\phi} e^{i\omega t}$$

Sostituendo nell'equazione del moto:

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) \boldsymbol{\phi} = \mathbf{0}$$

Ponendo $\lambda = \omega^2$ si ottiene il problema generalizzato agli autovalori

Problema modale

$$(\mathbf{K} - \lambda \mathbf{M}) \boldsymbol{\phi} = \mathbf{0}$$

Per una soluzione non banale:

$$\det(\mathbf{K} - \lambda \mathbf{M}) = 0$$

Frequenze naturali e forme modali

Analisi modale

Per ciascun autovalore λ_i :

$$\omega_{n_i} = \sqrt{\lambda_i}$$

$$f_{n_i} = \frac{\omega_{n_i}}{2\pi}$$

Il corrispondente autovettore ϕ_i determina la forma del modo:

$$(\mathbf{K} - \lambda_i \mathbf{M}) \phi_i = \mathbf{0}$$

Autovalori e autovettori

Ogni autovalore individua una frequenza naturale; il relativo autovettore descrive i rapporti tra gli spostamenti dei gradi di libertà nel modo proprio.

Proprietà del problema modale

Analisi modale

Proprietà dei modi

- Per M e K simmetriche, modi distinti sono ortogonali:

$$\phi_i^T M \phi_j = 0, \quad \phi_i^T K \phi_j = 0, \\ i \neq j.$$

- Gli autovettori sono definiti a meno di un fattore moltiplicativo: occorre quindi scegliere una normalizzazione.

Matrici M e K

- M è definita positiva e invertibile; nel modello a masse concentrate è diagonale (*lumped*).
- Nei modelli a massa distribuita M è in genere popolata (*consistent*) e la sua gestione è più onerosa.
- K può essere singolare: il suo rango è pari al numero di g.d.l. meno il numero di moti rigidi.

Moto rigido

Analisi modale

Un **moto rigido** non modifica le distanze relative tra i punti del sistema.

Conseguenza fisica

Non vi è deformazione degli elementi elastici e quindi non viene immagazzinata energia potenziale elastica.

Conseguenza modale

$$\boxed{\lambda = 0} \quad \Rightarrow \quad \boxed{f_n = 0}$$

Nel modello lanciatore–payload il primo modo rappresenta la traslazione comune delle quattro masse.

Esempio numerico: modello e frequenze naturali

Parametri

$$m_1 = 445 \text{ ton}, \quad m_2 = 116 \text{ ton},$$

$$m_3 = 2 \text{ ton}, \quad m_4 = 15 \text{ ton},$$

$$k_1 = k_2 = 5 \times 10^8 \text{ N/m},$$

$$k_3 = 1 \times 10^8 \text{ N/m}.$$

Frequenze naturali

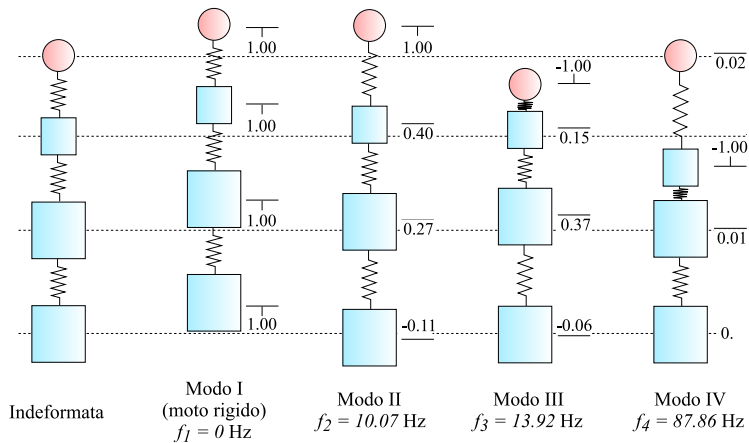
$$f_1 = 0 \text{ Hz}, \quad f_2 = 10.07 \text{ Hz},$$

$$f_3 = 13.92 \text{ Hz}, \quad f_4 = 87.86 \text{ Hz}.$$

f_1 corrisponde al moto rigido; gli altri tre modi sono elastici.

Forme modali

Esempio numerico



Modi globali e locali

Esempio numerico

Modo 1

Traslazione rigida: tutte le masse si muovono nella stessa direzione con la stessa ampiezza.

Modi 2–3

Modi prevalentemente globali: coinvolgono significativamente più masse, incluso il payload.

Modo 4

Modo locale: la risposta è fortemente concentrata sul terzo grado di libertà.

Attenzione

La distinzione globale/locale non misura da sola l'importanza dinamica di un modo: conta anche come la forzante lo eccita e quale risposta si osserva.

Massa modale e M-normalizzazione

Per il modo i -esimo si definisce la massa modale generalizzata

$$m_{g_i} = \phi_i^T M \phi_i$$

La normalizzazione rispetto alla massa è

$$\bar{\phi}_i = \frac{\phi_i}{\sqrt{\phi_i^T M \phi_i}}, \quad \bar{\phi}_i^T M \bar{\phi}_i = 1$$

Raccogliendo i modi M-normalizzati nella matrice Φ :

Ortonormalità rispetto alla massa

$$\Phi^T M \Phi = I$$

Diagonalizzazione modale

Modi normalizzati rispetto alla massa

Dal problema agli autovalori

$$\mathbf{K}\boldsymbol{\phi}_i = \omega_i^2 \mathbf{M}\boldsymbol{\phi}_i$$

si ottiene, per modi M-normalizzati,

Proprietà della matrice modale

$$\boldsymbol{\Phi}^T \mathbf{M} \boldsymbol{\Phi} = \mathbf{I}$$

$$\boldsymbol{\Phi}^T \mathbf{K} \boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{\Omega}^2$$

con

$$\boldsymbol{\Omega} = \text{diag}(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$$

Queste proprietà permettono di disaccoppiare le equazioni del moto.

Consideriamo la risposta forzata:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{K}\mathbf{x}(t) = \mathbf{F}(t)$$

Introduciamo la trasformazione

Coordinate modali

$$\mathbf{x}(t) = \Phi \mathbf{q}(t)$$

Sostituendo:

$$\mathbf{M}\Phi\ddot{\mathbf{q}}(t) + \mathbf{K}\Phi\mathbf{q}(t) = \mathbf{F}(t)$$

Nelle coordinate fisiche il sistema è accoppiato; la trasformazione modale prepara il disaccoppiamento.

Disaccoppiamento delle equazioni

Coordinate modali

Premoltiplicando per Φ^T :

$$M_g \ddot{\mathbf{q}} + K_g \mathbf{q} = \mathbf{F}_g$$

con

$$M_g = \Phi^T M \Phi, \quad K_g = \Phi^T K \Phi, \quad \mathbf{F}_g = \Phi^T \mathbf{F}$$

Per ortogonalità, M_g e K_g sono diagonali:

Modo i -esimo

$$\boxed{m_{g_i} \ddot{q}_i + k_{g_i} q_i = F_{g_i}(t)}, \quad F_{g_i} = \phi_i^T \mathbf{F}$$

Caso M-normalizzato

Coordinate modali

Per modi M-normalizzati:

$$\mathbf{M}_g = \mathbf{I}, \quad \mathbf{K}_g = \mathbf{\Omega}^2$$

L'equazione modale diventa

Equazioni indipendenti

$$\ddot{\mathbf{q}}(t) + \mathbf{\Omega}^2 \mathbf{q}(t) = \mathbf{F}_g(t)$$

Equivalentemente, per ciascun modo:

$$\ddot{q}_i + \omega_i^2 q_i = F_{g_i}(t)$$

Ogni coordinata modale evolve come un sistema indipendente a un grado di libertà.

Per ogni modo elastico ($\omega_i > 0$), la risposta si calcola come per un sistema a 1 g.d.l.:

$$q_i(t) = \frac{1}{m_{g_i}\omega_i} \int_0^t F_{g_i}(\tau) \sin[\omega_i(t - \tau)] d\tau \\ + \frac{\dot{q}_{i0}}{\omega_i} \sin(\omega_i t) + q_{i0} \cos(\omega_i t)$$

La risposta fisica si ricostruisce mediante

Sovrapposizione modale

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{\Phi} \mathbf{q}(t) = \sum_{i=1}^n \phi_i q_i(t)$$

Trattamento dei modi rigidi

Sovrapposizione modale

Per un modo rigido $\omega_i = 0$ e la formula di Duhamel del modo elastico non è applicabile.
La corrispondente equazione modale diventa

Modo rigido

$$m_{g_i} \ddot{q}_i(t) = F_{g_i}(t)$$

La coordinata modale si ottiene integrando direttamente l'accelerazione generalizzata.
Per una base M-normalizzata completa:

$$q_0 = \Phi^T M x(0), \quad \dot{q}_0 = \Phi^T M \dot{x}(0)$$

Carichi da lancio: soluzione nelle coordinate modali

Carichi da lancio

Consideriamo la spinta costante $F(t) = F_0$, con $F_0 = 7.6$ MN, e modi M-normalizzati.

Equazioni modali

$$\begin{cases} \ddot{q}_1 = 9996.54, \\ \ddot{q}_2 + 4000.82 q_2 = -4760.16, \\ \ddot{q}_3 + 7652.89 q_3 = -2684.72, \\ \ddot{q}_4 + 3.0476 \times 10^5 q_4 = -9.08. \end{cases}$$

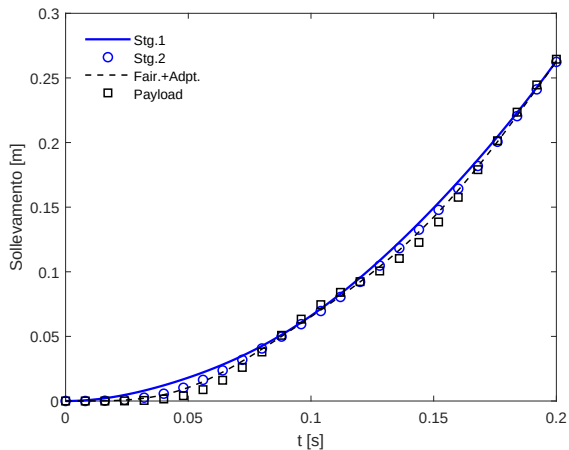
Soluzione per condizioni iniziali nulle

$$\begin{cases} q_1(t) = 4998.27 t^2, \\ q_2(t) = -1.19 (1 - \cos 63.25t), \\ q_3(t) = -0.35 (1 - \cos 87.48t), \\ q_4(t) = -2.98 \times 10^{-5} (1 - \cos 552.04t). \end{cases}$$

Il primo modo descrive il moto rigido; gli altri tre sono oscillatori indipendenti soggetti al gradino di spinta.

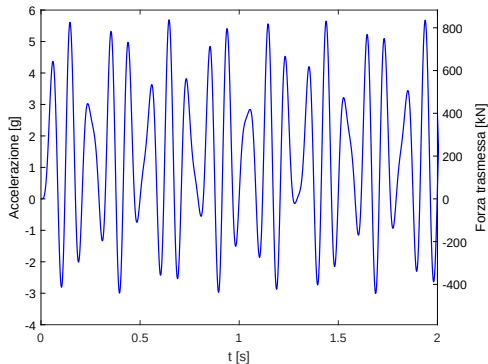
Moto del sistema lanciatore-payload

Carichi da lancio



Accelerazione e forza trasmessa al payload

Carichi da lancio



$$F_{tr}(t) = k_3(x_3 - x_4) = m_4\ddot{x}_4(t)$$

I carichi sul payload dipendono dalle proprietà dinamiche dell'intero sistema accoppiato.

Analisi dei carichi accoppiata

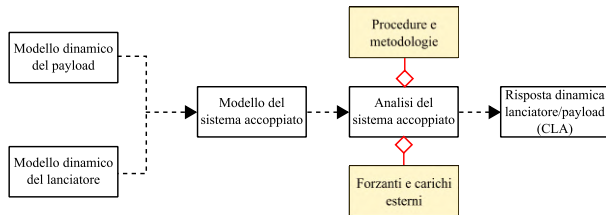
La *coupled loads analysis* (CLA) determina risposta dinamica e carichi di lancio tenendo conto dell'interazione lanciatore-payload.

Perché serve

I livelli dei manuali utente sono involuppi generali; i carichi effettivi dipendono dalla configurazione accoppiata.

Nel progetto

Supporta verifica, dimensionamento iterativo e definizione dei livelli di prova.



Nella pratica, modelli dettagliati di lanciatore e payload vengono ridotti prima dell'accoppiamento; le tecniche di sottostrutturazione e CMS saranno trattate nel capitolo successivo.

Troncatura della base modale

Riduzione del modello dinamico

Se la risposta nella banda di interesse può essere descritta con $M < n$ modi,

Base modale troncata

$$\mathbf{x}(t) \simeq \sum_{i=1}^M \boldsymbol{\phi}_i q_i(t), \quad M < n.$$

Vantaggio

Nei modelli di grandi dimensioni si riduce fortemente il numero di coordinate dinamiche da trattare.

Questione fondamentale

Occorre stabilire quali modi contribuiscono realmente alla risposta nella direzione e nella banda di interesse.

I fattori di partecipazione modale forniscono un criterio quantitativo per selezionare la base ridotta.

Fattore di partecipazione e massa modale effettiva

Per un'eccitazione imposta alla base introduciamo il vettore $\mathbf{R}$, che descrive il moto rigido unitario nella direzione considerata.

$$L_i = \phi_i^T \mathbf{M} \mathbf{R}$$

$$\Gamma_i = \frac{\phi_i^T \mathbf{M} \mathbf{R}}{\phi_i^T \mathbf{M} \phi_i}$$

$$m_{\text{eff},i} = \frac{(\phi_i^T \mathbf{M} \mathbf{R})^2}{\phi_i^T \mathbf{M} \phi_i}$$

Una massa effettiva elevata indica che il modo viene fortemente eccitato nella direzione considerata.

Selezione della base modale

Partecipazione modale

Per una base completa:

$$\sum_{i=1}^n m_{\text{eff},i} = \mathbf{R}^T \mathbf{M} \mathbf{R}$$

Un criterio pratico consiste nel conservare $M < n$ modi tali che

$$\frac{\sum_{i=1}^M m_{\text{eff},i}}{\mathbf{R}^T \mathbf{M} \mathbf{R}}$$

raggiunga una frazione sufficientemente elevata della massa partecipante totale.

Indicazione pratica

Il 90% viene spesso usato come criterio preliminare; il limite effettivo dipende dall'applicazione e dalla banda di frequenze.

Partecipazione nei sistemi *free-free*

Nel sistema libero, il vettore $\mathbf{R}$ della traslazione rigida coincide con il modo rigido. Per ortogonalità rispetto alla massa, per ogni modo elastico i :

$$\phi_i^T \mathbf{M} \mathbf{R} = 0$$

Le masse modali effettive dei modi elastici risultano quindi nulle e serve un indicatore differente. Per modi M-normalizzati si considera il contributo alla flessibilità:

$$\mathbf{G}_i = \frac{\phi_i \phi_i^T}{\omega_i^2}, \quad \mathbf{G}^{\text{elas}} = \sum_{i=1}^{n_e} \mathbf{G}_i$$

Partecipazione relativa

$$\eta_i^{\text{free}} = \frac{\text{tr}(\mathbf{G}_i)}{\text{tr}(\mathbf{G}^{\text{elas}})}$$

Partecipazione dei modi elastici nell'esempio

Sistemi *free-free*

Per i tre modi elastici del modello lanciatore-payload:

Frazioni di partecipazione

$$\eta_2^{\text{free}} = 63.24\%,$$

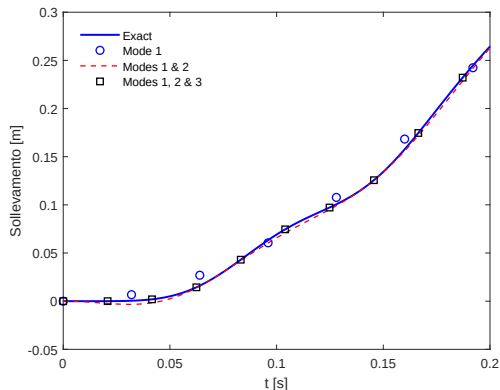
$$\eta_3^{\text{free}} = 27.22\%,$$

$$\eta_4^{\text{free}} = 9.54\%.$$

I modi 2 e 3 rappresentano insieme circa il 90% del contributo alla flessibilità elastica secondo questo indicatore.

Effetto della troncatura modale

Sistemi *free-free*



Per la risposta considerata, una parte limitata dei modi elastici riproduce con buona accuratezza la soluzione completa.

CAPITOLO 4

Metodi di riduzione e substructuring dinamico

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Perché ridurre il modello?

I modelli strutturali ad alta fedeltà possono contenere un numero molto elevato di gradi di libertà, con conseguenze su:

- costo computazionale;
- gestione e scambio dei modelli;
- analisi accoppiate tra sottosistemi.

Metodi introdotti

- condensazione statica di Guyan;
- MAC e COC per la correlazione modale;
- riduzione Craig–Bampton;
- *substructuring* dinamico.

Obiettivo: preservare la dinamica rilevante nella banda di interesse con un numero ridotto di coordinate.

Condensazione statica: coordinate master e slave

Partizioniamo i gradi di libertà in coordinate conservate *master*, $\mathbf{x}_m$, e coordinate da condensare *slave*, $\mathbf{x}_s$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{mm} & \mathbf{M}_{ms} \\ \mathbf{M}_{sm} & \mathbf{M}_{ss} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\mathbf{x}}_m \\ \ddot{\mathbf{x}}_s \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{mm} & \mathbf{K}_{ms} \\ \mathbf{K}_{sm} & \mathbf{K}_{ss} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{x}_m \\ \mathbf{x}_s \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m \\ \mathbf{F}_s \end{Bmatrix}$$

Master

Coordinate mantenute esplicitamente nel modello ridotto.

Slave

Coordinate ricostruite in funzione delle coordinate master.

Ipotesi statica e matrice di condensazione

Condensazione statica

Nella riduzione di Guyan si assume che i gradi di libertà slave seguano **quasi-staticamente** il moto dei master. Trascurando i contributi inerziali nella seconda partizione e ponendo $F_s = 0$:

$$K_{sm}x_m + K_{ss}x_s \simeq 0.$$

Se K_{ss} è invertibile:

Relazione di condensazione

$$x_s = -K_{ss}^{-1}K_{sm}x_m = G_{sm}x_m$$

$$x = \begin{bmatrix} I \\ G_{sm} \end{bmatrix} x_m = T_{sm}x_m$$

Modello dinamico ridotto

Condensazione statica

La stessa trasformazione vale per spostamenti, velocità e accelerazioni. Le matrici ridotte si ottengono per proiezione:

Massa ridotta

$$\overline{\mathbf{M}}_{mm} = \mathbf{T}_{sm}^T \mathbf{M} \mathbf{T}_{sm}$$

Rigidezza ridotta

$$\overline{\mathbf{K}}_{mm} = \mathbf{T}_{sm}^T \mathbf{K} \mathbf{T}_{sm}$$

$$\overline{\mathbf{M}}_{mm} \ddot{\mathbf{x}}_m + \overline{\mathbf{K}}_{mm} \mathbf{x}_m = \overline{\mathbf{F}}_m, \quad \overline{\mathbf{F}}_m = \mathbf{T}_{sm}^T \mathbf{F}$$

Per le vibrazioni libere:

$$(\overline{\mathbf{K}}_{mm} - \lambda_i \overline{\mathbf{M}}_{mm}) \phi_{m_i} = \mathbf{0}, \quad \phi_{GR_i} = \mathbf{T}_{sm} \phi_{m_i}$$

Scelta dei gradi di libertà master

Condensazione statica

Dove conviene conservarli

- masse significative;
- punti di applicazione dei carichi;
- interfacce tra sottosistemi;
- zone nelle quali interessa direttamente la risposta.

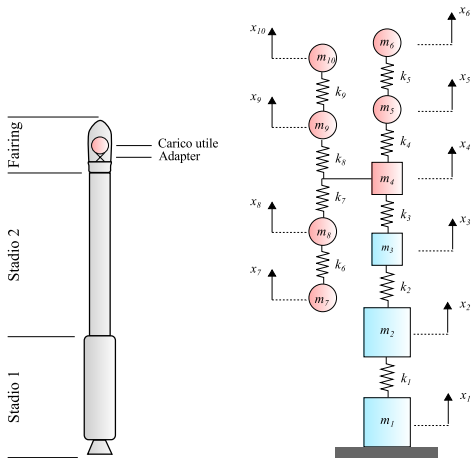
Limite della Guyan reduction

La trasformazione dipende dalla sola rigidità e trascura l'inerzia degli slave nella costruzione della base. La riduzione è quindi esatta nel problema statico, ma approssimata in dinamica.

Criterio di scelta

La selezione deve essere coerente con la banda di frequenze e con le forme modali che si vogliono preservare.

Esempio: modello lanciatore-payload a 10 g.d.l.


$$x_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad 9 \text{ g.d.l. dinamici}$$

Masse concentrée

$$\begin{aligned} m_1 &= 445 \text{ t}, & m_2 &= 116 \text{ t}, & m_3 &= 3 \text{ t}, \\ m_4 &= 4.5 \text{ t}, & m_5 &= 3 \text{ t}, \\ m_6 &= m_7 = m_8 = m_9 = m_{10} = 1.5 \text{ t}. \end{aligned}$$

Rigidezze equivalenti

$$\begin{aligned} k_1 &= k_2 = 5 \times 10^8 \text{ N/m}, \\ k_3 &= k_4 = k_7 = k_8 = 1 \times 10^8 \text{ N/m}, \\ k_5 &= k_6 = k_9 = 0.5 \times 10^8 \text{ N/m}. \end{aligned}$$

$$\mathbf{x}_m = \{x_2, x_6, x_7, x_{10}\}^T$$

Problema agli autovalori e frequenze naturali

Esempio numerico: Guyan reduction

Sistema completo

$$(K - \lambda_i M) \phi_i = 0$$

Sistema ridotto

$$(\bar{K}_{mm} - \lambda_i \bar{M}_{mm}) \phi_{m_i} = 0$$

Modo	Modello completo [Hz]	Modello ridotto [Hz]	Differenza [%]
1	8.77	8.97	2.3
2	12.68	13.16	3.8
3	21.23	21.87	3.0
4	22.24	22.51	1.2

La Guyan reduction fornisce una buona approssimazione delle prime frequenze naturali.

Forme modali del modello ridotto

Esempio numerico: Guyan reduction

Gli autovettori ottenuti dal problema ridotto sono definiti nelle sole coordinate master. Le forme modali nelle coordinate fisiche complete si ricostruiscono mediante

$$\phi_{GR_i} = T_{sm} \phi_{m_i}$$

Matrice modale ricostruita nelle coordinate complete

$$\Phi_{GR} = \begin{bmatrix} 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.3169 & -0.2169 & 0.0015 & 0.0000 \\ 0.3763 & -0.1120 & -0.0040 & 0.0000 \\ 0.6734 & 0.4124 & -0.0316 & 0.0000 \\ 0.7823 & 0.6083 & 0.3123 & 0.0000 \\ 1.0000 & 1.0000 & 1.0000 & 0.0000 \\ 0.9557 & 0.9053 & -0.5887 & -1.0000 \\ 0.7675 & 0.5767 & -0.2173 & -0.3333 \\ 0.7675 & 0.5767 & -0.2173 & 0.3333 \\ 0.9557 & 0.9053 & -0.5887 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

Si lascia allo studente il calcolo della matrice dei modi del modello originale; Il confronto tra i due modelli non deve limitarsi alle frequenze: occorre verificare anche la correlazione tra le **forme modali**.

Modal Assurance Criterion

$$\text{MAC}_{ij} = \frac{|\phi_{A_i}^T \phi_{B_j}|^2}{(\phi_{A_i}^T \phi_{A_i})(\phi_{B_j}^T \phi_{B_j})}$$

- $0 \leq \text{MAC} \leq 1$;
- indipendente dalla normalizzazione;
- misura la somiglianza geometrica dei modi.

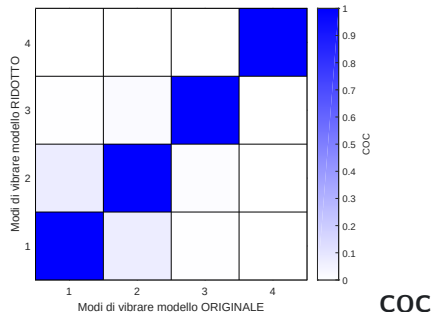
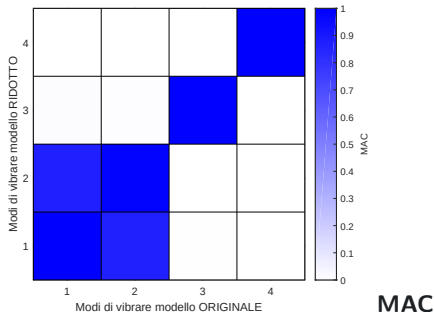
Cross Orthogonality Check

$$\text{COC}_{ij} = \frac{\phi_{A_i}^T M \phi_{B_j}}{\sqrt{\phi_{A_i}^T M \phi_{A_i}} \sqrt{\phi_{B_j}^T M \phi_{B_j}}}$$

- introduce la pesatura inerziale;
- si considera in genere $|\text{COC}_{ij}|$;
- entrambi richiedono coordinate fisiche compatibili.

Correlazione del modello ridotto

Validazione modale



Lettura dei risultati

Valori prossimi all'unità sulla diagonale indicano una buona corrispondenza. Nell'esempio il MAC mostra una correlazione elevata anche tra i primi due modi; il COC, includendo la matrice di massa, li distingue più chiaramente.

Riduzione dinamica di Craig–Bampton

Il metodo di Craig–Bampton è una tecnica di **Component Mode Synthesis**: mantiene esplicitamente i gradi di libertà d'interfaccia e sostituisce la dinamica interna con un numero limitato di coordinate modali.

Coordinate fisiche

$$\mathbf{x}_m$$

Gradi di libertà dell'interfaccia, necessari per l'accoppiamento con altre sottostrutture.

Coordinate modali

$$\boldsymbol{\eta}_p$$

Coordinate associate a un insieme troncato di modi interni a interfaccia bloccata.

moto interno = contributo statico di vincolo + contributo modale

Modi statici di vincolo

Craig–Bampton

I *constraint modes* descrivono la deformazione interna prodotta da spostamenti imposti ai gradi di libertà d'interfaccia.

$$\mathbf{x}_s = \mathbf{G}_{sm} \mathbf{x}_m, \quad \mathbf{G}_{sm} = -\mathbf{K}_{ss}^{-1} \mathbf{K}_{sm}$$

Contributo statico

$$\mathbf{x}_C = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{G}_{sm} \end{bmatrix}}_{\overline{\Phi}_C} \mathbf{x}_m$$

La stessa relazione di Guyan viene qui utilizzata per descrivere **solo il contributo quasi-statico** associato al moto dell'interfaccia.

Modi normali a interfaccia bloccata

Craig–Bampton

Si impone $x_m = \mathbf{0}$ e si risolve il problema modale dei soli gradi di libertà interni:

$$(\mathbf{K}_{ss} - \lambda_i \mathbf{M}_{ss}) \phi_{s_i} = \mathbf{0}$$

Si conservano soltanto p modi nella banda di interesse:

$$\Phi_{sp} = [\phi_{s1} \quad \phi_{s2} \quad \cdots \quad \phi_{sp}]$$

Contributo modale interno

$$\mathbf{x}_N = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \Phi_{sp} \end{bmatrix} \eta_p$$

Trasformazione di Craig–Bampton

Craig–Bampton

Sommando i due contributi:

Base mista fisico–modale

$$\mathbf{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{G}_{sm} & \Phi_{sp} \end{bmatrix}}_{\Psi} \underbrace{\begin{Bmatrix} \mathbf{x}_m \\ \eta_p \end{Bmatrix}}_X = \Psi X$$

interfaccia

coordinate fisiche $\mathbf{x}_m$

interno

coordinate modali η_p

Matrici ridotte Craig–Bampton

Craig–Bampton

Proiettando l'equazione del moto sulla base Ψ :

$$M_{CB}\ddot{X} + K_{CB}X = F_{CB}, \quad M_{CB} = \Psi^T M \Psi, \quad K_{CB} = \Psi^T K \Psi$$

dove

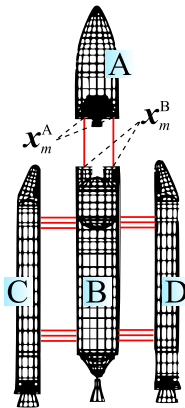
$$M_{CB} = \begin{bmatrix} \overline{M}_{mm} & M_{mp} \\ M_{pm} & M_g \end{bmatrix} \quad K_{CB} = \begin{bmatrix} \overline{K}_{mm} & 0 \\ 0 & K_g \end{bmatrix}$$

Struttura e dimensione

L'accoppiamento elastico interfaccia–modi interni è nullo per costruzione; rimane in generale quello inerziale. Se il modello originale ha $m + s$ g.d.l. e si conservano p modi interni, il modello ridotto ha un numero di g.d.l. pari a:

$$m + p, \quad p \leq s$$

Substructuring dinamico e modularità



Una struttura complessa viene suddivisa in componenti analizzate separatamente e successivamente accoppiate.

Vantaggi

- riduzione del costo computazionale;
- modularità e riuso dei sottomodelli;
- scambio di modelli ridotti tra organizzazioni;
- studio di configurazioni differenti.

Due sottostrutture prima dell'assemblaggio

Accoppiamento di sottostrutture

Per due componenti A e B descritte mediante modelli Craig–Bampton, prima dell'accoppiamento il sistema è a blocchi diagonali:

$$\begin{bmatrix} M_{CB}^A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & M_{CB}^B \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\mathbf{X}}^A \\ \ddot{\mathbf{X}}^B \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{CB}^A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & K_{CB}^B \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{X}^A \\ \mathbf{X}^B \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_{CB}^A \\ \mathbf{F}_{CB}^B \end{Bmatrix}$$

Manca ancora l'accoppiamento

I gradi di libertà fisici delle due interfacce sono ancora indipendenti: occorre imporre **compatibilità cinematica** ed **equilibrio delle forze**.

Compatibilità all'interfaccia

Accoppiamento di sottostrutture

Assumendo lo stesso ordinamento e orientazione dei gradi di libertà d'interfaccia:

$$\mathbf{x}_m^A = \mathbf{x}_m^B = \mathbf{x}_m$$

$$\mathbf{Q}_{\text{tot}} = \begin{Bmatrix} \mathbf{x}_m^A \\ \boldsymbol{\eta}_p^A \\ \mathbf{x}_m^B \\ \boldsymbol{\eta}_p^B \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{Q}_{\text{red}} = \begin{Bmatrix} \mathbf{x}_m^A \\ \boldsymbol{\eta}_p^A \\ \boldsymbol{\eta}_p^B \end{Bmatrix}$$

Matrice di assemblaggio

$$\mathbf{Q}_{\text{tot}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix}}_L \mathbf{Q}_{\text{red}}$$

Sistema assemblato

Accoppiamento di sottostrutture

Sostituendo la trasformazione di compatibilità e premoltiplicando per L^T :

Equazione del moto assemblata

$$L^T M_{\text{tot}} L \ddot{Q}_{\text{red}} + L^T K_{\text{tot}} L Q_{\text{red}} = L^T F_{\text{tot}}$$

- i contributi di A e B associati ai gradi di libertà comuni vengono assemblati;
- le coordinate modali interne delle due sottostrutture rimangono distinte;
- la premoltiplicazione per L^T realizza anche l'assemblaggio delle forze all'interfaccia.

CAPITOLO 5

Dal discreto al continuo

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Nei capitoli precedenti la struttura è stata rappresentata mediante un numero finito di gradi di libertà. Per descrivere un **corpo deformabile continuo** occorre invece determinare campi definiti in ogni punto di Ω .

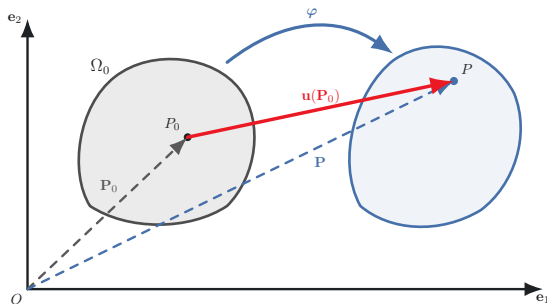


Problema locale

Le equazioni di equilibrio sono equazioni differenziali definite nel dominio continuo.

Passo verso gli elementi finiti

Il Principio dei Lavori Virtuali consente di passare dalla forma forte alla forma debole.



La deformazione associa ogni punto della configurazione di riferimento al punto della configurazione attuale:

$$\mathbf{P} = \varphi(\mathbf{P}_0)$$

Lo spostamento è

$$\mathbf{u} = \mathbf{P} - \mathbf{P}_0$$

Introducendo

$$\mathbf{F} = \nabla_0 \varphi, \quad \mathbf{H} = \nabla_0 \mathbf{u}$$

si ottiene la relazione fondamentale

$$\mathbf{F} = \mathbf{I} + \mathbf{H}$$

Deformazioni finite e infinitesime

Cinematica del continuo

Green–Lagrange

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2} (\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I})$$

e, usando $\mathbf{F} = \mathbf{I} + \mathbf{H}$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2} (\mathbf{H} + \mathbf{H}^T + \mathbf{H}^T \mathbf{H})$$

Il termine $\mathbf{H}^T \mathbf{H}$ contiene il contributo geometrico non lineare.

Teoria infinitesima

Per piccoli gradienti di spostamento:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} (\mathbf{H} + \mathbf{H}^T) = \text{sym } \mathbf{H}$$

Inoltre

$$\mathbf{H} = \boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\omega}, \quad \boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2} (\mathbf{H} - \mathbf{H}^T)$$

dove $\boldsymbol{\omega}$ descrive la rotazione locale infinitesima.

Relazioni geometriche lineari

Cinematica del continuo

Deformazioni normali

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x} \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}$$
$$\varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

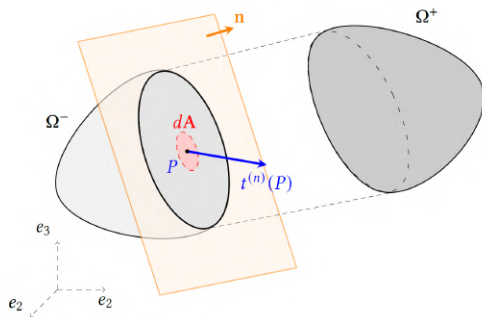
Deformazioni di taglio

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}$$
$$\gamma_{xz} = \frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x} \quad \gamma_{yz} = \frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y}$$

Notazione di Voigt

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \{\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz}, \gamma_{xy}\}^T, \quad \gamma_{ij} = 2\varepsilon_{ij}$$

Le componenti di taglio del vettore sono quindi **deformazioni ingegneristiche**. Si potrebbe scrivere $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b}\mathbf{u}$, con $\mathbf{b}$ operatore differenziale. Provare a ricavarlo.



Teorema di Cauchy

$$\mathbf{t}^{(n)} = \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

Equilibrio locale

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \mathbf{0}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^T$$

Sei componenti indipendenti.

Nel regime elastico lineare infinitesimo, tensioni e deformazioni sono legate da

Legge di Hooke generalizzata

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon}$$

Tensioni in notazione di Voigt

$$\boldsymbol{\sigma} = \{\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}, \tau_{xz}, \tau_{yz}, \tau_{xy}\}^T$$

Deformazioni in notazione di Voigt

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \{\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz}, \gamma_{xy}\}^T$$

$\mathbb{C}$ diventa una matrice 6×6 ; le simmetrie elastiche ne riducono il numero di coefficienti indipendenti.

Materiali isotropi e ortotropi

Elasticità lineare

Materiali isotropo

Nessuna direzione preferenziale; bastano due costanti indipendenti.

$$\mathbb{C} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{11} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{12} & C_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = 2G + \lambda \quad C_{12} = \lambda \quad C_{44} = G$$

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)} \quad \lambda = \frac{\nu E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}$$

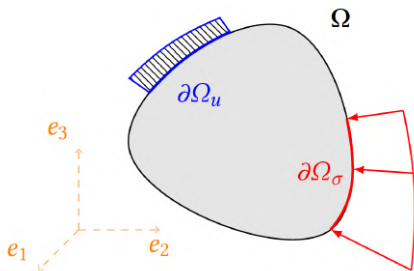
Materiali ortotropo

Le proprietà dipendono dalle direzioni principali del materiale.

$$\mathbb{C} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{C} = \mathbb{C}(E_1, E_2, E_3, G_{23}, G_{13}, G_{12}, \nu_{23}, \nu_{13}, \nu_{12})$$

Forma forte del problema elastico



Il contorno viene suddiviso in

$$\partial\Omega = \partial\Omega_u \cup \partial\Omega_\sigma, \quad \partial\Omega_u \cap \partial\Omega_\sigma = \emptyset.$$

Equazioni e condizioni al contorno

$$\begin{cases} \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \mathbf{0} & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} & \text{su } \partial\Omega_u, \\ \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} = \mathbf{p} & \text{su } \partial\Omega_\sigma. \end{cases}$$

Le condizioni sugli spostamenti sono **essenziali**; quelle sulle trazioni sono **naturali**.

Dalla forma forte alla forma debole

Principio dei Lavori Virtuali

Si considera l'equazione di equilibrio

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \mathbf{0} \quad \text{in } \Omega$$

e una variazione virtuale cinematicamente ammissibile

$$\delta \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \text{su } \partial\Omega_u$$

Moltiplicando l'equazione di equilibrio per $\delta \mathbf{u}^T$ e integrando sul dominio:

$$\int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f}) dV = 0$$

Applicando l'integrazione per parti al primo termine:

$$\int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} dV = \int_{\partial\Omega} \delta \mathbf{u}^T \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} dS - \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV$$

Principio dei Lavori Virtuali

Dalla forma forte alla forma debole

Poiché

$$\partial\Omega = \partial\Omega_u \cup \partial\Omega_\sigma, \quad \delta\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \text{su } \partial\Omega_u$$

e sulla parte di contorno caricata

$$\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \mathbf{p} \quad \text{su } \partial\Omega_\sigma$$

si ottiene

Forma debole

$$\boxed{\int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV = \int_{\Omega} \delta\mathbf{u}^T \mathbf{f} dV + \int_{\partial\Omega_\sigma} \delta\mathbf{u}^T \mathbf{p} dS}$$

$$\delta\mathcal{L}_{\text{int}} = \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV \quad = \quad \delta\mathcal{L}_{\text{ext}} = \int_{\Omega} \delta\mathbf{u}^T \mathbf{f} dV + \int_{\partial\Omega_\sigma} \delta\mathbf{u}^T \mathbf{p} dS$$

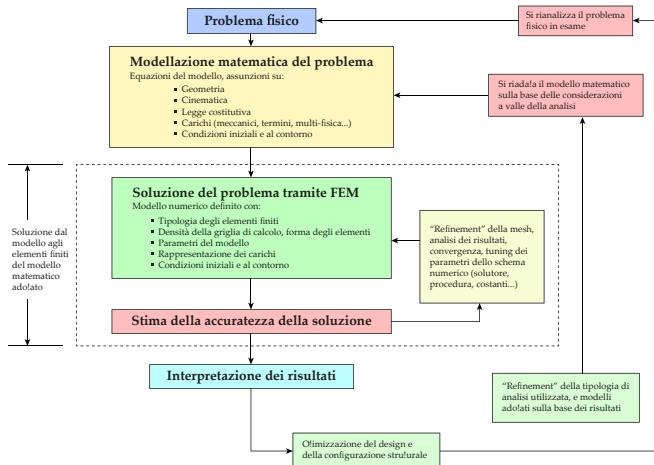
punto di partenza del metodo agli elementi finiti

CAPITOLO 6

Il metodo agli elementi finiti nel calcolo delle strutture

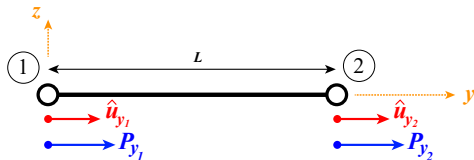
Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino



problema fisico → modello matematico → discretizzazione FEM → soluzione numerica → interpretazione dei risultati

Modello strutturale asta



L'asta trasmette esclusivamente **sforzo normale** lungo il proprio asse.

$$u_y = u_y(y)$$

Le sole grandezze meccaniche considerate sono

$$\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{yy}^0(y) \quad \sigma_{yy} = \sigma_{yy}^0(y)$$

Ipotesi del modello

Le grandezze meccaniche sono assunte uniformi sulla sezione trasversale. Gli altri contributi di deformazione e tensione sono trascurati.

Interpolazione del campo di spostamento

Elemento asta a due nodi

Il campo assiale viene approssimato a partire dai valori nodali:

$$u_y(y) = N_1(y)\hat{u}_{y_1} + N_2(y)\hat{u}_{y_2} = \mathbf{N}(y)\hat{\mathbf{u}}$$

con

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & N_2 \end{bmatrix}, \quad \hat{\mathbf{u}} = \begin{Bmatrix} \hat{u}_{y_1} \\ \hat{u}_{y_2} \end{Bmatrix}$$

Proprietà interpolante

$$N_1(0) = 1, \quad N_1(L) = 0, \quad N_2(0) = 0, \quad N_2(L) = 1$$

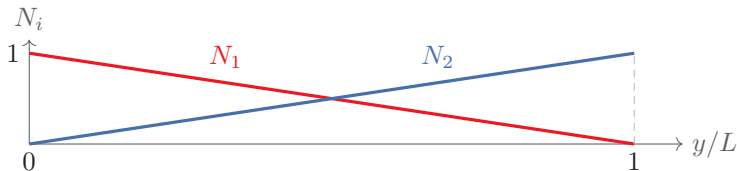
Funzioni di forma lineari

Elemento asta a due nodi

Assumendo un'interpolazione lineare lungo l'elemento:

$$N_1(y) = 1 - \frac{y}{L}, \quad N_2(y) = \frac{y}{L}$$

$$u_y(y) = \left(1 - \frac{y}{L}\right) \hat{u}_{y_1} + \frac{y}{L} \hat{u}_{y_2}$$



Deformazione e matrice B

Elemento asta a due nodi

La deformazione assiale è

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}$$

Pertanto

$$\varepsilon_{yy} = -\frac{1}{L}\hat{u}_{y1} + \frac{1}{L}\hat{u}_{y2} = \boxed{\mathbf{B}\hat{\mathbf{u}}}$$

con

$$\boxed{\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -1/L & 1/L \end{bmatrix}}$$

Passaggio generale FEM

$$\varepsilon_{yy} = \mathbf{b} u_y = \mathbf{b}(\mathbf{N}\hat{\mathbf{u}}) = \underbrace{(\mathbf{bN})}_{\mathbf{B}} \hat{\mathbf{u}}, \quad \mathbf{b} = \frac{\partial}{\partial y}$$

Principio dei Lavori Virtuali

Elemento asta

Per materiale elastico lineare

$$\sigma_{yy} = E\varepsilon_{yy}, \quad \delta\mathcal{L}_{int} = \delta\mathcal{L}_{ext}$$

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L}_{int} &= \int_{\Omega} \delta\varepsilon_{yy}^T \sigma_{yy} dV \\ &= \int_{\Omega} \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{B}^T E \mathbf{B} \hat{\mathbf{u}} dV \\ &= \delta\hat{\mathbf{u}}^T \left[\int_{\Omega} \mathbf{B}^T E \mathbf{B} dV \right] \hat{\mathbf{u}}\end{aligned}$$

Con carichi nodali

$$\delta\mathcal{L}_{ext} = \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{P}, \quad \mathbf{P} = \begin{Bmatrix} \hat{P}_{y1} \\ \hat{P}_{y2} \end{Bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{K}\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{P}, \quad \boxed{\mathbf{K} = \int_{\Omega} \mathbf{B}^T E \mathbf{B} dV}$$

Matrice di rigidezza elementare

Elemento asta

Poiché $\mathbf{B}$, E e A sono costanti nell'elemento,

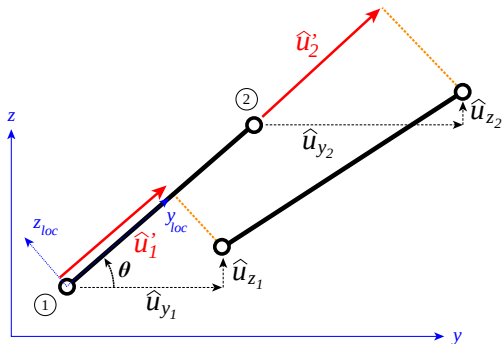
$$\begin{aligned}\mathbf{K} &= \int_{\Omega} \begin{bmatrix} -1/L \\ 1/L \end{bmatrix} E \begin{bmatrix} -1/L & 1/L \end{bmatrix} dV \\ &= \frac{E}{L^2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \int_{\Omega} dV\end{aligned}$$

Rigidezza locale dell'asta

$$\boxed{\mathbf{K}^{LOC} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}}$$

Asta orientata nel piano

Dal sistema locale al sistema globale



Per un'asta inclinata di θ nel piano (y, z) :

$$L = \sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Nel sistema globale:

$$\hat{\mathbf{u}}_{GLB} = \begin{Bmatrix} \hat{u}_{y_1} \\ \hat{u}_{z_1} \\ \hat{u}_{y_2} \\ \hat{u}_{z_2} \end{Bmatrix}$$

Nel sistema locale restano solo i due spostamenti assiali.

Trasformazione locale–globale

Elemento asta orientato

Le componenti assiali locali si ottengono proiettando gli spostamenti globali lungo l'asse dell'asta:

$$\hat{\mathbf{u}}_{LOC} = \mathbf{R} \hat{\mathbf{u}}_{GLB}$$

con

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \theta & \sin \theta \end{bmatrix}$$

Imponendo l'invarianza dell'energia di deformazione,

$$\frac{1}{2} \hat{\mathbf{u}}_{LOC}^T \mathbf{K}^{LOC} \hat{\mathbf{u}}_{LOC} = \frac{1}{2} \hat{\mathbf{u}}_{GLB}^T \mathbf{K}^{GLB} \hat{\mathbf{u}}_{GLB}$$

si ottiene

$$\mathbf{K}^{GLB} = \mathbf{R}^T \mathbf{K}^{LOC} \mathbf{R}$$

Rigidezza dell'asta nel sistema globale

Elemento asta orientato

Ponendo $c = \cos \theta$ e $s = \sin \theta$:

$$\mathbf{K}^{GLB} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}$$

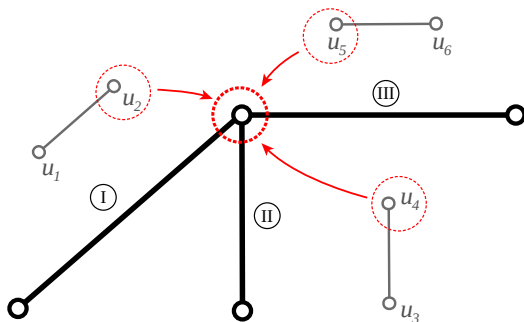
Rigidezza

dipende da EA/L

Orientazione

entra attraverso $\cos \theta$ e $\sin \theta$

Assemblaggio di elementi finiti asta



Una struttura è costituita da più elementi connessi.

Idea di assemblaggio

I contributi delle matrici elementari vengono collocati nelle righe e colonne associate agli stessi gradi di libertà globali.

Nodo comune

Gli spostamenti del nodo condiviso devono essere unici: la compatibilità è incorporata nella numerazione globale.

Matrici di rigidità dei tre elementi

Assemblaggio di elementi asta

$$\mathbf{K}^I = \begin{bmatrix} K_{11}^{(I)} & K_{12}^{(I)} & K_{13}^{(I)} & K_{14}^{(I)} \\ K_{21}^{(I)} & K_{22}^{(I)} & K_{23}^{(I)} & K_{24}^{(I)} \\ K_{31}^{(I)} & K_{32}^{(I)} & K_{33}^{(I)} & K_{34}^{(I)} \\ K_{41}^{(I)} & K_{42}^{(I)} & K_{43}^{(I)} & K_{44}^{(I)} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow u_{y1} \\ \leftarrow u_{z1} \\ \leftarrow u_{y2} \\ \leftarrow u_{z2} \end{matrix} \quad \mathbf{K}^{II} = \begin{bmatrix} K_{11}^{(II)} & K_{12}^{(II)} & K_{13}^{(II)} & K_{14}^{(II)} \\ K_{21}^{(II)} & K_{22}^{(II)} & K_{23}^{(II)} & K_{24}^{(II)} \\ K_{31}^{(II)} & K_{32}^{(II)} & K_{33}^{(II)} & K_{34}^{(II)} \\ K_{41}^{(II)} & K_{42}^{(II)} & K_{43}^{(II)} & K_{44}^{(II)} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow u_{y3} \\ \leftarrow u_{z3} \\ \leftarrow u_{y4} \\ \leftarrow u_{z4} \end{matrix}$$

$$\mathbf{K}^{III} = \begin{bmatrix} K_{11}^{(III)} & K_{12}^{(III)} & K_{13}^{(III)} & K_{14}^{(III)} \\ K_{21}^{(III)} & K_{22}^{(III)} & K_{23}^{(III)} & K_{24}^{(III)} \\ K_{31}^{(III)} & K_{32}^{(III)} & K_{33}^{(III)} & K_{34}^{(III)} \\ K_{41}^{(III)} & K_{42}^{(III)} & K_{43}^{(III)} & K_{44}^{(III)} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow u_{y5} \\ \leftarrow u_{z5} \\ \leftarrow u_{y6} \\ \leftarrow u_{z6} \end{matrix}$$

Ogni riga e ogni colonna è associata a uno specifico grado di libertà dell'elemento.

Compatibilità e numerazione globale

Assemblaggio di elementi asta

La connessione nel nodo centrale impone

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_4 = \mathbf{u}_5 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} u_{y2} = u_{y4} = u_{y5}, \\ u_{z2} = u_{z4} = u_{z5}. \end{cases}$$

Prima dell'assemblaggio i tre elementi possiedono complessivamente

$$2 \times 2 \times 3 = 12 \text{ g.d.l.},$$

ma l'identificazione del nodo fisico comune riduce le incognite indipendenti a

8 gradi di libertà globali.

Il vettore globale delle incognite è quindi

$$\mathbf{u} = \{u_{y1} \quad u_{z1} \quad u_{y2} \quad u_{z2} \quad u_{y3} \quad u_{z3} \quad u_{y6} \quad u_{z6}\}^T$$

Matrice di rigidità globale

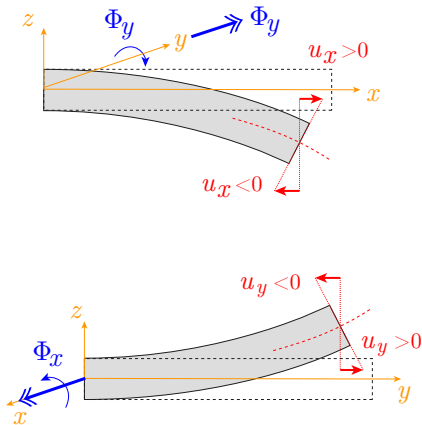
Assemblaggio di elementi asta

$$\mathbf{K}^G = \begin{bmatrix} K_{11}^{(I)} & K_{12}^{(I)} & K_{13}^{(I)} & K_{14}^{(I)} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ K_{21}^{(I)} & K_{22}^{(I)} & K_{23}^{(I)} & K_{24}^{(I)} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ K_{31}^{(I)} & K_{32}^{(I)} & K_{33}^{(I)} + K_{33}^{(II)} + K_{11}^{(III)} & K_{34}^{(I)} + K_{34}^{(II)} + K_{12}^{(III)} & K_{31}^{(II)} & K_{32}^{(II)} & K_{13}^{(III)} & K_{14}^{(III)} \\ K_{41}^{(I)} & K_{42}^{(I)} & K_{43}^{(I)} + K_{43}^{(II)} + K_{21}^{(III)} & K_{44}^{(I)} + K_{44}^{(II)} + K_{22}^{(III)} & K_{41}^{(II)} & K_{42}^{(II)} & K_{23}^{(III)} & K_{24}^{(III)} \\ 0 & 0 & K_{13}^{(II)} & K_{14}^{(II)} & K_{11}^{(II)} & K_{12}^{(II)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & K_{23}^{(II)} & K_{24}^{(II)} & K_{21}^{(II)} & K_{22}^{(II)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & K_{31}^{(III)} & K_{31}^{(III)} & 0 & 0 & K_{33}^{(III)} & K_{34}^{(III)} \\ 0 & 0 & K_{41}^{(III)} & K_{42}^{(III)} & 0 & 0 & K_{43}^{(III)} & K_{44}^{(III)} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow u_{y1} \\ \leftarrow u_{z1} \\ \leftarrow u_{y2} \\ \leftarrow u_{z2} \\ \leftarrow u_{y3} \\ \leftarrow u_{z3} \\ \leftarrow u_{y6} \\ \leftarrow u_{z6} \end{matrix}$$

I coefficienti associati agli stessi g.d.l. globali vengono sommati nella medesima posizione di $\mathbf{K}^G$

$$\rightarrow \mathbf{K}^G \mathbf{u} = \mathbf{P}^G$$

Piastra di Reissner–Mindlin



La teoria di Reissner–Mindlin, o **FSDT**, è una teoria della piastra che introduce il taglio trasversale.

- la normale alla superficie media rimane rettilinea;
- non è necessariamente perpendicolare alla superficie deformata;
- le rotazioni Φ_x e Φ_y sono variabili indipendenti.

Quando serve

piastre moderatamente spesse, sandwich e componenti laminati.

Campo di spostamento FSDT

Piastra di Reissner–Mindlin

Per una piastra riferita al piano medio (x, y) :

$$\begin{cases} u_x = u_{x_0}(x, y) + z\Phi_y(x, y) \\ u_y = u_{y_0}(x, y) - z\Phi_x(x, y) \\ u_z = u_{z_0}(x, y) \end{cases}$$

Superficie media

$u_{x_0}, u_{y_0}, u_{z_0}$

Rotazioni della normale

Φ_x, Φ_y

Campo di deformazione

Piastra di Reissner–Mindlin

Componenti nel piano

$$\varepsilon_{xx} = u_{x0,x} + z\Phi_{y,x}$$

$$\varepsilon_{yy} = u_{y0,y} - z\Phi_{x,y}$$

$$\gamma_{xy} = u_{x0,y} + u_{y0,x} + z(\Phi_{y,y} - \Phi_{x,x})$$

$$\rightarrow \quad \varepsilon_{ip} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}$$

Componenti fuori dal piano

$$\gamma_{xz} = u_{z0,x} + \Phi_y$$

$$\gamma_{yz} = u_{z0,y} - \Phi_x$$

$$\rightarrow \quad \varepsilon_{op} = \begin{Bmatrix} \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{Bmatrix}$$

$$\text{N.B.} \quad \varepsilon_{zz} = 0$$

Le deformazioni nel piano contengono i contributi membranali e flessionali; quelle fuori dal piano descrivono il taglio trasversale.

Membrana e flessione

Deformazioni in-plane

Le deformazioni nel piano si separano in

$$\epsilon_{ip} = \epsilon_m + z\kappa$$

Deformazioni membranali

$$\epsilon_m = \begin{Bmatrix} u_{x_0,x} \\ u_{y_0,y} \\ u_{x_0,y} + u_{y_0,x} \end{Bmatrix}$$

Curvature generalizzate

$$\kappa = \begin{Bmatrix} \kappa_{xx} \\ \kappa_{yy} \\ \kappa_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \Phi_{y,x} \\ -\Phi_{x,y} \\ \Phi_{y,y} - \Phi_{x,x} \end{Bmatrix}$$

Taglio trasversale

Differenza rispetto a Kirchhoff–Love

$$\epsilon_{op} = \begin{Bmatrix} u_{z_0,x} + \Phi_y \\ u_{z_0,y} - \Phi_x \end{Bmatrix}$$

Kirchhoff–Love

$$\gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$$

le rotazioni sono vincolate alle derivate di u_{z_0} .

Reissner–Mindlin

$$\gamma_{xz}, \gamma_{yz} \neq 0$$

le rotazioni della normale sono indipendenti.

Variabili membranali e flessionali

Formulazione compatta

Si introducono

$$\mathbf{u}_m = \begin{Bmatrix} u_{x_0} \\ u_{y_0} \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{u}_f = \begin{Bmatrix} u_{z_0} \\ \Phi_x \\ \Phi_y \end{Bmatrix}$$

Le deformazioni diventano

$$\epsilon_{ip} = \mathbf{b}_{ip}^m \mathbf{u}_m + z \mathbf{b}_{ip}^f \mathbf{u}_f$$

$$\epsilon_{op} = \mathbf{b}_{op}^f \mathbf{u}_f$$

Interpretazione

la risposta *in-plane* contiene membrana e flessione; il taglio trasversale dipende soltanto dalle variabili raccolte in $\mathbf{u}_f$.

Operatori differenziali

Formulazione compatta

$$\mathbf{b}_{ip}^m = \begin{bmatrix} \partial_x & 0 \\ 0 & \partial_y \\ \partial_y & \partial_x \end{bmatrix} \quad \mathbf{b}_{ip}^f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \partial_x \\ 0 & -\partial_y & 0 \\ 0 & -\partial_x & \partial_y \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b}_{op}^f = \begin{bmatrix} \partial_x & 0 & 1 \\ \partial_y & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Stessa struttura logica dell'asta

operatore differenziale $\mathbf{b}$ $\rightarrow$ interpolazione $\mathbf{N}$ $\rightarrow$ matrice algebrica $\mathbf{B}$

Legge costitutiva

Contributi in-plane e out-of-plane

$$\boldsymbol{\sigma}_{ip} = \mathbb{C}_{ip} \boldsymbol{\varepsilon}_{ip}, \quad \boldsymbol{\sigma}_{op} = \mathbb{C}_{op} \boldsymbol{\varepsilon}_{op}$$

Stato piano di tensione

$$\mathbb{C}_{ip} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1 - \nu)/2 \end{bmatrix}$$

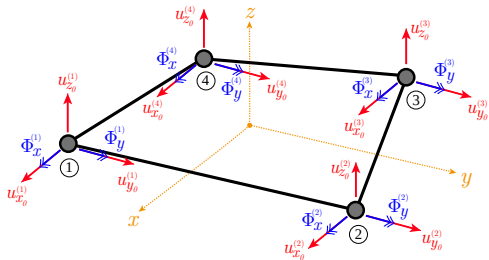
Taglio trasversale

$$\mathbb{C}_{op} = \kappa_s G \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

κ_s corregge l'ipotesi FSDT di taglio costante nello spessore.

Discretizzazione dell'elemento Q4

Piastra di Reissner–Mindlin



Per un elemento a n nodi:

$$\mathbf{u}_m = \mathbf{N}^m \hat{\mathbf{u}}_m, \quad \mathbf{u}_f = \mathbf{N}^f \hat{\mathbf{u}}_f$$

Gradi di libertà per nodo

$$\{u_{x_0}, u_{y_0}, u_{z_0}, \Phi_x, \Phi_y\}$$

Per il Q4:

$$4 \times 5 = 20 \text{ g.d.l. elementari}$$

Interpolazione FEM dei campi

Piastra Q4

Le variabili membranali sono interpolate con

$$\mathbf{N}^m = \left[\begin{array}{cc|cc|ccc} N_1 & 0 & N_2 & 0 & \cdots & N_n & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & \cdots & 0 & N_n \end{array} \right].$$

Per le variabili flessionali e di taglio:

$$\mathbf{N}^f = \left[\begin{array}{ccc|ccc|ccc} N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & \cdots & N_n & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & \cdots & 0 & N_n & 0 \\ 0 & 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & \cdots & 0 & 0 & N_n \end{array} \right].$$

Le stesse funzioni di forma interpolano tutte le variabili nodali del Q4.

Matrici deformazione–spostamento

Piastra Q4

Applicando gli operatori alle funzioni di forma:

$$\mathbf{B}_{ip}^m = \mathbf{b}_{ip}^m \mathbf{N}^m, \quad \mathbf{B}_{ip}^f = \mathbf{b}_{ip}^f \mathbf{N}^f, \quad \mathbf{B}_{op}^f = \mathbf{b}_{op}^f \mathbf{N}^f$$

Membrana

$$\mathbf{B}_{ip,i}^m = \begin{bmatrix} N_{i,x} & 0 \\ 0 & N_{i,y} \\ N_{i,y} & N_{i,x} \end{bmatrix}$$

Flessione in-plane

$$\mathbf{B}_{ip,i}^f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & N_{i,x} \\ 0 & -N_{i,y} & 0 \\ 0 & -N_{i,x} & N_{i,y} \end{bmatrix}$$

Taglio trasversale

$$\mathbf{B}_{op,i}^f = \begin{bmatrix} N_{i,x} & 0 & N_i \\ N_{i,y} & -N_i & 0 \end{bmatrix}$$

Deformazioni discrete

Piastra Q4

$$\epsilon_{ip} = \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f$$

$$\epsilon_{op} = \mathbf{B}_{op}^f \hat{\mathbf{u}}_f$$

In-plane

un contributo membranale costante nello spessore
più un contributo flessionale proporzionale a z .

Out-of-plane

deformazioni di taglio trasversale indipendenti da z nella FSDT.

Lavoro virtuale interno

Costruzione della rigidezza

Il dominio tridimensionale è

$$\Omega = \Sigma \times [-h/2, +h/2], \quad dV = d\Sigma dz$$

Il lavoro virtuale interno viene separato in

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \underbrace{\int_{\Omega} \delta \epsilon_{ip}^T \mathbb{C}_{ip} \epsilon_{ip} dV}_{\delta \mathcal{L}_{int}^{ip}} + \underbrace{\int_{\Omega} \delta \epsilon_{op}^T \mathbb{C}_{op} \epsilon_{op} dV}_{\delta \mathcal{L}_{int}^{op}}$$

Perché separare i contributi

membrana e flessione hanno diversa dipendenza dallo spessore; il taglio trasversale produce un contributo distinto.

Integrazione lungo lo spessore

Contributo in-plane

Sviluppando

$$(\mathbf{B}_{ip}^m + z\mathbf{B}_{ip}^f)^T \mathbb{C}_{ip} (\mathbf{B}_{ip}^m + z\mathbf{B}_{ip}^f)$$

compaiono contributi membranali, flessionali e di accoppiamento.

Inoltre, per una piastra omogenea e simmetrica:

$$\int_{-h/2}^{h/2} dz = h, \quad \int_{-h/2}^{h/2} z dz = 0, \quad \int_{-h/2}^{h/2} z^2 dz = \frac{h^3}{12}$$

Conseguenza

l'accoppiamento membrana–flessione si annulla, mentre le rigidzze membranale e flessionale scalano rispettivamente con h e $h^3/12$.

Rigidezze membrinale e flessionale

Contributo in-plane

Si definiscono

$$\mathbf{K}_{mm} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{ip}^m)^T \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m dS$$

$$\mathbf{K}_{ff}^{ip} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{ip}^f)^T \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^f dS$$

Il contributo in-plane diventa

$$\delta \mathcal{L}_{int}^{ip} = \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T [h \mathbf{K}_{mm}] \hat{\mathbf{u}}_m + \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\frac{h^3}{12} \mathbf{K}_{ff}^{ip} \right] \hat{\mathbf{u}}_f$$

Rigidezza a taglio trasversale

Contributo out-of-plane

Poiché ϵ_{op} non dipende da z :

$$\mathbf{K}_{ff}^{op} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{op}^f)^T \mathbb{C}_{op} \mathbf{B}_{op}^f dS.$$

$$\delta \mathcal{L}_{int}^{op} = \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T [h \mathbf{K}_{ff}^{op}] \hat{\mathbf{u}}_f$$

Tre contributi di rigidezza

$$h \mathbf{K}_{mm} \quad \frac{h^3}{12} \mathbf{K}_{ff}^{ip} \quad h \mathbf{K}_{ff}^{op}$$

membrana

flessione

taglio trasversale

Matrice di rigidità della piastra

Piastra omogenea e simmetrica

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} h\mathbf{K}_{mm} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \frac{h^3}{12}\mathbf{K}_{ff}^{ip} + h\mathbf{K}_{ff}^{op} \end{bmatrix}$$

Blocco membranale

$$h\mathbf{K}_{mm}$$

Blocco flessionale

flessione + taglio trasversale

Laminati non simmetrici

I termini proporzionali a $\int z dz$ non sono in generale nulli: compare accoppiamento membrana–flessione.

Carichi risultanti sulla superficie media

Lavoro virtuale esterno

Per una distribuzione volumetrica $\mathbf{f} = \{f_x, f_y, f_z\}^T$ si introducono i risultanti

$$\mathbf{q}_m = \int_{-h/2}^{h/2} \begin{Bmatrix} f_x \\ f_y \end{Bmatrix} dz = \begin{Bmatrix} q_x \\ q_y \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{q}_f = \int_{-h/2}^{h/2} \begin{Bmatrix} f_z \\ -zf_y \\ zf_x \end{Bmatrix} dz = \begin{Bmatrix} q_z \\ m_x \\ m_y \end{Bmatrix}$$

Interpretazione

f_x e f_y sono le componenti di forza per unità di volume parallele alla superficie media: la loro integrazione nello spessore genera q_x e q_y , mentre i primi momenti $-zf_y$ e zf_x generano rispettivamente m_x e m_y . Il termine q_z è il carico trasversale equivalente.

Vettori dei carichi nodali equivalenti

Lavoro virtuale esterno

$$\mathbf{F}_m = \int_{\Sigma} (\mathbf{N}^m)^T \mathbf{q}_m dS, \quad \mathbf{F}_f = \int_{\Sigma} (\mathbf{N}^f)^T \mathbf{q}_f dS$$

$$\delta \mathcal{L}_{ext} = \begin{Bmatrix} \delta \hat{\mathbf{u}}_m \\ \delta \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix}^T \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m \\ \mathbf{F}_f \end{Bmatrix}$$

Per un carico trasversale distribuito puro:

$$\mathbf{q}_m = \mathbf{0}, \quad \mathbf{q}_f = \{q_z \quad 0 \quad 0\}^T$$

Forze di inerzia e matrice di massa

Dalla statica alla dinamica

Il lavoro virtuale delle forze di inerzia è

$$\delta \mathcal{L}_{ine} = \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^T \ddot{\mathbf{u}} dV$$

Sostituendo la cinematica di Reissner–Mindlin e integrando lungo lo spessore, per una piastra omogenea e simmetrica:

$$\delta \mathcal{L}_{ine} = \int_{\Sigma} \left[\rho h \delta \mathbf{u}_m^T \ddot{\mathbf{u}}_m + \rho h \delta u_{z0} \ddot{u}_{z0} + \frac{\rho h^3}{12} \left(\delta \Phi_x \ddot{\Phi}_x + \delta \Phi_y \ddot{\Phi}_y \right) \right] dS$$

Integrazione nello spessore

$$\int \rho dz = \rho h \quad \int \rho z dz = 0$$

$$\int \rho z^2 dz = \frac{\rho h^3}{12}$$

Matrici di massa

$$\mathbf{M}_{mm} = \rho h \int_{\Sigma} (\mathbf{N}^m)^T \mathbf{N}^m dS$$

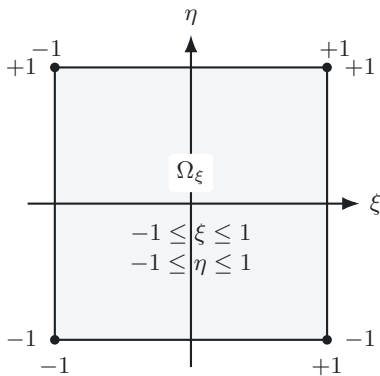
$$\mathbf{M}_{ff} = \rho \int_{\Sigma} (\mathbf{N}^f)^T \mathbf{I}_f \mathbf{N}^f dS, \quad \mathbf{I}_f = \begin{bmatrix} h & 0 & 0 \\ 0 & h^3/12 & 0 \\ 0 & 0 & h^3/12 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{mm} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_{ff} \end{bmatrix}$$

Integrazione numerica

Dominio naturale dell'elemento 2D



Un elemento quadrilatero generico viene ricondotto al dominio naturale quadrato

$$(\xi, \eta) \in [-1, 1] \times [-1, 1]$$

L'integrale sul dominio fisico diventa

$$\int_{\Sigma} f(x, y) dS = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(\xi, \eta) |\mathbf{J}(\xi, \eta)| d\xi d\eta$$

dove $|\mathbf{J}|$ tiene conto della trasformazione tra coordinate fisiche (x, y) e naturali (ξ, η) .

Vantaggio

L'integrazione viene sempre eseguita sullo stesso dominio di riferimento, indipendentemente dalla geometria dell'elemento fisico.

Quadratura di Gauss–Legendre

Integrazione numerica

Per una funzione nel quadrato di riferimento:

$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(\xi, \eta) d\xi d\eta \approx \sum_{g=1}^{N_{GP}} \sum_{h=1}^{N_{GP}} f(\xi_g, \eta_h) w_g w_h$$

Per il Q4, l'integrazione completa usa tipicamente 2×2 punti:

$$\xi_g, \eta_h = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad w_g = w_h = 1$$

Accuratezza 1D

N_{GP} punti integrano esattamente polinomi fino al grado $2N_{GP} - 1$.

Rigidezza, massa e carichi ai punti di Gauss

Integrazione numerica

$$\mathbf{K} \approx \sum_g \sum_h \mathbf{B}^T \mathbb{C} \mathbf{B} |\mathbf{J}| w_g w_h$$

$$\mathbf{M} \approx \sum_g \sum_h \rho \mathbf{N}^T \mathbf{N} |\mathbf{J}| w_g w_h$$

$$\mathbf{P} \approx \sum_g \sum_h \mathbf{N}^T \mathbf{q} |\mathbf{J}| w_g w_h$$

con tutte le grandezze valutate in (ξ_g, η_h) .



Integrazione completa e ridotta

Integrazione numerica

Integrazione completa

numero di punti sufficiente a integrare esattamente i termini polinomiali richiesti dalla formulazione.

$$Q4 : \quad 2 \times 2$$

Integrazione ridotta

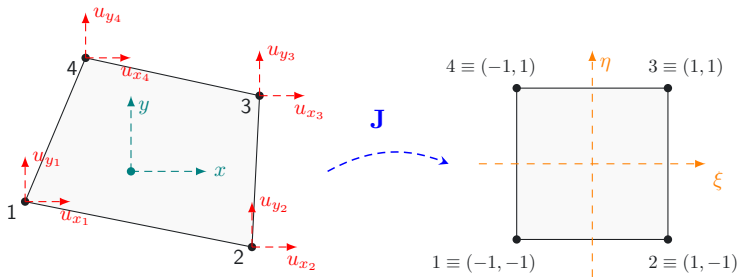
meno punti di Gauss; può attenuare irrigidimenti numerici, come lo *shear locking*.

$$Q4 : \quad 1 \times 1$$

Attenzione

L'integrazione ridotta può introdurre modi spuri a energia nulla; non è una scelta puramente computazionale ma parte della formulazione dell'elemento.

Formulazione isoparametrica e Jacobiano



Le stesse funzioni di forma descrivono il campo nodale e la geometria dell'elemento; $\mathbf{J}$ realizza la mappatura tra coordinate naturali e fisiche.

Funzioni di forma del Q4

Formulazione isoparametrica

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta) & N_2 &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta) \\ N_3 &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta) & N_4 &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta) \end{aligned}$$

con

$$N_i(\xi_j, \eta_j) = \delta_{ij}$$

Nella formulazione isoparametrica:

$$x(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i x_i, \quad y(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i y_i$$

Stessa base interpolante

le funzioni N_i descrivono contemporaneamente la geometria dell'elemento e le variabili nodali.

Matrice Jacobiana

Formulazione isoparametrica

Si definisce matrice Jacobiana:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} x_{,\xi} & y_{,\xi} \\ x_{,\eta} & y_{,\eta} \end{bmatrix}$$

con

$$x_{,\xi} = \sum_i N_{i,\xi} x_i, \quad y_{,\eta} = \sum_i N_{i,\eta} y_i, \quad \text{ecc.}$$

Il determinante è dunque

$$|\mathbf{J}| = x_{,\xi} y_{,\eta} - x_{,\eta} y_{,\xi}$$

Integrali

$$dS = |\mathbf{J}| d\xi d\eta$$

Geometria

$|\mathbf{J}|$ misura la trasformazione locale di area.

Trasformazione delle derivate

Formulazione isoparametrica

Dalla regola della catena:

$$\begin{Bmatrix} N_{i,\xi} \\ N_{i,\eta} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{,\xi} & y_{,\xi} \\ x_{,\eta} & y_{,\eta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} N_{i,x} \\ N_{i,y} \end{Bmatrix} = \mathbf{J} \begin{Bmatrix} N_{i,x} \\ N_{i,y} \end{Bmatrix}$$

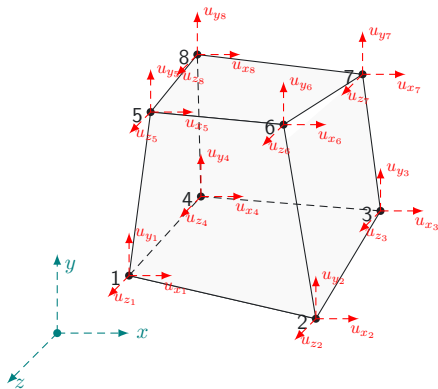
Pertanto

$$\begin{Bmatrix} N_{i,x} \\ N_{i,y} \end{Bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{Bmatrix} N_{i,\xi} \\ N_{i,\eta} \end{Bmatrix}$$



$|\mathbf{J}|$ deve rimanere non nullo e con segno coerente: elementi fortemente distorti degradano la qualità della soluzione.

Solido lineare a 8 nodi



Nel solido 3D non si introduce una cinematica ridotta di trave o piastra.

Gradi di libertà nodali

$$\hat{\mathbf{u}}_i = \begin{Bmatrix} \hat{u}_{x_i} \\ \hat{u}_{y_i} \\ \hat{u}_{z_i} \end{Bmatrix}, \quad i = 1, \dots, 8.$$

$$8 \times 3 = 24 \text{ g.d.l.}$$

Non compaiono rotazioni nodali indipendenti.

Interpolazione del campo nel solido H8

Solido lineare a 8 nodi

$$\mathbf{u}(x, y, z) = \mathbf{N}(x, y, z) \hat{\mathbf{u}}$$

con

$$\begin{cases} u_x = \sum_{i=1}^8 N_i \hat{u}_{x_i} \\ u_y = \sum_{i=1}^8 N_i \hat{u}_{y_i} \\ u_z = \sum_{i=1}^8 N_i \hat{u}_{z_i} \end{cases}$$
$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & \cdots & N_8 & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & \cdots & 0 & N_8 & 0 \\ 0 & 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & \cdots & 0 & 0 & N_8 \end{bmatrix}_{3 \times 24}$$

le funzioni di forma dell'H8 sono trilineari nelle coordinate naturali

Matrice di rigidità dell'elemento H8

Solido lineare a 8 nodi

Dagli spostamenti nodali alle deformazioni

$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\hat{\mathbf{u}}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b} \mathbf{u} = \underbrace{\mathbf{b} \mathbf{N}}_{\mathbf{B}} \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{B} \hat{\mathbf{u}}$$

Per il generico nodo i :

$$\mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} N_{i,x} & 0 & 0 \\ 0 & N_{i,y} & 0 \\ 0 & 0 & N_{i,z} \\ N_{i,z} & 0 & N_{i,x} \\ 0 & N_{i,z} & N_{i,y} \\ N_{i,y} & N_{i,x} & 0 \end{bmatrix}$$

Matrice dell'elemento

$$\mathbf{B} = [\mathbf{B}_1 \quad \mathbf{B}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{B}_8], \quad \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{6 \times 24}$$

Con la legge costitutiva elastica lineare: $\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon}$

Dal Principio dei Lavori Virtuali alla rigidità

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV = \delta \hat{\mathbf{u}}^T \left[\int_{\Omega} \mathbf{B}^T \mathbb{C} \mathbf{B} dV \right] \hat{\mathbf{u}} \Rightarrow \boxed{\mathbf{K} = \int_{\Omega} \mathbf{B}^T \mathbb{C} \mathbf{B} dV} \quad \text{con: } \mathbf{K} \in \mathbb{R}^{24 \times 24}$$

Tipiche analisi strutturali

Una volta assemblate le matrici globali, la stessa struttura FEM conduce a problemi diversi in funzione della fisica considerata.

STATICA

$$\mathbf{K}\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F}$$

MODALE

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M})\Phi = \mathbf{0}$$

DINAMICA NEL TEMPO

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{F}(t)$$

RISPOSTA IN FREQUENZA

$$(\mathbf{K} + i\omega \mathbf{C} - \omega^2 \mathbf{M})\mathbf{U} = \mathbf{F}_0$$

$\mathbf{K}$ rigidezza

$\mathbf{M}$ massa

$\mathbf{C}$ smorzamento

$\mathbf{F}$ carichi

Analisi statica e modale

Tipiche analisi strutturali

Statica lineare

$$\mathbf{K}\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F}$$

Inerzia trascurabile. La soluzione fornisce spostamenti, deformazioni e tensioni sotto carichi statici.

Analisi modale

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M})\Phi = \mathbf{0}$$

La soluzione fornisce frequenze naturali e forme modali della struttura.

Dinamica nel dominio del tempo

Tipiche analisi strutturali

Senza smorzamento esplicito:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{K}\hat{\mathbf{u}}(t) = \mathbf{F}(t)$$

Con smorzamento viscoso equivalente:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{K}\hat{\mathbf{u}}(t) = \mathbf{F}(t)$$

Una scelta frequente è lo smorzamento di Rayleigh:

$$\mathbf{C} = \alpha\mathbf{M} + \beta\mathbf{K}$$

La risposta può essere ottenuta per integrazione diretta nel tempo oppure mediante sovrapposizione modale.

Dinamica nel dominio della frequenza

Tipiche analisi strutturali

Per una forzante armonica

$$\mathbf{F}(t) = \mathbf{F}_0 e^{i\omega t}, \quad \hat{\mathbf{u}}(t) = \Phi e^{i\omega t},$$

si ottiene

$$\boxed{(\mathbf{K} + i\omega\mathbf{C} - \omega^2\mathbf{M})\Phi = \mathbf{F}_0}.$$

Interpretazione

Per ogni valore di ω si risolve un problema algebrico. La stessa struttura di base conduce alle analisi armoniche e, nel dominio di Fourier, alle analisi random e vibro-acustiche già introdotte nella prima parte del corso.

CAPITOLO 7

Modelli per strutture laminate in materiale composito

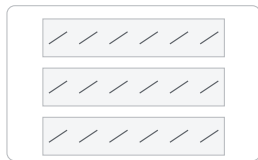
Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Strutture multistrato

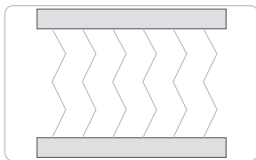
Architetture e classificazione

Una struttura multistrato presenta, lungo lo spessore, **strati o sottocomponenti con proprietà differenti**. La sequenza degli strati diventa quindi una variabile di progetto.



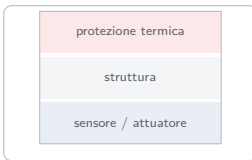
Laminati compositi

lamine anisotrope, stacking sequence



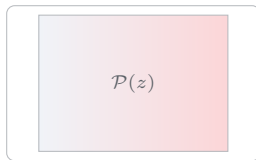
Strutture sandwich

PELLI RIGIDE + CORE LEGGERO



Multifunzionali

termiche, smart, piezoelettriche



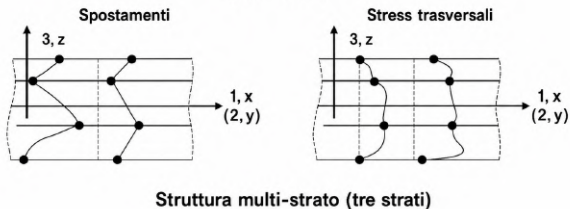
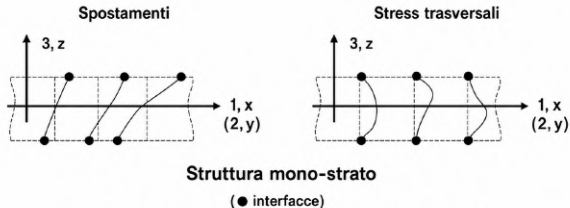
FGM

proprietà variabili con continuità

Problema comune: descrivere correttamente la variazione dei campi meccanici attraverso lo spessore e alle interfacce.

Requisiti C_z^0

Continuità interlaminare



Per strati perfettamente aderenti:

- gli **spostamenti** sono continui alle interfacce;
- le loro derivate rispetto a z possono cambiare bruscamente: comportamento *zig-zag* (ZZ);
- le **tensioni trasversali** devono soddisfare la continuità interlaminare (IC).

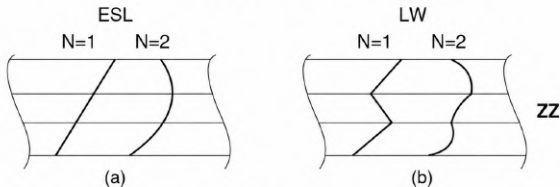
Requisiti C_z^0

Spostamenti e tensioni trasversali sono continui lungo lo spessore, pur potendo avere un andamento a tratti.

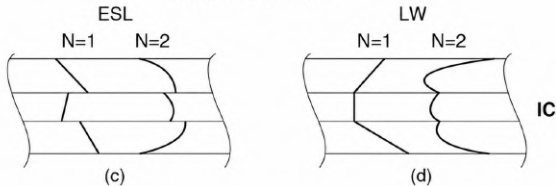
Modelli attraverso lo spessore

ESL, zig-zag e Layer-Wise

Spostamenti



Tensioni trasversali



Equivalent-Single-Layer

Un unico insieme di variabili generalizzate descrive l'intero laminato; il numero di incognite è sostanzialmente indipendente dal numero di strati.

Zig-zag

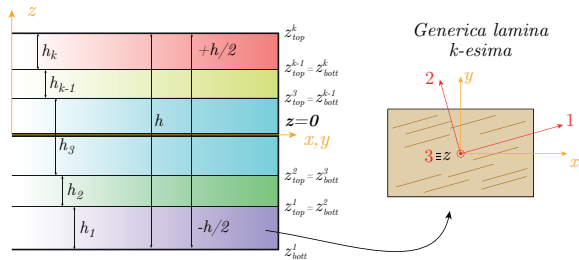
Arricchisce una descrizione ESL introducendo bruschi cambi di pendenza degli spostamenti alle interfacce.

Layer-Wise

La cinematica è descritta a livello dei singoli strati: maggiore accuratezza locale, ma un numero di variabili che cresce con N_L .

Piastra di Reissner–Mindlin laminata

Estensione della formulazione FSDT



Consideriamo N_l lamine perfettamente aderenti:

$$h_k = z_{top}^k - z_{bott}^k, \quad h = \sum_{k=1}^{N_l} h_k$$

con piano medio alla quota $z = 0$.

Idea della formulazione

La cinematica FSDT rimane *Equivalent-Single-Layer*; ciò che cambia da lamina a lamina è la legge costitutiva, per effetto del materiale e dell'orientazione delle fibre.

$\mathbb{C} = \mathbb{C}(z)$ a tratti lungo lo spessore

Lamina ortotropa

Legge costitutiva nel sistema materiale (1, 2, 3)

Nel sistema principale della lamina, con 1 lungo le fibre e 3 lungo lo spessore:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \tau_{13} \\ \tau_{23} \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}^{123,k}} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{12} \end{Bmatrix}$$

Ortotropia

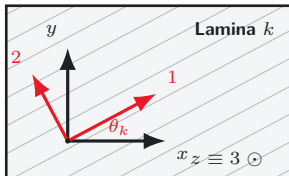
Tre direzioni materiali principali mutuamente ortogonali; in tali assi non compaiono accoppiamenti normale-taglio.

Costanti ingegneristiche

$E_1, E_2, E_3, G_{12}, G_{13}, G_{23}$ e coefficienti di Poisson, con relazioni di reciprocità.

Dalla lamina al sistema globale

Orientazione delle fibre



Nel sistema materiale

La lamina è ortotropa: le direzioni 1 e 2 coincidono con le direzioni principali del materiale.

$$\theta_k = 0 \Rightarrow Q_{16} = Q_{26} = Q_{45} = 0$$

Nel sistema globale

Una lamina ruotata può presentare accoppiamenti tra componenti normali e taglio nel piano e tra le componenti di taglio trasverso:

$$Q_{16}^k, Q_{26}^k, Q_{45}^k \neq 0$$

La k -esima lamina è ruotata di un angolo θ_k rispetto agli assi globali della piastra. La legge costitutiva deve quindi essere riportata nel sistema comune (x, y, z) :

$$\mathbb{C}^{xyz,k} = \mathbf{T}^k \mathbb{C}^{123,k} \mathbf{T}^{kT}$$

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & Q_{13} & 0 & 0 & Q_{16} \\ Q_{12} & Q_{22} & Q_{23} & 0 & 0 & Q_{26} \\ Q_{13} & Q_{23} & Q_{33} & 0 & 0 & Q_{36} \\ 0 & 0 & 0 & Q_{44} & Q_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{45} & Q_{55} & 0 \\ Q_{16} & Q_{26} & Q_{36} & 0 & 0 & Q_{66} \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}_{mat}^{xyz,k}} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}$$

La stacking sequence determina quindi anche gli accoppiamenti del laminato.

Nota: Nel caso di stato di tensione *plane stress*, i coefficienti del materiale Q_{ij} vanno "ridotti." Lo vedremo dopo quando parleremo del *Poisson locking*.

Componenti costitutive nella FSDT

Parte in-plane e taglio trasverso

Per la piastra di Reissner–Mindlin è utile separare la legge costitutiva della k -esima lamina in due blocchi:

Risposta in-plane

$$\mathbb{C}_{ip}^k = \begin{bmatrix} Q_{11}^k & Q_{12}^k & Q_{16}^k \\ Q_{12}^k & Q_{22}^k & Q_{26}^k \\ Q_{16}^k & Q_{26}^k & Q_{66}^k \end{bmatrix}$$

governa risposta membranale e flessionale.

Taglio trasverso

$$\mathbb{C}_{op}^k = \begin{bmatrix} Q_{44}^k & Q_{45}^k \\ Q_{45}^k & Q_{55}^k \end{bmatrix}$$

governa γ_{xz} e γ_{yz} .

Dipendenza dallo spessore

$\mathbb{C}_{ip}^k$ e $\mathbb{C}_{op}^k$ cambiano da lamina a lamina per effetto di materiale e orientazione θ_k : l'integrazione nello spessore deve quindi essere effettuata per strati.

Lavoro virtuale interno del laminato

Membrana, flessione e taglio trasverso

La cinematica FSDT rimane quella già introdotta:

$$\epsilon_{ip} = \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f, \quad \epsilon_{op} = \mathbf{B}_{op}^f \hat{\mathbf{u}}_f$$

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \underbrace{\int_{\Omega} \delta \epsilon_{ip}^T \mathbb{C}_{ip} \epsilon_{ip} dV}_{\delta \mathcal{L}_{int}^{ip}} + \underbrace{\int_{\Omega} \delta \epsilon_{op}^T \mathbb{C}_{op} \epsilon_{op} dV}_{\delta \mathcal{L}_{int}^{op}}$$



La stratificazione entra attraverso i momenti di $\mathbb{C}(z)$ lungo lo spessore.

Matrici generalizzate del laminato

Integrazione lungo lo spessore

$$\mathbb{A}_{ij} = \int_{-h/2}^{h/2} \mathbb{C}_{ij} dz = \sum_{k=1}^{N_l} \mathbb{C}_{ij}^k (z_{top}^k - z_{bott}^k)$$

$$\mathbb{B}_{ij} = \int_{-h/2}^{h/2} z \mathbb{C}_{ij} dz = \sum_{k=1}^{N_l} \frac{1}{2} \mathbb{C}_{ij}^k \left[(z_{top}^k)^2 - (z_{bott}^k)^2 \right]$$

$$\mathbb{D}_{ij} = \int_{-h/2}^{h/2} z^2 \mathbb{C}_{ij} dz = \sum_{k=1}^{N_l} \frac{1}{3} \mathbb{C}_{ij}^k \left[(z_{top}^k)^3 - (z_{bott}^k)^3 \right]$$

A

rigidezza membranale

B

accoppiamento
membrana-flessione

D

rigidezza flessionale

Per un laminato simmetrico rispetto al piano medio:

$$\mathbb{B} = \mathbf{0}$$

Rigidità dell'elemento laminato

Contributi membranali, flessionali e di taglio

$$\mathbf{K}_{mm} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{ip}^m)^T \mathbb{A}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m d\Sigma$$

$$\mathbf{K}_{mf} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{ip}^m)^T \mathbb{B}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^f d\Sigma$$

$$\mathbf{K}_{fm} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{ip}^f)^T \mathbb{B}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m d\Sigma$$

$$\mathbf{K}_{ff}^{ip} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{ip}^f)^T \mathbb{D}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^f d\Sigma$$

$$\mathbf{K}_{ff}^{op} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{op}^f)^T \mathbb{A}_{op} \mathbf{B}_{op}^f d\Sigma$$

Matrice dell'elemento

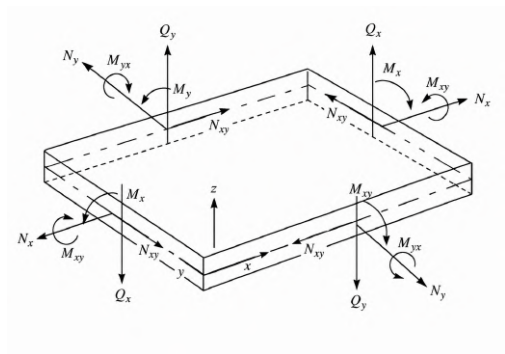
$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{mm} & \mathbf{K}_{mf} \\ \mathbf{K}_{fm} & \mathbf{K}_{ff}^{ip} + \mathbf{K}_{ff}^{op} \end{bmatrix}$$

Effetto della laminazione

A differenza del caso isotropo simmetrico, $\mathbf{K}_{mf}$ e $\mathbf{K}_{fm}$ possono essere non nulli. L'accoppiamento è governato da $\mathbb{B}_{ip}$.

Risultanti di tensione

Forma compatta della legge costitutiva del laminato



$$\begin{Bmatrix} \mathbf{N} \\ \mathbf{M} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{A} & \mathbb{B} \\ \mathbb{B} & \mathbb{D} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}^0 \\ \boldsymbol{\kappa} \end{Bmatrix}$$

con

$$\mathbf{N} = \begin{Bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{M} = \begin{Bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{Bmatrix}$$

Per il taglio trasverso:

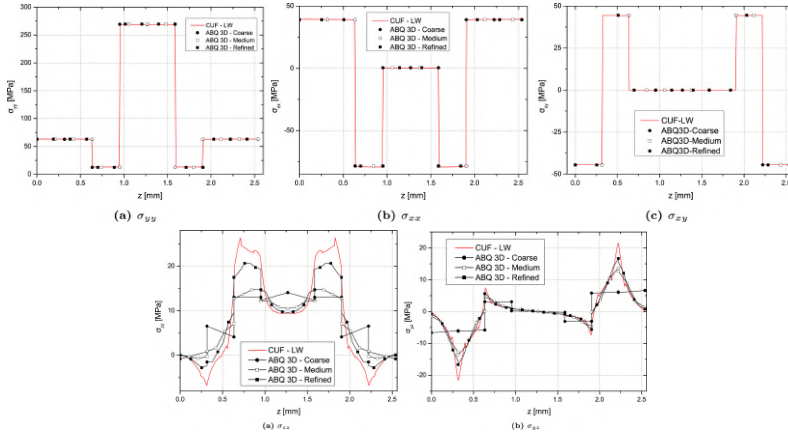
$$\begin{Bmatrix} Q_x \\ Q_y \end{Bmatrix} = \mathbb{A}_{op} \begin{Bmatrix} \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{Bmatrix}$$

Interpretazione

L'integrazione lungo lo spessore è incorporata nelle rigidezze generalizzate $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$, $\mathbb{D}$ e $\mathbb{A}_{op}$.

Esempi di stati di tensione

Laminato $[45/-45/90/0]_s$: tensioni attraverso lo spessore



In-plane: andamento a tratti governato dall'orientazione delle lamine; **Out-of-plane:** forti gradienti e picchi in prossimità del bordo libero; la previsione accurata richiede modelli LW o 3D raffinati.

CAPITOLO 8

Design termico di strutture spaziali

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Dall'ambiente termico alla risposta strutturale

Le temperature non sono soltanto un requisito di sopravvivenza: nelle strutture di precisione possono diventare un vero e proprio **carico strutturale**.

Capitolo 8 – Design termico

- ambiente termico durante la missione;
- conduzione, convezione e irraggiamento;
- coefficiente di espansione termica (CTE);
- impatto delle deformazioni termiche sulle prestazioni.

Capitolo 9 – Analisi termoelastica

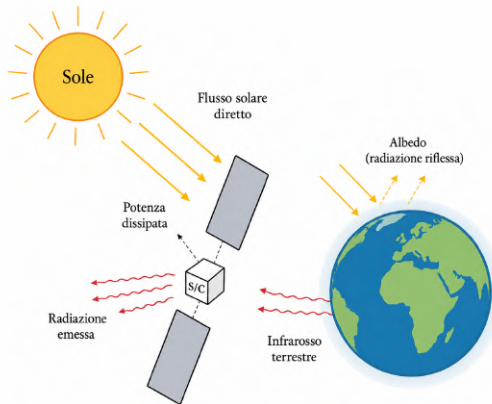
- campo di temperatura assegnato;
- deformazione termica libera;
- legge costitutiva termoelastica;
- carichi termici equivalenti nel FEM.



Nel seguito si adotta un approccio **disaccoppiato / one-way**: il campo termico è noto e viene trasferito al modello strutturale.

Ambiente termico durante la missione

Dal lancio alla fase operativa



Vita utile del veicolo

Terra / rampa – condizioni ambientali e apparecchiature già attive.

Ascesa – fairing, riscaldamento aerodinamico e IR di breve durata.

LEOP – assetti e configurazioni termiche transitorie.

Operativa – stabilità termica e geometrica diventano requisiti di prestazione.

Principali sorgenti in orbita

Sole diretto, albedo planetaria, infrarosso terrestre e dissipazione interna.

Conduzione, convezione e irraggiamento

Conduzione

Trasferimento attraverso un mezzo in presenza di un gradiente termico.

$$\mathbf{q} = -k\nabla T$$

- Nello spacecraft è fondamentale attraverso strutture, interfacce e collegamenti termici.

Convezione

Trasferimento associato al moto macroscopico di un fluido.

$$q = h(T_s - T_f)$$

- La convezione **esterna** è assente nel vuoto; resta rilevante a terra o in sistemi fluidici interni.

Irraggiamento

Trasferimento mediante onde elettromagnetiche, senza necessità di un mezzo.

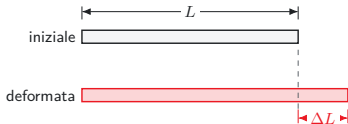
$$q_e = \varepsilon\sigma T_s^4$$

- Nel vuoto è il principale meccanismo di scambio con l'ambiente esterno.

Punto chiave: conduzione e convezione sono circa lineari in ΔT ; l'irraggiamento dipende da T^4 .

Coefficiente di espansione termica

Dalla temperatura alla variazione dimensionale



Per un elemento libero di lunghezza iniziale L soggetto a una variazione uniforme ΔT :

$$\Delta L = \alpha L \Delta T$$

$$\epsilon^{th} = \frac{\Delta L}{L} = \alpha \Delta T.$$

CTE, α

Misura la variazione relativa di lunghezza per unità di temperatura; ha dimensione $1/K$.

Materiali isotropi

Un unico coefficiente α descrive l'espansione in tutte le direzioni.

Materiali anisotropi e laminati

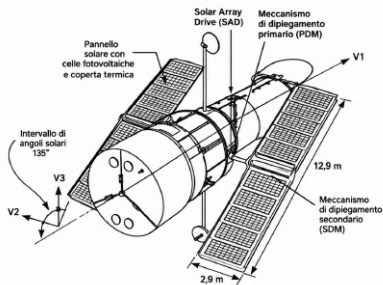
Il CTE dipende dalla direzione; nei compositi la sequenza di laminazione consente di controllare la stabilità dimensionale.

Quando nasce la termoelasticità?

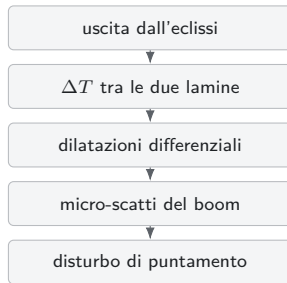
L'espansione libera non genera necessariamente tensioni. Vincoli, collegamenti e materiali differenti trasformano invece le dilatazioni incompatibili in deformazioni e tensioni strutturali.

Hubble Space Telescope

Un problema termoelastico diventa un problema di puntamento



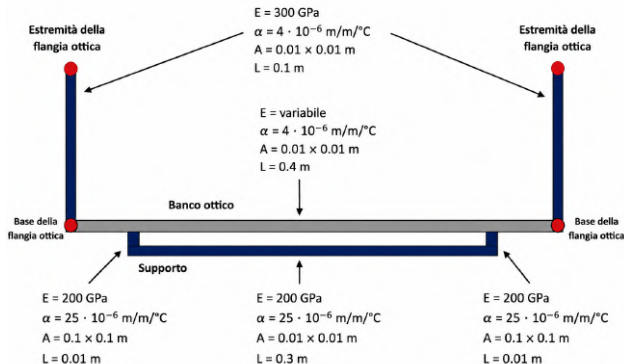
I pannelli solari originali erano sostenuti da boom costituiti da due sottili lamine metalliche accoppiate.



La sostituzione con pannelli più rigidi eliminò il problema, dopo verifica termoelastica in camera termovuoto.

Caso numerico: banco ottico

Geometria e incompatibilità termica



Condizioni

Incremento uniforme di temperatura:

$$\Delta T = 20^{\circ}\text{C}$$

Il modulo elastico del banco

$$E_{bench}$$

è il parametro variabile.

Coefficienti di espansione

$$\alpha_{sup} = 25 \cdot 10^{-6} / ^{\circ}\text{C}$$

$$\alpha_{bench} = 4 \cdot 10^{-6} / ^{\circ}\text{C}$$

Il supporto tende a dilatarsi molto più del banco ottico.

Caso numerico: ruolo della rigidità relativa

Due casi limite

Banco ottico molto flessibile

Il banco segue quasi completamente l'espansione del supporto.

Dilatazione del supporto:

$$\Delta L_{sup} = L_{sup} \alpha_{sup} \Delta T$$

La parte di banco che sporge oltre il supporto è

$$L_{bo} = L_{bench} - L_{sup}$$

Il relativo contributo termico è

$$\Delta L_{bo} = L_{bo} \alpha_{bench} \Delta T$$

Pertanto:

$$\Delta L \simeq \Delta L_{sup} + \Delta L_{bo}$$

Banco ottico molto rigido

Il supporto si adatta alla deformazione imposta dal banco ottico.

La risposta tende quindi alla dilatazione libera del banco:

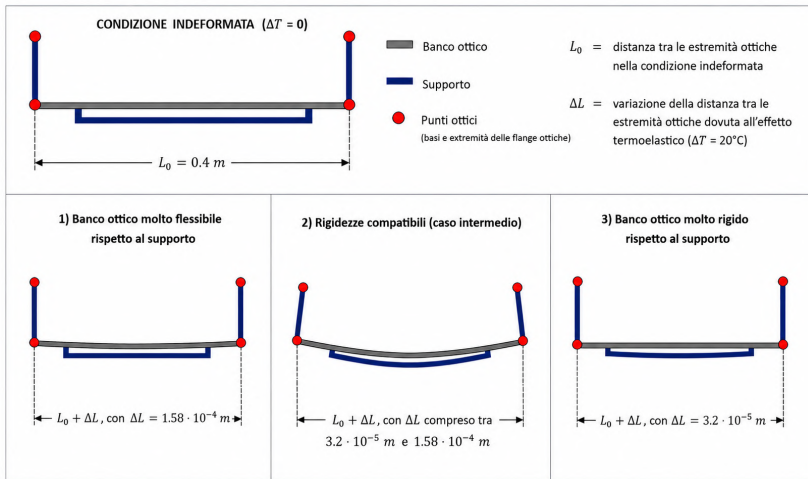
$$\Delta L \simeq L_{bench} \alpha_{bench} \Delta T$$

Tra i due casi limite, nessuno dei componenti riesce a imporre completamente la propria dilatazione libera.

Poiché gli assi dei due elementi non coincidono, l'incompatibilità deformativa produce **flessione dell'intero sistema**.

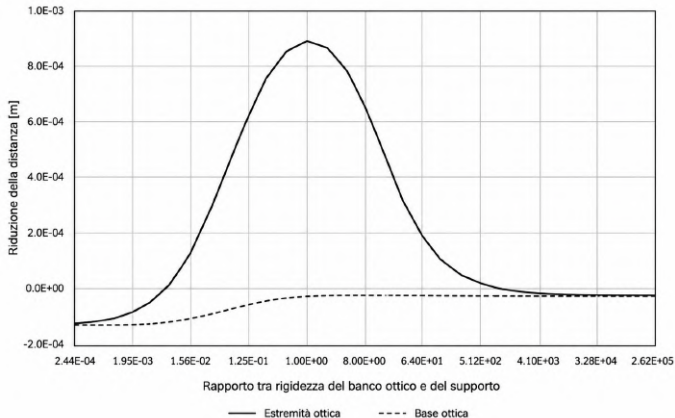
Caso numerico: ruolo della rigidezza relativa

Tre regimi di risposta



Caso numerico: conflitto termico

La massima distorsione compare per rigidezze confrontabili



Il rapporto di rigidezza governa quale componente riesce a imporre la propria dilatazione libera.

Regione critica

Quando le rigidezze sono confrontabili, i due componenti si contrastano reciprocamente e la deformazione flessionale amplifica lo spostamento delle estremità ottiche.

Non basta minimizzare il CTE: conta la rigidezza dell'intero sistema.

CAPITOLO 9

Analisi e modellazione termoelastica

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Considerazioni preliminari

Livelli di accoppiamento termo-meccanico



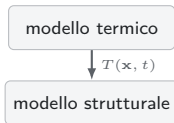
Nel seguito si assume che il campo di temperatura sia determinato **separatamente** dal problema strutturale.

Ipotesi adottata

Il campo

$$\theta(\mathbf{x}, t) = T - T_0$$

è noto e viene applicato al modello meccanico come dato di ingresso.



Legge costitutiva termoelastica generalizzata

Deformazione totale, meccanica e termica

Il punto di partenza è la decomposizione

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^{mech} + \boldsymbol{\varepsilon}^{th}$$

con

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{th} = \boldsymbol{\alpha} \theta, \quad \theta = T - T_0,$$

$$\boldsymbol{\alpha} = [\alpha_{xx}, \alpha_{yy}, \alpha_{zz}, 0, 0, 0]^T$$

Interpretazione

$\boldsymbol{\varepsilon}^{th}$ è la deformazione che il materiale assumerebbe se fosse libero di dilatarsi o contrarsi.

La tensione dipende dalla sola deformazione meccanica:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} (\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^{th})$$

Sostituendo $\boldsymbol{\varepsilon}^{th} = \boldsymbol{\alpha} \theta$:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon} - \mathbb{C} \boldsymbol{\alpha} \theta$$

Introducendo

$$\boldsymbol{\beta} = \mathbb{C} \boldsymbol{\alpha}$$

si ottiene

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\beta} \theta$$

dove $\boldsymbol{\beta}$ raccoglie i coefficienti di **accoppiamento termoelastico**.

Forma FEM

Con $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}$:

$$\boldsymbol{\sigma} = \underbrace{\mathbb{C} \mathbf{B} \mathbf{u}}_{\boldsymbol{\sigma}^{mech}} - \underbrace{\boldsymbol{\beta} \theta}_{\boldsymbol{\sigma}^{th}}$$

Legge costitutiva termoelastica generalizzata

Lamina anisotropa e orientazione delle fibre

Per una lamina ruotata, le proprietà elastiche e termoelastiche devono essere espresse nel sistema globale (x, y, z) :

$$\mathbb{C}^{xyz} = \mathbf{T} \mathbb{C}^{123} \mathbf{T}^T$$

$$\beta^{xyz} = \mathbb{C}^{xyz} \alpha^{xyz}$$

Si ha

$$\mathbb{C}_{mat}^{xyz} = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & Q_{13} & 0 & 0 & Q_{16} \\ Q_{12} & Q_{22} & Q_{23} & 0 & 0 & Q_{26} \\ Q_{13} & Q_{23} & Q_{33} & 0 & 0 & Q_{36} \\ 0 & 0 & 0 & Q_{44} & Q_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{45} & Q_{55} & 0 \\ Q_{16} & Q_{26} & Q_{36} & 0 & 0 & Q_{66} \end{bmatrix}$$

$$\beta^{xyz} = \begin{Bmatrix} Q_{11}\alpha_{xx} + Q_{12}\alpha_{yy} + Q_{13}\alpha_{zz} \\ Q_{12}\alpha_{xx} + Q_{22}\alpha_{yy} + Q_{23}\alpha_{zz} \\ Q_{13}\alpha_{xx} + Q_{23}\alpha_{yy} + Q_{33}\alpha_{zz} \\ 0 \\ 0 \\ Q_{16}\alpha_{xx} + Q_{26}\alpha_{yy} + Q_{36}\alpha_{zz} \end{Bmatrix}$$

Anche se le deformazioni termiche di taglio sono nulle, una lamina anisotropa o ruotata può sviluppare un contributo termoelastico di taglio nel sistema globale:

$$\beta_{xy} = Q_{16}\alpha_{xx} + Q_{26}\alpha_{yy} + Q_{36}\alpha_{zz}$$

Conseguenza

Una variazione uniforme di temperatura non genera necessariamente soltanto tensioni normali: l'orientazione della lamina può introdurre **accoppiamenti termoelastici nel piano**.

Il CTE e la rigidezza devono essere trasformati in modo coerente.

Poisson locking nei modelli di piastra

Perché la legge tridimensionale deve essere ridotta

Nella cinematica di Reissner–Mindlin non compare una deformazione normale indipendente lungo lo spessore:

$$\varepsilon_{zz} = 0$$

Usare direttamente la legge costitutiva 3D impone quindi artificialmente la contrazione/espansione trasversa legata all'effetto di Poisson.

Poisson locking

Il modello risulta **eccessivamente rigido** perché un meccanismo deformativo tridimensionale viene vincolato dalla cinematica bidimensionale.

La correzione consiste nell'imporre a livello costitutivo lo stato di tensione piano:

$$\sigma_{zz} = 0$$

Da

$$\sigma_{zz} = Q_{13}\varepsilon_{xx} + Q_{23}\varepsilon_{yy} + Q_{33}\varepsilon_{zz} + Q_{36}\gamma_{xy} = 0$$

si ricava

$$\varepsilon_{zz} = -\frac{Q_{13}}{Q_{33}}\varepsilon_{xx} - \frac{Q_{23}}{Q_{33}}\varepsilon_{yy} - \frac{Q_{36}}{Q_{33}}\gamma_{xy}$$

Coefficienti costitutivi ridotti

Stato di tensione piano

Sostituendo ε_{zz} nelle espressioni di σ_{xx} , σ_{yy} e τ_{xy} , si ottiene la legge costitutiva ridotta:

$$\sigma_{ip} = \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{Q}_{11} & \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{16} \\ \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{22} & \bar{Q}_{26} \\ \bar{Q}_{16} & \bar{Q}_{26} & \bar{Q}_{66} \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}_{ip}} \varepsilon_{ip}$$

dove

$$\begin{aligned} \bar{Q}_{11} &= Q_{11} - \frac{Q_{13}^2}{Q_{33}} & \bar{Q}_{12} &= Q_{12} - \frac{Q_{13}Q_{23}}{Q_{33}} \\ \bar{Q}_{16} &= Q_{16} - \frac{Q_{13}Q_{36}}{Q_{33}} & \bar{Q}_{22} &= Q_{22} - \frac{Q_{23}^2}{Q_{33}} \\ \bar{Q}_{26} &= Q_{26} - \frac{Q_{23}Q_{36}}{Q_{33}} & \bar{Q}_{66} &= Q_{66} - \frac{Q_{36}^2}{Q_{33}} \end{aligned}$$

Per il taglio trasverso:

$$\mathbb{C}_{op} = \begin{bmatrix} \bar{Q}_{44} & \bar{Q}_{45} \\ \bar{Q}_{45} & \bar{Q}_{55} \end{bmatrix}$$

$$\bar{Q}_{44} = Q_{44}, \quad \bar{Q}_{45} = Q_{45}, \quad \bar{Q}_{55} = Q_{55}$$

Il vettore termoelastico ridotto è

$$\alpha_{ip} = [\alpha_{xx}, \alpha_{yy}, 0]^T, \quad \beta_{ip} = \mathbb{C}_{ip} \alpha_{ip}.$$

Legge ridotta

$$\sigma_{ip} = \mathbb{C}_{ip} \varepsilon_{ip} - \beta_{ip} \theta$$

$$\sigma_{op} = \mathbb{C}_{op} \varepsilon_{op}$$

Forma debole del problema termoelastico

Campo di temperatura assegnato

Nel problema disaccoppiato quasi-statico il campo termico è noto, quindi

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon}^{th} = \mathbf{0}, \quad \delta \boldsymbol{\varepsilon}^{mech} = \delta \boldsymbol{\varepsilon}$$

Dal Principio dei Lavori Virtuali

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV$$

con $\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C}\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\beta}\theta$ e $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b}\mathbf{u}$ si ottiene

$$\int_{\Omega} (\mathbf{b}\delta \mathbf{u})^T \mathbb{C} \mathbf{b} \mathbf{u} dV = \underbrace{\int_{\Omega} (\mathbf{b}\delta \mathbf{u})^T \boldsymbol{\beta} \theta dV}_{\text{carico termico equivalente}} + \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV$$

La temperatura non introduce una nuova incognita strutturale: produce un **termine noto di carico equivalente**.

Piastra di Reissner–Mindlin termoelastica

Carichi termici membranali e flessionali

Assumendo nulle le deformazioni termiche di taglio:

$$\beta_{op} = \mathbf{0}, \quad \delta \mathcal{L}_{th} = \int_{\Omega} \delta \epsilon_{ip}^T \beta_{ip} \theta dV$$

Nella FSDT:

$$\epsilon_{ip} = \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f$$

Il lavoro termico si separa nei due contributi

$$\delta \mathcal{L}_{th} = \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{F}_m^{th} + \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{F}_f^{th}$$

con

$$\mathbf{F}_m^{th} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} \theta dV$$

$$\mathbf{F}_f^{th} = \int_{\Omega} z \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip} \theta dV$$

$\mathbf{F}_m^{th}$ dipende dal **risultante termico**; $\mathbf{F}_f^{th}$ dal **primo momento** del campo di temperatura nello spessore.

Piastra di Reissner–Mindlin termoelastica

Forma discreta del problema

Per un laminato i carichi termici sono la somma dei contributi delle singole lamine:

$$\mathbf{F}_m^{th} = \sum_{k=1}^{N_{plies}} \int_{z_{bott}^k}^{z_{top}^k} \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip}^k \theta dS dz$$

$$\mathbf{F}_f^{th} = \sum_{k=1}^{N_{plies}} \int_{z_{bott}^k}^{z_{top}^k} \int_{\Sigma} z \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip}^k \theta dS dz$$

La forma discreta è

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{mm} & \mathbf{K}_{mf} \\ \mathbf{K}_{fm} & \mathbf{K}_{ff} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{\mathbf{u}}_m \\ \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m \\ \mathbf{F}_f \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m^{th} \\ \mathbf{F}_f^{th} \end{Bmatrix}$$

Forma assemblata

$$\mathbf{K} \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F} + \mathbf{F}^{th}$$

La matrice $\mathbf{K}$ è quella del problema meccanico; la temperatura modifica il vettore dei carichi.

Profili di temperatura nello spessore

Profilo uniforme

Per una piastra omogenea nello spessore:

$$\mathbf{F}_m^{th} = \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} \left[\int_{-h/2}^{h/2} \theta dz \right] dS$$

$$\mathbf{F}_f^{th} = \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip} \left[\int_{-h/2}^{h/2} z\theta dz \right] dS$$

Se

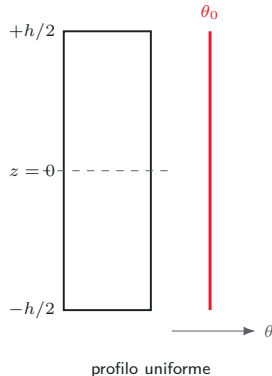
$$\theta(x, y, z) = \theta_0(x, y)$$

allora

$$\int_{-h/2}^{h/2} \theta dz = h\theta_0, \quad \int_{-h/2}^{h/2} z\theta dz = 0$$

e quindi

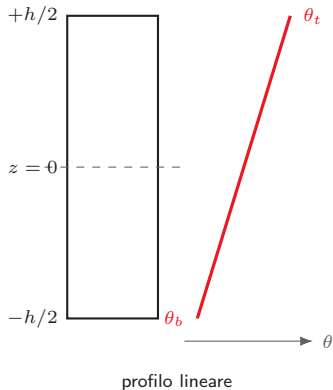
$$\mathbf{F}_m^{th} = h \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} \theta_0 dS, \quad \mathbf{F}_f^{th} = \mathbf{0}$$



Per una piastra omogenea o un laminato simmetrico, il profilo uniforme produce **espansione membranale**, senza momento termico diretto.

Profili di temperatura nello spessore

Profilo lineare



$$\theta(x, y, z) = \theta_0(x, y) + z\theta_1(x, y)$$

$$\theta_0 = \frac{\theta_t + \theta_b}{2}, \quad \theta_1 = \frac{\theta_t - \theta_b}{h}$$

Il contributo membranale dipende dalla temperatura media:

$$\mathbf{F}_m^{th} = \frac{h}{2} \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} (\theta_t + \theta_b) dS$$

Il contributo flessionale dipende dal gradiente:

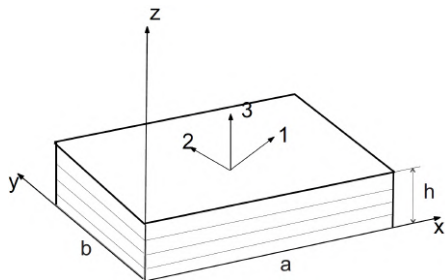
$$\mathbf{F}_f^{th} = \frac{h^2}{12} \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip} (\theta_t - \theta_b) dS$$

■ $\theta_t = \theta_b \Rightarrow$ solo membrana;

■ $\theta_t = -\theta_b \Rightarrow$ solo flessione.

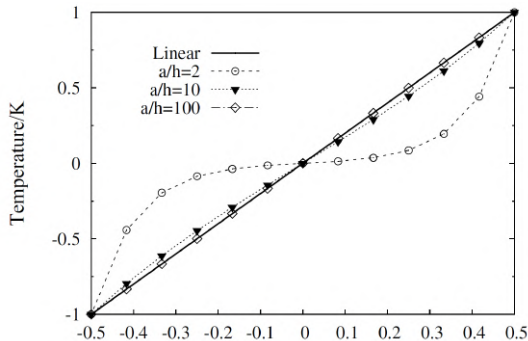
Esempio numerico: piastra laminata

Geometria e profilo di temperatura



Laminato $0^\circ/90^\circ/0^\circ$, $a = b = 1$, semplicemente appoggiato.

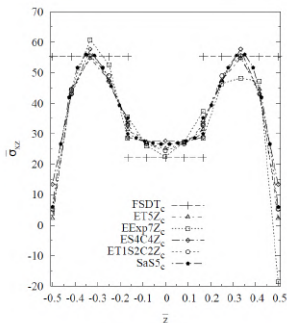
$$\theta_A(z_{top}) = +1 \text{ K}, \quad \theta_A(z_{bottom}) = -1 \text{ K}$$



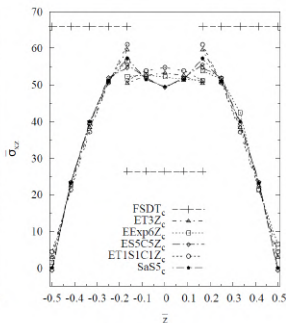
Il parametro $S = a/h$ misura la snellezza. Per piastre sottili il profilo lineare è una buona approssimazione; al diminuire di S la distribuzione nello spessore diventa sensibilmente non lineare.

Esempio numerico: tensioni termoelastiche

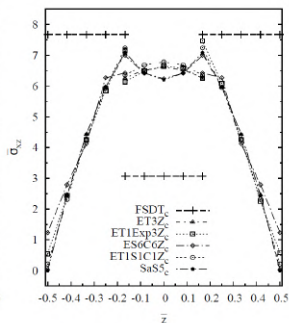
Influenza della teoria strutturale e della snellezza



(a) $a/h = 2$



(b) $a/h = 10$



(c) $a/h = 100$

Il profilo della tensione di taglio trasverso $\bar{\sigma}_{xz}$ dipende fortemente dalla teoria strutturale adottata.

Piastre sottili

Le teorie più semplici tendono a fornire risultati globali soddisfacenti.

Piastre spesse

La descrizione accurata delle tensioni locali richiede una cinematica più ricca lungo lo spessore.

CAPITOLO 10

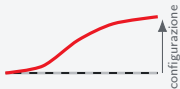
Analisi non lineare delle strutture

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

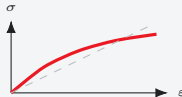
Classificazione delle non linearità

Geometrica



Grandi spostamenti e rotazioni: la cinematica dipende dalla configurazione deformata.

Materiale



La legge costitutiva non è lineare: plasticità, viscoelasticità, danneggiamento, ecc.

Contatto



Le condizioni di vincolo cambiano: contatto, distacco, impenetrabilità, attrito.

Nel seguito: non linearità geometrica, materiale elastico lineare.

Non linearità geometrica

Spostamenti e rotazioni finiti

In un contesto di non linearità di tipo geometrico, le componenti di deformazione puramente non lineari del tensore di Green-Lagrange ($\mathbf{H}^T \mathbf{H}$) non sono più trascurabili. In forma compatta, introducendo le *matrici formali degli operatori di derivazione*, si ha:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = (\mathbf{b}_l + \mathbf{b}_{nl})\mathbf{u} = \boldsymbol{\varepsilon}_l + \boldsymbol{\varepsilon}_{nl}$$

con

Operatore lineare

$$\mathbf{b}_l = \begin{bmatrix} \partial_x & 0 & 0 \\ 0 & \partial_y & 0 \\ 0 & 0 & \partial_z \\ \partial_z & 0 & \partial_x \\ 0 & \partial_z & \partial_y \\ \partial_y & \partial_x & 0 \end{bmatrix}$$

$$\partial_i \equiv \frac{\partial(\cdot)}{\partial i}$$

Operatore non lineare

$$\mathbf{b}_{nl} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}u_{x,x}\partial_x & \frac{1}{2}u_{y,x}\partial_x & \frac{1}{2}u_{z,x}\partial_x \\ \frac{1}{2}u_{x,y}\partial_y & \frac{1}{2}u_{y,y}\partial_y & \frac{1}{2}u_{z,y}\partial_y \\ \frac{1}{2}u_{x,z}\partial_z & \frac{1}{2}u_{y,z}\partial_z & \frac{1}{2}u_{z,z}\partial_z \\ u_{x,x}\partial_z & u_{y,x}\partial_z & u_{z,x}\partial_z \\ u_{x,y}\partial_z & u_{y,y}\partial_z & u_{z,y}\partial_z \\ u_{x,x}\partial_y & u_{y,x}\partial_y & u_{z,x}\partial_y \end{bmatrix}$$

$\mathbf{b}_{nl}$ dipende dal campo di spostamento e quindi dalla configurazione corrente.

Variazione virtuale delle deformazioni

Il fattore 2 nella linearizzazione dei termini quadratici

Per la componente normale di Green–Lagrange:

$$\varepsilon_{xx} = u_{x,x} + \frac{1}{2} (u_{x,x}^2 + u_{y,x}^2 + u_{z,x}^2)$$

La perturbazione virtuale $\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{u} + \delta\mathbf{u}$ fornisce

$$\varepsilon_{xx}(\mathbf{u} + \delta\mathbf{u}) = \frac{\partial(u_x + \delta u_x)}{\partial x} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial(u_x + \delta u_x)}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial(u_y + \delta u_y)}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial(u_z + \delta u_z)}{\partial x} \right)^2 \right]$$

da cui, essendo $\delta\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{xx}(\mathbf{u} + \delta\mathbf{u}) - \varepsilon_{xx}(\mathbf{u})$ e trascurando i termini $\mathcal{O}(\delta\mathbf{u}^2)$:

$$\delta\varepsilon_{xx} = \delta u_{x,x} + u_{x,x}\delta u_{x,x} + u_{y,x}\delta u_{y,x} + u_{z,x}\delta u_{z,x}$$

In forma compatta:

$$\delta\varepsilon = (\mathbf{b}_l^d + \mathbf{b}_{nl}^d)\delta\mathbf{u}.$$

Confronto con la deformazione reale

$$\mathbf{b}_l^d = \mathbf{b}_l, \quad \mathbf{b}_{nl}^d = 2\mathbf{b}_{nl}$$

Quindi

$$\delta\varepsilon = (\mathbf{b}_l + 2\mathbf{b}_{nl})\delta\mathbf{u}$$

Matrice di rigidezza secante

Dal Principio dei Lavori Virtuali ai quattro contributi

Dall'espressione del lavoro virtuale interno

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \int_{\Omega} (\delta \boldsymbol{\varepsilon}_l + \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{nl})^T \mathbb{C} (\boldsymbol{\varepsilon}_l + \boldsymbol{\varepsilon}_{nl}) dV$$

sostituendo le relazioni geometriche n-l, una legge costitutiva per materiale elastico lineare, e adottando un generico modello FEM, come ad esempio l'elemento piastra di Reissner-Mindlin, è possibile identificare quattro contributi alla matrice di rigidezza:

$$\mathbf{K}_{ll} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_l^T \mathbb{C} \mathbf{B}_l dV$$

$$\mathbf{K}_{nll} = \int_{\Omega} 2 \mathbf{B}_{nl}^T \mathbb{C} \mathbf{B}_l dV$$

$$\mathbf{K}_{lnl} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_l^T \mathbb{C} \mathbf{B}_{nl} dV$$

$$\mathbf{K}_{nlnl} = \int_{\Omega} 2 \mathbf{B}_{nl}^T \mathbb{C} \mathbf{B}_{nl} dV$$

Discretizzazione

$$\mathbf{u} = \mathbf{N} \hat{\mathbf{u}}, \quad \mathbf{B}_l = \mathbf{b}_l \mathbf{N}, \quad \mathbf{B}_{nl} = \mathbf{b}_{nl} \mathbf{N}$$

Il fattore 2 compare soltanto nei contributi che derivano dalla **variazione virtuale non lineare**.

Matrice di rigidità secante

Forze interne ed equilibrio nella configurazione deformata

Il lavoro virtuale interno diventa

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}}) \hat{\mathbf{u}}$$

con

$$\mathbf{K}_S = \mathbf{K}_{ll} + \mathbf{K}_{lnl} + \mathbf{K}_{nll} + \mathbf{K}_{nl nl}$$

_____ Nota:

Poiché

$$\mathbf{K}_{nll} = 2\mathbf{K}_{lnl}^T$$

la matrice secante è, in generale, **non simmetrica**.

Introducendo

$$\mathbf{F}_{int} = \mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}}) \hat{\mathbf{u}}$$

e

$$\delta \mathcal{L}_{ext} = \delta \hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{F}$$

il PLV conduce a

$$\mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}}) \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F}$$

Differenza rispetto al caso lineare

$\mathbf{K}_S$ dipende dalla soluzione attraverso $\mathbf{B}_{nl}$: il sistema non può essere risolto con una singola inversione matriciale.

Linearizzazione del residuo di equilibrio

Si definisce il residuo

$$\varphi_{res}(\hat{\mathbf{u}}, \mathbf{F}) = \mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}})\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{F}$$

L'equilibrio richiede

$$\varphi_{res} = 0$$

In una configurazione vicina:

$$\hat{\mathbf{u}} = \hat{\mathbf{u}}^* + \Delta\hat{\mathbf{u}}, \quad \mathbf{F} = \mathbf{F}^* + \Delta\mathbf{F}$$

Taylor al primo ordine:

$$\varphi_{res}^* + \underbrace{\frac{\partial \varphi_{res}}{\partial \hat{\mathbf{u}}}}_{\mathbf{K}_T} \Delta\hat{\mathbf{u}} - \Delta\mathbf{F} \simeq 0$$

Per carichi proporzionali

$$\mathbf{F}^* = \lambda^* \mathbf{F}_{ref}, \quad \Delta\mathbf{F} = \Delta\lambda \mathbf{F}_{ref},$$

si ottiene

$$\mathbf{K}_T(\hat{\mathbf{u}}^*)\Delta\hat{\mathbf{u}} = \Delta\lambda \mathbf{F}_{ref} - \varphi_{res}^*$$

$\mathbf{K}_T$ è la linearizzazione locale delle equazioni di equilibrio.

Matrice di rigidezza tangente

Linearizzazione del lavoro virtuale interno

La matrice di rigidezza tangente si ottiene linearizzando il vettore delle forze interne rispetto agli incrementi di spostamento:

$$\Delta(\delta\mathcal{L}_{int}) = \Delta \left(\int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV \right)$$

Contributo materiale

$$\int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \Delta\boldsymbol{\sigma} dV$$

$$\Delta\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} \Delta\boldsymbol{\varepsilon}, \quad \Delta\boldsymbol{\varepsilon} = (\mathbf{b}_l + 2\mathbf{b}_{nl})\Delta\mathbf{u}$$

Contributo geometrico

$$\int_{\Omega} \Delta(\delta\boldsymbol{\varepsilon})^T \boldsymbol{\sigma} dV$$

Nasce dalla dipendenza della cinematica non lineare dalla configurazione deformata e dallo **stato tensionale corrente**.

$$\Delta(\delta\mathcal{L}_{int}) = \delta\hat{\mathbf{u}}^T (\mathbf{K}_T^{mat} + \mathbf{K}_{\sigma}) \Delta\hat{\mathbf{u}}$$

Matrice di rigidità tangente

Contributo materiale

Dopo discretizzazione:

$$\mathbf{K}_T^{mat} = \mathbf{K}_{T,ll} + \mathbf{K}_{T,lnl} + \mathbf{K}_{T,nll} + \mathbf{K}_{T,nlnl}$$

$$\mathbf{K}_{T,ll} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_l^T \mathbb{C} \mathbf{B}_l dV$$

$$\mathbf{K}_{T,nll} = \int_{\Omega} (2\mathbf{B}_{nl})^T \mathbb{C} \mathbf{B}_l dV$$

$$\mathbf{K}_{T,lnl} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_l^T \mathbb{C} (2\mathbf{B}_{nl}) dV$$

$$\mathbf{K}_{T,nlnl} = \int_{\Omega} (2\mathbf{B}_{nl})^T \mathbb{C} (2\mathbf{B}_{nl}) dV$$

Osservazione

Per $\mathbb{C} = \mathbb{C}^T$ il contributo materiale della tangente è **simmetrico**: i termini misti compaiono come coppia trasposta con lo stesso coefficiente.

Matrice di rigidità tangente

Contributo geometrico

Applichiamo una variazione incrementale alla variazione virtuale della deformazione:

$$\begin{aligned}\delta\varepsilon_{xx} &= \delta u_{x,x} + u_{x,x}\delta u_{x,x} + u_{y,x}\delta u_{y,x} + u_{z,x}\delta u_{z,x} \\ \Rightarrow \Delta(\delta\varepsilon_{xx}) &= \Delta u_{x,x}\delta u_{x,x} + \Delta u_{y,x}\delta u_{y,x} + \Delta u_{z,x}\delta u_{z,x}\end{aligned}$$

Dopo discretizzazione agli elementi finiti, il termine $\Delta(\delta\varepsilon_{xx})$ può essere scritto come

$$\Delta(\delta\varepsilon_{xx}) = \sum_{i=1}^{N_n} \sum_{j=1}^{N_n} N_{i,x} N_{j,x} (\delta\hat{u}_x^i \Delta\hat{u}_x^j + \delta\hat{u}_y^i \Delta\hat{u}_y^j + \delta\hat{u}_z^i \Delta\hat{u}_z^j)$$

dove N_n è il numero di nodi dell'elemento, mentre $\hat{u}_x^i$, $\hat{u}_y^i$ e $\hat{u}_z^i$ indicano le componenti di spostamento nodale del nodo i . Similmente le componenti per il nodo j . In modo analogo si possono scrivere le altre componenti del vettore $\Delta(\delta\varepsilon)$.

In forma compatta, il vettore $\Delta(\delta\varepsilon)$ può quindi essere rappresentato come

$$\Delta(\delta\varepsilon) = \mathbf{B}_{nl}^* \begin{Bmatrix} \Delta\hat{u}_x \delta\hat{u}_x \\ \Delta\hat{u}_y \delta\hat{u}_y \\ \Delta\hat{u}_z \delta\hat{u}_z \end{Bmatrix}$$

Matrice di rigidezza tangente

Rigidezza geometrica e forma finale

$$\mathbf{B}_{nl}^{*(ij)} = \begin{bmatrix} N_{i,x}N_{j,x} & N_{i,x}N_{j,y} & N_{i,x}N_{j,z} \\ N_{i,y}N_{j,x} & N_{i,y}N_{j,y} & N_{i,y}N_{j,z} \\ N_{i,z}N_{j,x} & N_{i,z}N_{j,y} & N_{i,z}N_{j,z} \\ N_{i,z}N_{j,x} + N_{i,x}N_{j,z} & N_{i,z}N_{j,y} + N_{i,y}N_{j,z} & N_{i,z}N_{j,x} + N_{i,x}N_{j,z} \\ N_{i,z}N_{j,y} + N_{i,y}N_{j,z} & N_{i,z}N_{j,y} + N_{i,y}N_{j,z} & N_{i,z}N_{j,y} + N_{i,y}N_{j,z} \\ N_{i,y}N_{j,x} + N_{i,x}N_{j,y} & N_{i,y}N_{j,x} + N_{i,x}N_{j,y} & N_{i,y}N_{j,x} + N_{i,x}N_{j,y} \end{bmatrix}$$

Il contributo geometrico dipende direttamente dallo **stato tensionale corrente**.

Combinando i due contributi:

$$\mathbf{K}_T = \mathbf{K}_T^{mat} + \mathbf{K}_\sigma$$

$$\Delta \mathbf{F}_{int} \simeq \mathbf{K}_T \Delta \hat{\mathbf{u}}$$

Rigidezza geometrica

$$\mathbf{K}_\sigma = \int_{\Omega} \text{diag} \left(\mathbf{B}_{nl}^{*T} \boldsymbol{\sigma} \right) dV$$

Interpretazione

La secante collega posizione e forza interna; la tangente descrive la **variazione locale** delle forze interne attorno alla configurazione corrente.

Esempio di calcolo semplificato

Cinematica non lineare a due gradi di libertà

Consideriamo

$$\hat{\mathbf{u}} = \begin{Bmatrix} U \\ V \end{Bmatrix}, \quad \boxed{\varepsilon = U + 2V^2}$$

Ovvero

$$\varepsilon_l = U, \quad \varepsilon_{nl} = 2V^2$$

Materiale elastico lineare con rigidità unitaria:

$$\sigma = Q\varepsilon, \quad Q = 1$$

La stessa relazione si scrive

$$\varepsilon = \mathbf{B}_l \hat{\mathbf{u}} + \mathbf{B}_{nl} \hat{\mathbf{u}}$$

con

$$\mathbf{B}_l = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_{nl} = \begin{bmatrix} 0 & 2V \end{bmatrix}$$

La variazione virtuale è

$$\boxed{\delta\varepsilon = \delta U + 4V\delta V}$$

e quindi

$$\mathbf{B}_{nl}^d = \begin{bmatrix} 0 & 4V \end{bmatrix} = 2\mathbf{B}_{nl}$$

Esempio di calcolo semplificato

Variazione prima: matrice secante

Poiché

$$\sigma = \varepsilon = U + 2V^2$$

la variazione prima dell'energia di deformazione si scrive:

$$\delta\phi = \sigma \delta\varepsilon = (U + 2V^2)(\delta U + 4V\delta V)$$

Sviluppando:

$$\delta\phi = (U + 2V^2)\delta U + (4UV + 8V^3)\delta V$$

Scrivendo

$$\delta\phi = \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_S \hat{\mathbf{u}}$$

si ottiene

$$\mathbf{K}_S = \begin{bmatrix} 1 & 2V \\ 4V & 8V^2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{F}_{int} = \mathbf{K}_S \hat{\mathbf{u}} = \begin{Bmatrix} U + 2V^2 \\ 4UV + 8V^3 \end{Bmatrix}$$

La secante è **non simmetrica**.

Esempio di calcolo semplificato

Variazione seconda: matrice tangente

Dalla variazione incrementale di $\delta\phi$:

$$\begin{aligned}\Delta(\delta\phi) &= \delta U \Delta U + 4V \delta U \Delta V \\ &\quad + 4V \delta V \Delta U + (4U + 24V^2) \delta V \Delta V\end{aligned}$$

Pertanto, scrivendo

$$\Delta(\delta\phi) = \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_T \Delta\hat{\mathbf{u}}$$

si ha

$$\mathbf{K}_T = \begin{bmatrix} 1 & 4V \\ 4V & 4U + 24V^2 \end{bmatrix}$$

Lo stesso risultato deriva da

$$\mathbf{K}_T = \frac{\partial \mathbf{F}_{int}}{\partial \hat{\mathbf{u}}}$$

oppure dalla decomposizione

$$\mathbf{K}_T = \mathbf{K}_T^{mat} + \mathbf{K}_\sigma$$

con

$$\mathbf{K}_T^{mat} = \begin{bmatrix} 1 & 4V \\ 4V & 16V^2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{K}_\sigma = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4U + 8V^2 \end{bmatrix}$$

La tangente è **simmetrica** per il problema elastico conservativo.

Redistribuzione dei contributi non lineari

Costruzione di una matrice secante simmetrica

La matrice secante non simmetrica può essere sostituita da una matrice simmetrica che produca lo **stesso vettore delle forze interne**:

$$\mathbf{K}_S^{sim} \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{K}_S \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F}_{int}$$

Cerchiamo quindi una matrice della forma

$$\mathbf{K}_S^{sim} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$$

tale che

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} U \\ V \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} U + 2V^2 \\ 4UV + 8V^3 \end{Bmatrix}$$

Dal confronto delle due componenti:

$$a = 1, \quad b = 2V, \quad c = 2U + 8V^2$$

Quindi

$$\mathbf{K}_S^{sim} = \begin{bmatrix} 1 & 2V \\ 2V & 2U + 8V^2 \end{bmatrix}$$

e infatti

$$\mathbf{K}_S^{sim} \hat{\mathbf{u}} = \begin{Bmatrix} U + 2V^2 \\ 2UV + (2U + 8V^2)V \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} U + 2V^2 \\ 4UV + 8V^3 \end{Bmatrix} = \mathbf{F}_{int}$$

CAPITOLO 11

Metodi risolutivi per problemi non lineari

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Notazione e residuo di equilibrio

Il carico esterno è descritto mediante un vettore di riferimento e un fattore scalare:

$$\mathbf{F}_{ext}(\lambda) = \lambda \mathbf{F}_{ref}$$

Il residuo di equilibrio è

$$\varphi_{res}(\mathbf{u}, \lambda) = \mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}) - \lambda \mathbf{F}_{ref}$$

con

$$\mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}) = \mathbf{K}_S(\mathbf{u})\mathbf{u}$$

La configurazione di equilibrio soddisfa

$$\varphi_{res}(\mathbf{u}, \lambda) = \mathbf{0}$$

mentre la matrice tangente è

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}) = \frac{\partial \varphi_{res}}{\partial \mathbf{u}} = \frac{\partial \mathbf{F}_{int}}{\partial \mathbf{u}}$$

Indici e incrementi

k : passo incrementale; j : iterazione interna.

$\Delta(\cdot)$: incremento totale rispetto allo stato k ;

$\delta(\cdot)$: correzione tra due iterazioni successive.

Schemi numerici per sistemi non lineari

Equazione incrementale comune

Data $\mathbf{u}_k$ e λ_k configurazione di equilibrio nota, il generico stato provvisorio del passo successivo è indicato con $(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}^j)$. L'incremento totale è

$$\Delta \mathbf{u}_{k+1}^j = \mathbf{u}_{k+1}^j - \mathbf{u}_k, \quad \Delta \lambda_{k+1}^j = \lambda_{k+1}^j - \lambda_k$$

La correzione iterativa calcolata tra due iterazioni successive è invece indicata con

$$\delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} - \mathbf{u}_{k+1}^j, \quad \delta \lambda_{k+1}^{j+1} = \lambda_{k+1}^{j+1} - \lambda_{k+1}^j$$

Linearizzando la condizione di equilibrio attorno allo stato provvisorio $(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}^j)$, si ha

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}_{k+1}^j) \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} - \mathbf{F}_{ref} \delta \lambda_{k+1}^{j+1} = -\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}^j)$$

Incognite

Per un modello con n gradi di libertà compaiono

$$n + 1$$

incognite: n componenti di $\delta \mathbf{u}$ e la correzione $\delta \lambda$.

Chiusura del problema

Le sole equazioni di equilibrio non bastano: serve una **equazione di vincolo aggiuntiva**.

La scelta di questo vincolo determina lo schema con cui si segue il percorso di equilibrio.

Equilibrio linearizzato + equazione di vincolo = schema risolutivo

Schemi numerici per sistemi non lineari

Controllo di carico, spostamento e path-following

Controllo di carico

Si assegna l'incremento

$$\lambda_{k+1} = \lambda_k + \Delta\lambda$$

Durante le iterazioni interne il carico resta fissato e si correggono gli spostamenti.

Controllo di spostamento

Si controlla una variabile di spostamento

$$q = \mathbf{c}^T \mathbf{u}, \quad q_{k+1} = q_k + \Delta q$$

Il fattore di carico diventa parte della soluzione.

Path-following

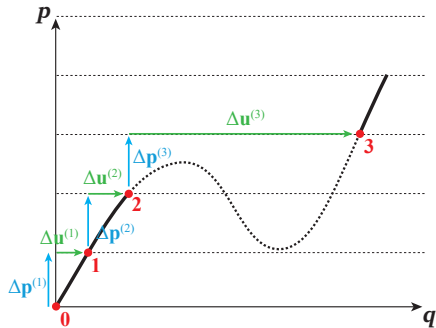
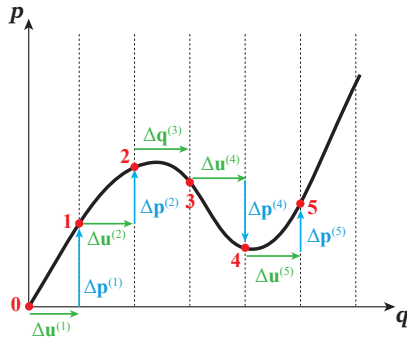
Si impone un vincolo che coinvolge simultaneamente carico e spostamenti, ad esempio

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{u}^T \Delta \mathbf{u} + \psi^2 \Delta \lambda^2 \mathbf{F}_{ref}^T \mathbf{F}_{ref} \\ = \Delta l^2 \end{aligned}$$

Il metodo più adatto dipende da come il percorso di equilibrio può essere parametrizzato.

Esempi qualitativi di percorsi di equilibrio

Limite del controllo di carico

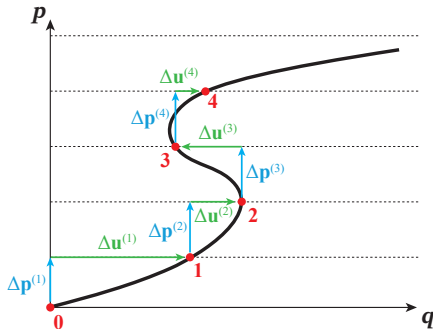
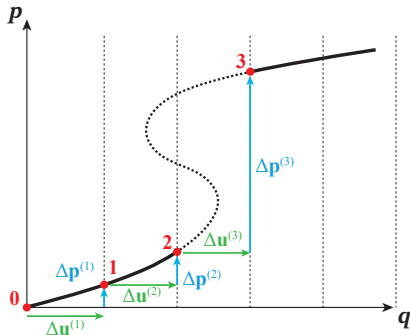


Nel controllo di carico, quando la curva presenta un **punto limite rispetto al carico**, l'algoritmo non riesce a descrivere il tratto intermedio e può saltare verso un'altra configurazione di equilibrio:

snap-through.

Esempi qualitativi di percorsi di equilibrio

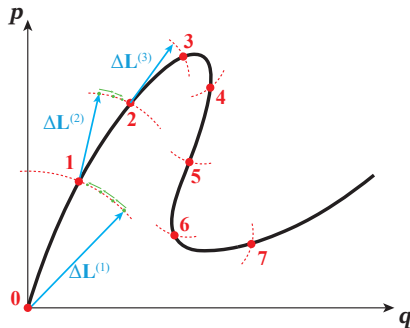
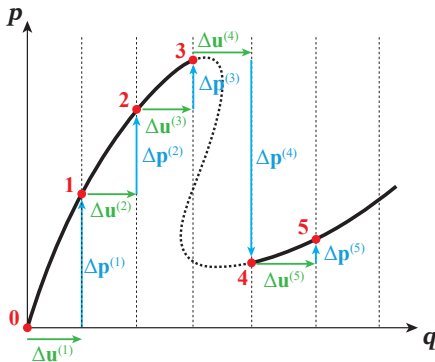
Limite del controllo di spostamento



Il controllo di spostamento funziona finché la variabile cinematica scelta parametrizza in modo univoco il percorso. Se tale variabile **non evolve monotonicamente**, anche questo schema può saltare una parte della risposta.

Esempi qualitativi di percorsi di equilibrio

Snap-back e path-following



Nel **snap-back** il percorso non è monotono né rispetto al carico né rispetto allo spostamento controllato. Un metodo *path-following* ricerca invece il nuovo equilibrio in un intorno dello stato precedente, seguendo direttamente la curva.

Metodo di Picard

Iterazioni successive con rigidezza secante

Per un livello di carico assegnato

$$\mathbf{F}_{ext} = \bar{\lambda} \mathbf{F}_{ref}$$

si usa la relazione secante

$$\mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}) = \mathbf{K}_S(\mathbf{u})\mathbf{u}$$

L'iterazione di Picard consiste nel risolvere una successione di problemi lineari:

$$\boxed{\mathbf{K}_S(\mathbf{u}^j)\mathbf{u}^{j+1} = \bar{\lambda} \mathbf{F}_{ref}, \quad j = 0, 1, 2, \dots}$$

1. Stato noto

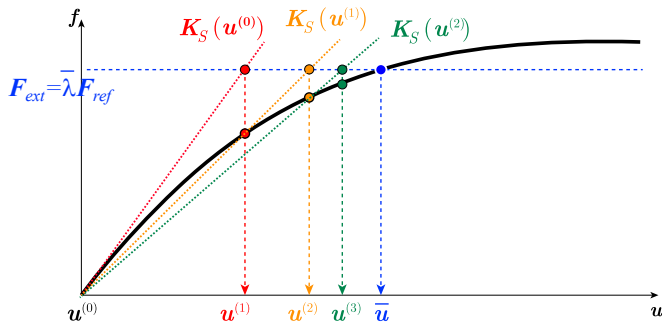
Si parte da $\mathbf{u}^0$, spesso $\mathbf{0}$, e si costruisce $\mathbf{K}_S(\mathbf{u}^0)$.

2. Aggiornamento

Ottenuto $\mathbf{u}^{j+1}$, si aggiorna la matrice secante nella nuova configurazione e si risolve nuovamente.

Metodo di Picard

Interpretazione grafica e convergenza



Convergenza

Sugli spostamenti:

$$\frac{\|\mathbf{u}^{j+1} - \mathbf{u}^j\|}{\|\mathbf{u}^{j+1}\|} < \varepsilon_u.$$

Sul residuo:

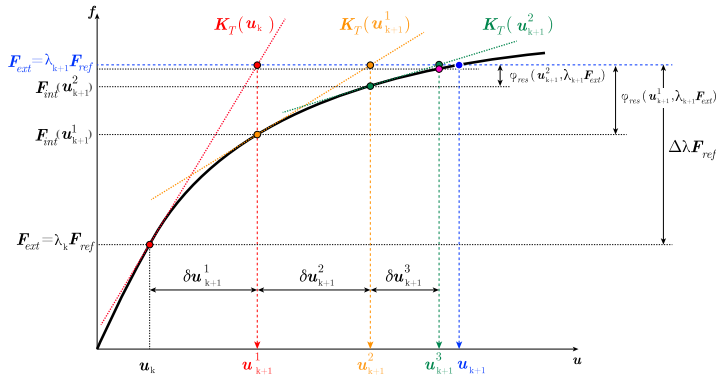
$$\frac{\|\varphi_{res}(\mathbf{u}^{j+1}, \bar{\lambda})\|}{\|\bar{\lambda} \mathbf{F}_{ref}\|} < \varepsilon_{res}.$$

Limite

Schema semplice e intuitivo, ma la convergenza può essere lenta e poco robusta per forte non linearità o vicino a punti critici.

Newton–Raphson a controllo di carico

Incremento di carico e prima correzione



Stato di equilibrio noto:

$$\varphi_{res}(\mathbf{u}_k, \lambda_k) = 0$$

Si assegna

$$\lambda_{k+1} = \lambda_k + \Delta\lambda$$

e si pone inizialmente

$$\mathbf{u}_{k+1}^0 = \mathbf{u}_k$$

Il residuo iniziale è

$$\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^0, \lambda_{k+1}) = -\Delta\lambda \mathbf{F}_{ref}$$

La prima correzione segue da

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}_k) \delta \mathbf{u}_{k+1}^1 = \Delta\lambda \mathbf{F}_{ref}$$

Newton–Raphson a controllo di carico

Correzioni iterative

Alla generica iterazione j , il fattore di carico resta fissato a λ_{k+1} e si linearizza il residuo attorno allo stato provvisorio:

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}_{k+1}^j) \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = -\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1})$$

$$\mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = \mathbf{u}_{k+1}^j + \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}.$$

Criterio sul residuo

$$\frac{\|\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^{j+1}, \lambda_{k+1})\|}{\|\lambda_{k+1} \mathbf{F}_{ref}\|} < \varepsilon_{res}.$$

Criterio sulla correzione

$$\frac{\|\delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}\|}{\|\mathbf{u}_{k+1}^{j+1}\|} < \varepsilon_u.$$

Nel metodo di N.-R. *completo* $\mathbf{K}_T$ viene aggiornata a ogni iterazione; nel metodo di N.-R. *modificato* può essere mantenuta costante per più iterazioni.

Metodo arc-length

Equilibrio e vincolo di percorso

A differenza dei controlli semplici, sono incogniti **sia** gli spostamenti **sia** il fattore di carico. La linearizzazione dell'equilibrio è

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}_{k+1}^j)\delta\mathbf{u}_{k+1}^{j+1} - \mathbf{F}_{ref}\delta\lambda_{k+1}^{j+1} = -\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}^j)$$

Con $n + 1$ incognite è necessaria un'equazione aggiuntiva. Si impone che l'incremento totale rimanga su una superficie di raggio assegnato:

$$(\Delta\mathbf{u}_{k+1}^{j+1})^T \Delta\mathbf{u}_{k+1}^{j+1} + \psi^2 (\Delta\lambda_{k+1}^{j+1})^2 \mathbf{F}_{ref}^T \mathbf{F}_{ref} = \Delta l^2$$

Δl

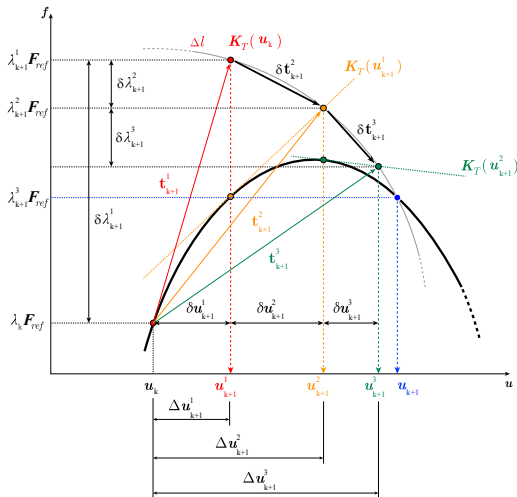
Definisce la lunghezza del passo nello spazio spostamento-carico.

ψ

Bilancia la scala tra incremento degli spostamenti e incremento del fattore di carico.

Metodo arc-length

Interpretazione geometrica



Si può raccogliere l'incremento totale nel vettore aumentato

$$\mathbf{t}_{k+1}^j = \left\{ \begin{array}{c} \Delta \mathbf{u}_{k+1}^j \\ \psi \Delta \lambda_{k+1}^j \mathbf{F}_{ref} \end{array} \right\}$$

con vincolo

$$(\mathbf{t}_{k+1}^{j+1})^T \mathbf{t}_{k+1}^{j+1} = \Delta l^2$$

Idea

A ogni iterazione si correggono contemporaneamente $\mathbf{u}$ e λ mantenendo il nuovo stato sul vincolo di lunghezza d'arco.

Punti limite, snap-through e snap-back diventano percorribili.

Scelta della matrice

I metodi non lineari richiedono la soluzione ripetuta di sistemi linearizzati.

Una tangente consistente e aggiornata a ogni iterazione rende Newton–Raphson molto rapido vicino alla soluzione, ma richiede assemblaggio e fattorizzazione frequenti.

Costo vs. robustezza

Una tangente mantenuta costante o una matrice secante riducono il costo per iterazione, ma in genere aumentano il numero di iterazioni.

Nei percorsi con punti limite, la robustezza dipende inoltre dalla scelta della variabile di controllo o del vincolo di *path-following*.

La scelta dello schema risolutivo è quindi parte integrante della modellazione del problema non lineare.

CAPITOLO 12

Alcuni esempi di strutture spaziali in non linearità

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Buckling strutturale



Il *buckling* è una **perdita di stabilità dell'equilibrio**: al crescere del carico la struttura può abbandonare la configurazione iniziale e assumere una configurazione deformata differente.

Carattere del fenomeno

Il cambiamento di configurazione può essere globale o locale, reversibile oppure accompagnato da perdita di capacità portante e collasso.

In prossimità della condizione critica, **piccole perturbazioni** possono produrre grandi variazioni della configurazione.

Stabilità dell'equilibrio

Matrice tangente e seconda variazione dell'energia

Una configurazione di equilibrio soddisfa

$$\varphi_{res}(\mathbf{u}, \mathbf{F}) = 0$$

ma l'equilibrio non implica necessariamente stabilità. La risposta a una piccola perturbazione è governata dalla matrice tangente

$$\mathbf{K}_T = \frac{\partial \varphi_{res}}{\partial \mathbf{u}}$$

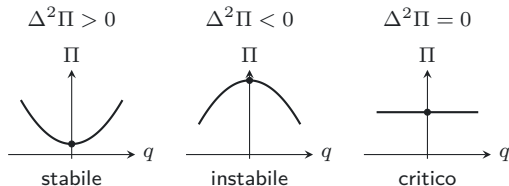
Per un sistema elastico conservativo

$$\Delta^2 \Pi = \Delta \mathbf{u}^T \mathbf{K}_T \Delta \mathbf{u}$$

Condizione critica

$$\det \mathbf{K}_T = 0$$

La matrice tangente perde definitezza positiva e compare una perturbazione non nulla compatibile con l'equilibrio.



Analisi linearizzata di buckling

Problema agli autovalori generalizzato

Si linearizzano le equazioni di equilibrio attorno a una configurazione pre-buckling stabile e sufficientemente regolare. Per una configurazione di riferimento banale:

$$\mathbf{K}_T \simeq \mathbf{K}_0 + \mathbf{K}_\sigma^{lin}$$

dove $\mathbf{K}_0$ è la rigidezza elastica lineare e $\mathbf{K}_\sigma^{lin}$ è la rigidezza geometrica costruita dallo **stato tensionale pre-buckling**.

Se il carico è parametrizzato come

$$\mathbf{F} = \lambda \mathbf{F}_{ref}$$

lo stato tensionale e la rigidezza geometrica risultano proporzionali a λ :

$$\mathbf{K}_\sigma^{lin} = \lambda \mathbf{K}_\sigma^{ref}$$

La condizione critica diventa

$$(\mathbf{K}_0 + \lambda \mathbf{K}_\sigma^{ref}) \phi = \mathbf{0}$$

Autovalori λ_i

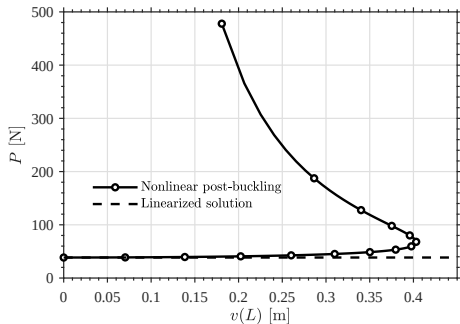
Moltiplicatori critici del carico di riferimento. Il primo autovalore positivo identifica il carico critico linearizzato.

Autovettori ϕ_i

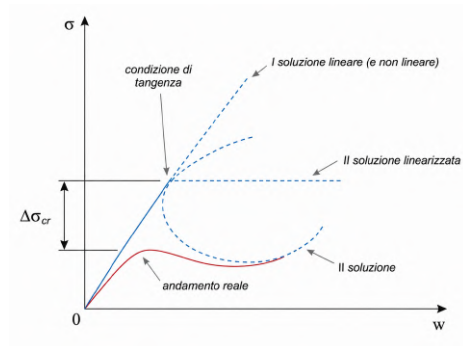
Forme critiche di instabilità: definiscono la direzione della deformata incipiente, non la sua ampiezza post-critica.

Limiti delle soluzioni ideali

Confronto tra un problema regolare e un guscio sensibile alle imperfezioni



Asta: il primo modo domina e il ramo post-critico della struttura ideale è ben definito.



Cilindro sottile: molti modi possono essere energeticamente vicini; piccole imperfezioni selezionano percorsi differenti e riducono il carico critico effettivo.

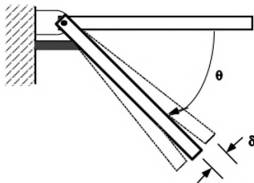
Anche la soluzione non lineare della struttura perfetta può non rappresentare la struttura reale.

Buckling come opportunità: meccanismi spaziali

STRUTTURA



MECCANISMO



Nei **meccanismi rigidi** il moto è ottenuto mediante cerniere, guide e giunti; la deformabilità strutturale è secondaria.

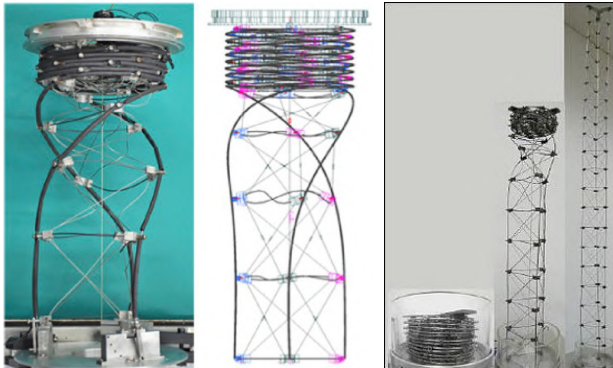
Nei **meccanismi deformabili elastici** la deformazione è invece parte del principio di funzionamento.

Instabilità progettata

Un cambiamento controllato di configurazione può essere sfruttato per dispiegare, accumulare e rilasciare energia elastica o passare tra stati stabili differenti.

Grandi spostamenti e rotazioni possono quindi essere **funzionali**, purché le deformazioni del materiale rimangano nel campo ammissibile.

Colonne reticolari avvolgibili: *coilable mast*



Strutture reticolari leggere che passano da una configurazione **avvolta e compatta** a una configurazione **estesa e portante**.

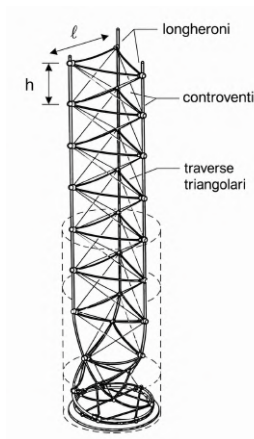
La rigidezza viene ottenuta collegando più longheroni longitudinali mediante traversi e controventi.

Il principio di stipaggio sfrutta la possibilità di deformare elasticamente i longheroni lungo una traiettoria elicoidale.

$$F = \frac{EI \cos^2 \alpha}{R^2 \sin \alpha}$$

Colonne reticolari avvolgibili: *coilable mast*

Geometria e compromesso di progetto



La configurazione tipica utilizza tre longheroni ai vertici di un triangolo equilatero, traversi triangolari e cavi diagonali di controvento.

Geometria della baia

Un controvento efficiente suggerisce

$$\frac{h}{\ell} \simeq 1$$

mentre requisiti di avvolgimento e stabilità locale portano spesso a

$$\frac{h}{\ell} \simeq \frac{2}{3}$$

Due instabilità

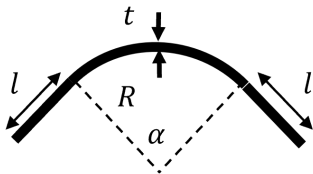
Globale: perdita di stabilità dell'intero mast.

Locale: buckling del singolo longherone tra due traversi consecutivi.

$$P_{max} \simeq \min(P_{cr}^{glob}, P_{cr}^{loc})$$

Più baie aumentano il carico locale di buckling ma anche massa e complessità costruttiva.

Gusci ultra-sottili: *tape springs*



Il *tape spring* è una lamina molto sottile, trasversalmente curva, analoga al nastro di un flessometro.

La curvatura iniziale

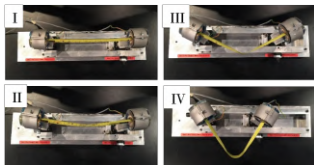
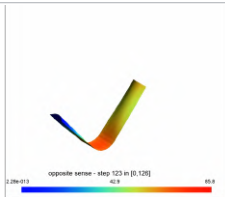
$$\kappa_t = \frac{1}{R}$$

conferisce elevata rigidezza nella configurazione estesa.

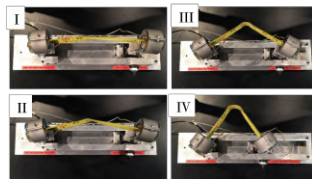
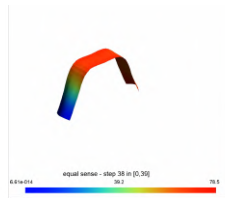
Durante la piegatura la sezione può **appiattirsi localmente** e formare una piega concentrata, immagazzinando energia elastica senza richiedere deformazioni permanenti.

Gusci ultra-sottili: *tape springs*

Modi di piegatura



Opposite-sense: momento crescente, innesco della piega localizzata e successiva propagazione a momento quasi costante M^* .

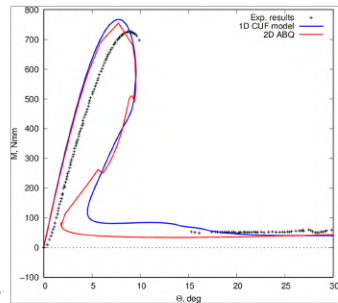
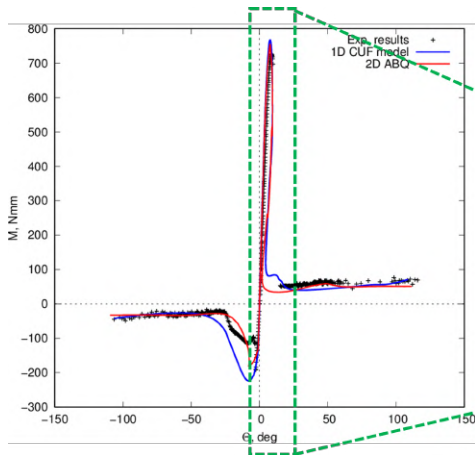


Equal-sense: risposta differente per l'interazione tra flessione, torsione e instabilità locale.

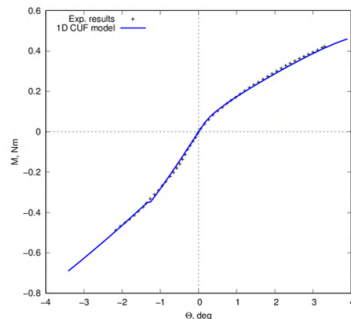
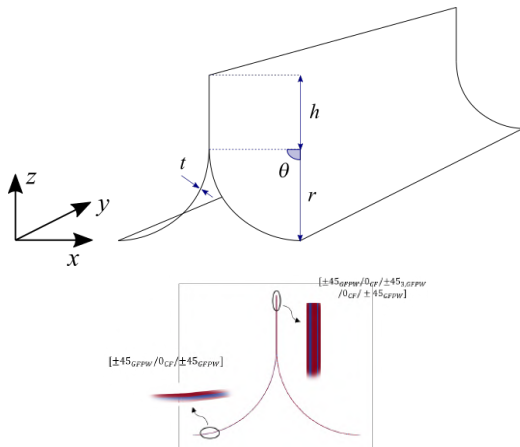
La curva $M - \theta$ non è simmetrica.

Gusci ultra-sottili: *tape springs*

Risposta momento-rotazione



Boom avvolgibili: *TRAC boom*

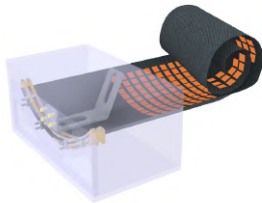


La sezione aperta quasi triangolare nasce da due gusci sottili curvi collegati. La curvatura trasversale fornisce rigidità in configurazione dispiegata, mentre lo spessore molto ridotto consente il collasso elastico e l'avvolgimento.

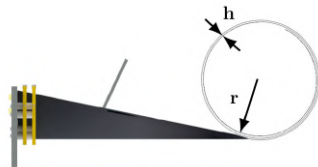
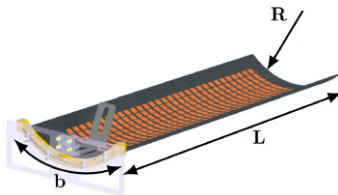
Geometria e laminazione controllano insieme rigidità, collassabilità e modi di instabilità. Anche qui la risposta dipende dal **segno del momento applicato**.

Dinamica di dispiegamento di un *tape spring*

Fase di *blossoming*: modello a singolo grado di libertà



La struttura HSC viene appiattita e avvolta per il lancio. Dopo il rilascio, l'energia elastica immagazzinata guida il dispiegamento.



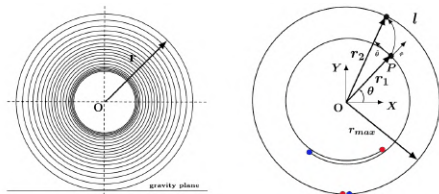
Il modello descrive soltanto la prima fase: la spira mantiene forma approssimativamente circolare e il suo raggio cresce da r_0 fino a

$$r_{max} = \frac{L}{2\pi}$$

L'obiettivo è stimare tempo e velocità di dispiegamento con un modello dinamico minimale.

Dinamica di dispiegamento di un *tape spring*

Cinematica ed energie del modello a raggio variabile



La lunghezza avvolta è costante:

$$L = r(t)\theta(t)$$

Derivando rispetto al tempo

$$\dot{r}\theta + r\dot{\theta} = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\theta} = -\frac{\theta}{r}\dot{r} = -\frac{L}{r^2}\dot{r}$$

Il problema si riduce quindi alla sola coordinata $r(t)$.

Energia cinetica:

$$T = \frac{1}{2}\rho_m L (\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) = \frac{1}{2}\rho_m L \left(1 + \frac{L^2}{r^2}\right) \dot{r}^2$$

Energia elastica del guscio laminato:

$$V_e = \frac{1}{2}bL \left(\frac{D_{11}}{r^2} - \frac{2D_{12}}{Rr} + \frac{D_{22}}{R^2} \right)$$

Interpretazione

Il dispiegamento converte l'energia di deformazione immagazzinata durante l'avvolgimento in energia cinetica della spira.

Dinamica di dispiegamento di un *tape spring*

Equazione del moto e soluzione numerica

Con la Lagrangiana $\mathcal{L} = T - V_e$, l'equazione di Eulero-Lagrange conduce a una ODE non lineare nella sola coordinata $r(t)$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\rho_m \left(1 + \frac{L^2}{r^2} \right) \ddot{r} - \rho_m \frac{L^2}{r^3} \dot{r}^2 - \frac{bD_{11}}{r^3} + \frac{bD_{12}}{Rr^2} = 0}$$

Le condizioni iniziali rappresentano la configurazione avvolta:

$$r(0) = r_0, \quad \dot{r}(0) = 0$$

La fase di *blossoming* termina quando

$$\boxed{r(t_b) = \frac{L}{2\pi}}$$

Origine della non linearità

Termini inerziali dipendenti da $1/r^2$ e $1/r^3$ e termini elastici associati alla curvatura variabile.

Caso numerico (vd. script fornito)

Trascurando gli effetti dissipativi, la soluzione fornisce un tempo di blossoming dell'ordine di

$$\boxed{t_b \simeq 0.34 \text{ s}}$$

Dinamica di dispiegamento di un *tape spring*

Dissipazione: resistenza aerodinamica e attrito

Con forze non conservative:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = Q_r, \quad \boxed{Q_r = Q_r^{air} + Q_r^{fr}}$$

Resistenza aerodinamica

Velocità normale $\simeq \dot{r}$ e area efficace

$$A(r) = 2\pi r b$$

Per una legge di *drag* quadratica:

$$\mathcal{D}_{air} = \frac{1}{3} \pi b r \rho_{air} C_D \dot{r}^3$$

$$\boxed{Q_r^{air} = -\frac{\partial \mathcal{D}_{air}}{\partial \dot{r}} = -\pi b r \rho_{air} C_D \dot{r}^2}$$

Attrito tra gli strati

La forza normale tra le spire è stimata come

$$F_N = \frac{h L^4 \rho_m}{2\pi r^5} \dot{r}^2$$

Con $F_{fr} = \mu F_N$:

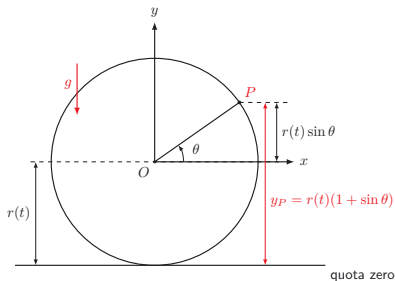
$$\mathcal{D}_{fr} = \frac{h L^4 \mu \rho_m}{6\pi r^5} \dot{r}^3$$

$$\boxed{Q_r^{fr} = -\frac{h L^4 \mu \rho_m}{2\pi r^5} \dot{r}^2}$$

Entrambi i termini si oppongono al dispiegamento; l'attrito presenta inoltre una forte dipendenza dalla configurazione, $\propto r^{-5}$.

Dinamica di dispiegamento di un *tape spring*

Contributo della gravità



La quota del punto P è

$$y_P(\theta) = r(t)(1 + \sin \theta)$$

La gravità è una forza **conservativa**: entra nel modello attraverso l'energia potenziale. Poiché

$$2\pi n_{rev} = \frac{L}{r},$$

l'integrazione della quota lungo la parte avvolta fornisce

$$V_g = \rho_m g L r \left[\frac{L}{r} + 1 - \cos \left(\frac{L}{r} \right) \right]$$

La Lagrangiana diventa quindi

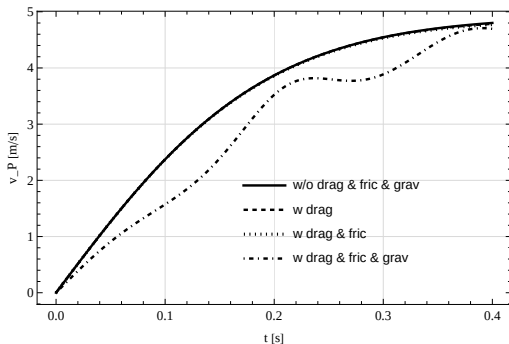
$$\mathcal{L} = T - (V_e + V_g)$$

Rispetto al modello ideale, la gravità modifica direttamente il bilancio energetico durante l'espansione della spira.

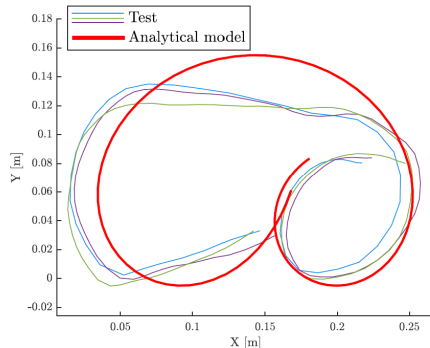
Nel caso numerico del testo l'inclusione della gravità porta l'incremento del tempo di blossoming a circa 11.6%, mentre drag e attrito hanno un effetto molto più contenuto.

Dinamica di dispiegamento di un *tape spring*

Confronto finale con l'esperimento

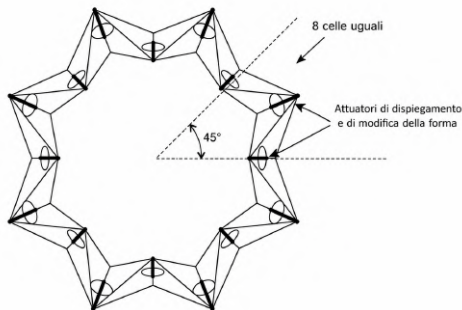


Effetto dei diversi livelli di modello sulla traiettoria calcolata durante il blossoming.



Confronto tra traiettoria analitica e traiettoria osservata sperimentalmente.

Il modello a 1 GDL riproduce il meccanismo dominante della prima fase, pur restando una descrizione fortemente semplificata del dispiegamento reale.



Un sistema multi-corpo è un insieme di corpi rigidi o deformabili collegati mediante cerniere, guide, vincoli e attuatori.

Coordinate generalizzate e vincoli:

$$\mathbf{q} = [q_1, \dots, q_n]^T, \quad \Phi(\mathbf{q}, t) = \mathbf{0}.$$

Equazioni del moto vincolato:

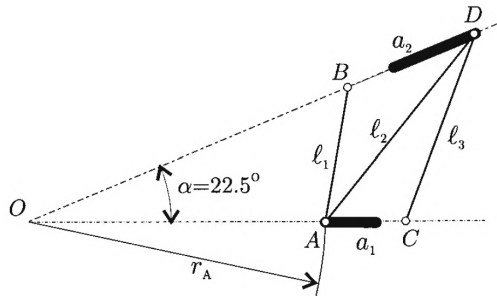
$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \Phi_{\mathbf{q}}^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{g}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$$

$$\Phi(\mathbf{q}, t) = \mathbf{0}.$$

Il problema conduce naturalmente a un sistema differenziale-algebrico.

Accenno all'analisi multi-corpo

Esempio cinematico: cella di una struttura anulare dispiegabile



Una singola cella è descritta dai raggi nodali r_A, r_B, r_C, r_D e da aste di lunghezza costante ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 .

Assegnato r_A , i vincoli geometrici determinano gli altri raggi. Per esempio,

$$r_B = r_A \left[\cos \alpha + \sqrt{\left(\frac{\ell_1}{r_A}\right)^2 - \sin^2 \alpha} \right]$$

$$r_D = r_A \left[\cos \alpha + \sqrt{\left(\frac{\ell_2}{r_A}\right)^2 - \sin^2 \alpha} \right]$$

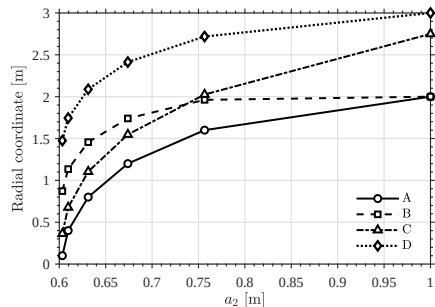
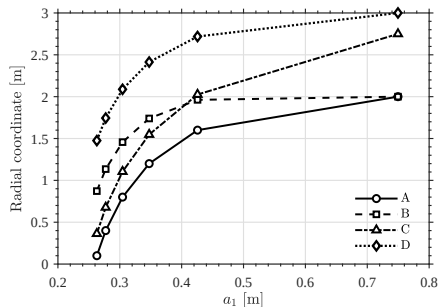
Le corse degli attuatori sono quindi

$$a_1 = r_C - r_A, \quad a_2 = r_D - r_B.$$

r_A può essere usato come coordinata di dispiegamento della cella.

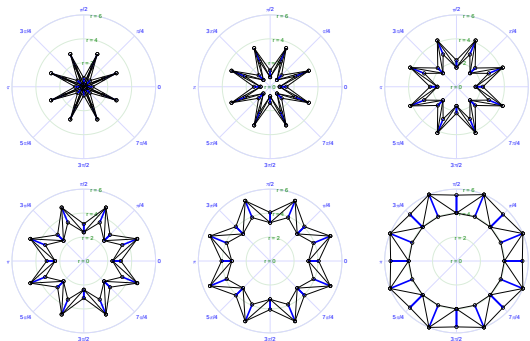
Accenno all'analisi multi-corpo

Corsa degli attuatori



Accenno all'analisi multi-corpo

Dal modello di cella alla sequenza di dispiegamento



Ripetendo la cella lungo l'anello si ricostruisce la cinematica del meccanismo completo. La simulazione consente di verificare **percorso di apertura, corse degli attuatori, interferenze geometriche e configurazioni sensibili o critiche.**

Caso di corpi flessibili

Dal multibody rigido alle sottostrutture deformabili

Per strutture spaziali leggere, snelle o di grande apertura, il moto rigido dei corpi non è sufficiente: occorre descrivere anche la loro **deformabilità elastica**.

Coordinate generalizzate

Il vettore globale raccoglie moto rigido e coordinate delle sottostrutture:

$$\mathbf{q} = [\mathbf{q}_r^T \quad \mathbf{X}_1^T \quad \cdots \quad \mathbf{X}_{n_s}^T]^T$$

Riduzione Craig-Bampton

Per la sottostruttura i :

$$\mathbf{X}_i = [(\mathbf{x}_m^{(i)})^T \quad (\boldsymbol{\eta}_p^{(i)})^T]^T$$

GDL fisici d'interfaccia + coordinate modali interne.

modello FEM del componente

riduzione Craig-Bampton

modello multibody flessibile

Caso di corpi flessibili

Equazioni del moto e collegamento con il substructuring

Una forma compatta delle equazioni del moto è

$$\mathbf{M}_{MB}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{h}_{MB}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{f}_{el}(\mathbf{q}) + \Phi_{\mathbf{q}}^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{g}_{ext}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t), \quad \Phi(\mathbf{q}, t) = \mathbf{0}$$

Contributo elastico

Le sottostrutture ridotte forniscono matrici $\mathbf{K}_{CB}^{(i)}$ e $\mathbf{M}_{CB}^{(i)}$. Dopo l'assemblaggio tramite una matrice di compatibilità $\mathbf{L}$:

$$\mathbf{K}_{CB,asm} = \mathbf{L}^T \mathbf{K}_{CB,tot} \mathbf{L}$$

Le forze elastiche ridotte sono

$$\mathbf{f}_{el,X} = \mathbf{K}_{CB,asm} \mathbf{X}_{asm}$$

Perché è utile

Il multibody conserva una descrizione naturale di cerniere, attuatori e vincoli; la riduzione modale introduce la flessibilità senza trascinare nel modello globale tutti i GDL del FEM.

Diventano così descrivibili insieme **moto rigido, vibrazioni, deformazioni elastiche e carichi dinamici** durante il dispiegamento.

CAPITOLO 13

Analisi termoelastica non lineare e buckling termico

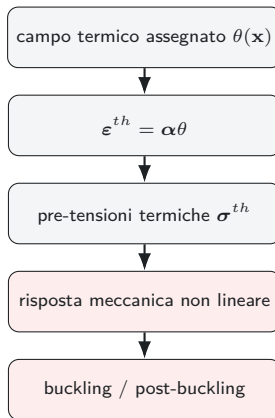
Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Nelle strutture snelle o a parete sottile, un campo di temperatura può generare **stati di compressione** tali da modificare la rigidezza della struttura e, nei casi più severi, innescare instabilità.

Impostazione adottata

Problema **disaccoppiato**: il campo termico è noto e viene applicato al modello strutturale, mentre la risposta meccanica può evolvere in regime geometricamente non lineare.



La temperatura entra nel residuo e, in regime non lineare, anche nella matrice tangente.

Dal problema meccanico al problema termoelastico

Deformazioni e legge costitutiva

La variazione di temperatura rispetto allo stato di riferimento è

$$\theta = T - T_0, \quad \varepsilon^{th} = \alpha \theta$$

La deformazione compatibile mantiene la decomposizione geometrica già introdotta:

$$\varepsilon = \varepsilon_l + \varepsilon_{nl} = (\mathbf{b}_l + \mathbf{b}_{nl}) \mathbf{u}$$

Deformazione meccanica

$$\varepsilon^{mech} = \varepsilon - \varepsilon^{th} = \varepsilon_l + \varepsilon_{nl} - \alpha \theta$$

Assumendo un materiale termoelastico lineare:

$$\sigma = \mathbb{C} \varepsilon^{mech} = \mathbb{C} \varepsilon - \beta \theta \quad \text{con: } \beta = \mathbb{C} \alpha$$

$$\rightarrow \sigma = \underbrace{\mathbb{C} \varepsilon}_{\sigma^{mech}} + \underbrace{(-\beta \theta)}_{\sigma^{th}}$$

Dal problema meccanico al problema termoelastico

Dal lavoro virtuale all'equilibrio discreto

Nel problema disaccoppiato il campo termico è assegnato, quindi

$$\delta \epsilon^{th} = \mathbf{0}, \quad \delta \epsilon = \delta \epsilon_l + \delta \epsilon_{nl}$$

Il lavoro virtuale interno diventa

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{int} &= \int_{\Omega} \delta \epsilon^T \boldsymbol{\sigma} dV \\ &= \underbrace{\int_{\Omega} \delta \epsilon^T \mathbb{C} \epsilon dV}_{\text{contributo meccanico}} - \underbrace{\int_{\Omega} \delta \epsilon^T \beta \theta dV}_{\text{contributo termico}} \end{aligned}$$

Dopo discretizzazione, il primo termine fornisce le forze interne non lineari

$$\mathbf{F}_{int}(\hat{\mathbf{u}}) = \mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}})\hat{\mathbf{u}}$$

mentre il secondo definisce i carichi termici equivalenti. Pertanto

$$\boxed{\mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}})\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{F}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta) = \mathbf{0}}$$

Carichi termici equivalenti

Parte lineare e parte non lineare

Il contributo termico al lavoro virtuale è

$$\delta \mathcal{L}_{th} = \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\beta} \theta dV$$

Con la discretizzazione

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon}_l = \mathbf{B}_l \delta \hat{\mathbf{u}}, \quad \delta \boldsymbol{\varepsilon}_{nl} = 2\mathbf{B}_{nl}(\hat{\mathbf{u}}) \delta \hat{\mathbf{u}}$$

si ottiene

$$\mathbf{F}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta) = \mathbf{F}_l^{th}(\theta) + \mathbf{F}_{nl}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta)$$

con

$$\mathbf{F}_l^{th} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_l^T \boldsymbol{\beta} \theta dV, \quad \mathbf{F}_{nl}^{th} = \int_{\Omega} 2\mathbf{B}_{nl}^T(\hat{\mathbf{u}}) \boldsymbol{\beta} \theta dV$$

Parte lineare

Dipende dal campo termico e dalle proprietà termoelastiche, ma non dalla configurazione deformata.

Parte non lineare

Dipende anche da $\hat{\mathbf{u}}$ attraverso $\mathbf{B}_{nl}$ e deve essere aggiornata durante l'iterazione.

Residuo termoplastico e linearizzazione

Per un problema puramente termico, la condizione di equilibrio è $\varphi_{res}^{th} = \mathbf{0}$, dove

$$\varphi_{res}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta) = \mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}})\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{F}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta)$$

Introduciamo un campo termico di riferimento e un fattore scalare:

$$\theta = \lambda \theta_{ref}$$

Attorno allo stato provvisorio $(\hat{\mathbf{u}}^*, \lambda^*)$:

$$\hat{\mathbf{u}} = \hat{\mathbf{u}}^* + \Delta \hat{\mathbf{u}} \quad \lambda = \lambda^* + \Delta \lambda$$

La linearizzazione al primo ordine fornisce

$$\varphi_{res}^{th} + \frac{\partial \varphi_{res}^{th}}{\partial \hat{\mathbf{u}}} \Delta \hat{\mathbf{u}} + \frac{\partial \varphi_{res}^{th}}{\partial \lambda} \Delta \lambda \simeq \mathbf{0}$$

Definendo

$$\mathbf{K}_T^{th} = \frac{\partial \varphi_{res}^{th}}{\partial \hat{\mathbf{u}}}, \quad \mathbf{F}_\lambda^{th} = -\frac{\partial \varphi_{res}^{th}}{\partial \lambda}$$

si ottiene

$$\mathbf{K}_T^{th} \Delta \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F}_\lambda^{th} \Delta \lambda - \varphi_{res}^{th}$$

Vettore termico tangente

Variazione dei carichi termici rispetto a λ

Poiché $\theta = \lambda \theta_{ref}$, il vettore termico tangente si decompone in

$$\mathbf{F}_{\lambda}^{th} = \mathbf{F}_{\lambda,l}^{th} + \mathbf{F}_{\lambda,nl}^{th}$$

con

$$\mathbf{F}_{\lambda,l}^{th} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_l^T \beta \theta_{ref} dV$$
$$\mathbf{F}_{\lambda,nl}^{th} = \int_{\Omega} 2\mathbf{B}_{nl}^T(\hat{\mathbf{u}}) \beta \theta_{ref} dV$$

$\mathbf{F}^{th}$

È valutato per il campo termico *effettivamente applicato*

$$\theta = \lambda \theta_{ref}$$

$\mathbf{F}_{\lambda}^{th}$

Misura la variazione del carico termico equivalente al variare di λ , mantenendo fissa la configurazione corrente.

La dipendenza da $\hat{\mathbf{u}}$ non entra nella derivata rispetto a λ : entra invece nella matrice tangente.

Matrice tangente termoelastica

Derivata del residuo rispetto alla configurazione

Partendo dal residuo termoelastico,

$$\mathbf{K}_T^{th} = \frac{\partial}{\partial \hat{\mathbf{u}}} [\mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}})\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{F}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta)]$$

Il primo termine coincide con la tangente del problema meccanico geometricamente non lineare. Il secondo è nullo per $\mathbf{F}_l^{th}$, ma non per $\mathbf{F}_{nl}^{th}$.

$$\mathbf{K}_T^{th} = \mathbf{K}_T^{mech} + \mathbf{K}_\sigma^{th}$$

Contributo meccanico

Contiene i termini costitutivi e la rigidezza geometrica associata allo stato tensionale meccanico corrente.

Contributo termico

È una rigidezza geometrica addizionale generata dallo stato tensionale termico.

Il campo termico modifica quindi non solo il vettore dei carichi, ma anche la linearizzazione del problema.

Matrice tangente termoelastica

Origine della rigidità geometrica termica

La linearizzazione del lavoro virtuale interno contiene un termine costitutivo e un termine geometrico:

$$\Delta(\delta\mathcal{L}_{int}) = \int_{\Omega} \delta\epsilon^T \mathbb{C} \Delta\epsilon \, dV + \int_{\Omega} \Delta(\delta\epsilon)^T \sigma \, dV$$

Nel problema termoelastico

$$\sigma = \sigma^{mech} + \sigma^{th}, \quad \sigma^{th} = -\beta\theta$$

Il contributo termico del secondo integrale definisce quindi

$$\delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_{\sigma}^{th} \Delta\hat{\mathbf{u}} = - \int_{\Omega} \Delta(\delta\epsilon)^T \beta\theta \, dV$$

Poiché la parte lineare non produce seconde variazioni,

$$\Delta(\delta\epsilon) = \Delta(\delta\epsilon_{nl})$$

e il contributo può essere scritto direttamente come

$$\mathbf{K}_{\sigma}^{th} = - \frac{\partial \mathbf{F}_{nl}^{th}}{\partial \hat{\mathbf{u}}} = - \int_{\Omega} \text{diag}(\mathbf{B}_{nl}^{*T} \beta\theta) \, dV$$

Buckling termico

Procedura linearizzata

Si assume un campo termico di riferimento θ_{ref} e si determina lo stato di pre-buckling mediante un'analisi termoelastica lineare:

$$\mathbf{K}_0 \hat{\mathbf{u}}_{ref} = \mathbf{F}_l^{th}(\theta_{ref})$$

Da $\hat{\mathbf{u}}_{ref}$ si ricava lo stato tensionale di riferimento

$$\boldsymbol{\sigma}_{ref} = \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon}_{ref} - \beta \theta_{ref}$$

e quindi la rigidezza geometrica di riferimento

$$\mathbf{K}_\sigma^{ref} = \mathbf{K}_\sigma(\boldsymbol{\sigma}_{ref})$$

Se il pre-buckling scala linearmente con λ ,

$$\mathbf{K}_T^{lin}(\lambda) \simeq \mathbf{K}_0 + \lambda \mathbf{K}_\sigma^{ref}$$

La condizione critica è

$$\left(\mathbf{K}_0 + \lambda_i \mathbf{K}_\sigma^{ref} \right) \phi_i = \mathbf{0}$$

Interpretazione

Il più piccolo autovalore positivo λ_1 definisce il moltiplicatore critico del campo termico:

$$\theta_{crit}(\mathbf{x}) = \lambda_1 \theta_{ref}(\mathbf{x})$$

ϕ_1 è la corrispondente forma modale di buckling.

La procedura individua l'innescio dell'instabilità, non il comportamento post-critico.

Piastra di Reissner–Mindlin

Non linearità di von Kármán

La cinematica di von Kármán conserva i termini quadratici dominanti associati ai gradienti dello spostamento trasversale u_z :

$$\begin{aligned}\varepsilon_{xx} &= u_{x,x} + \frac{1}{2}u_{z,x}^2 \\ \varepsilon_{yy} &= u_{y,y} + \frac{1}{2}u_{z,y}^2 \\ \gamma_{xy} &= u_{x,y} + u_{y,x} + u_{z,x}u_{z,y}\end{aligned}$$

Pertanto

$$\varepsilon_{ip} = \varepsilon_{ip,l} + \varepsilon_{ip,nl}$$

Parte non lineare:

$$\varepsilon_{ip,nl} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} u_{z,x}^2 \\ u_{z,y}^2 \\ 2u_{z,x}u_{z,y} \end{pmatrix}$$

Variazione virtuale:

$$\delta\varepsilon_{ip,nl} = \begin{pmatrix} u_{z,x} \delta u_{z,x} \\ u_{z,y} \delta u_{z,y} \\ u_{z,x} \delta u_{z,y} + u_{z,y} \delta u_{z,x} \end{pmatrix}$$

La dipendenza di $\delta\varepsilon_{ip,nl}$ da u_z genera la rigidità geometrica.

Piastra di Reissner–Mindlin

Dalla seconda variazione alla rigidità geometrica

I soli termini non lineari sono quelli delle deformazioni membranali. Il contributo di pre-stress è quindi

$$\Delta(\delta\mathcal{L}_{int})_{\sigma} = \int_{\Omega} \Delta(\delta\varepsilon_{ip})^T \boldsymbol{\sigma}_{ip} dV, \quad \boldsymbol{\sigma}_{ip} = \begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix}$$

Da von Kármán:

$$\Delta(\delta\varepsilon_{xx}) = \Delta u_{z,x} \delta u_{z,x}$$

$$\Delta(\delta\varepsilon_{yy}) = \Delta u_{z,y} \delta u_{z,y}$$

$$\Delta(\delta\gamma_{xy}) = \Delta u_{z,x} \delta u_{z,y} + \Delta u_{z,y} \delta u_{z,x}$$

Con

$$u_z = \mathbf{N}\hat{\mathbf{u}}_z, \quad \delta u_z = \mathbf{N}\delta\hat{\mathbf{u}}_z, \quad \Delta u_z = \mathbf{N}\Delta\hat{\mathbf{u}}_z$$

si ottiene

$$\Delta(\delta\mathcal{L}_{int})_{\sigma} = \delta\hat{\mathbf{u}}_z^T \mathbf{K}_{\sigma} \Delta\hat{\mathbf{u}}_z$$

con

$$\mathbf{K}_{\sigma} = \int_{\Omega} \left[\mathbf{N}_{,x}^T \sigma_{xx} \mathbf{N}_{,x} + \mathbf{N}_{,y}^T \sigma_{yy} \mathbf{N}_{,y} + \tau_{xy} \left(\mathbf{N}_{,x}^T \mathbf{N}_{,y} + \mathbf{N}_{,y}^T \mathbf{N}_{,x} \right) \right] dV$$

Piastra di Reissner–Mindlin

Risultanti membranali e contributo termico

Integrando le tensioni nel piano lungo lo spessore si introducono le risultanti membranali

$$\begin{Bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \end{Bmatrix} = \int_{-h/2}^{h/2} \begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} dz$$

La rigidezza geometrica della piastra diventa

$$\mathbf{K}_\sigma = \int_{\Sigma} \left[\mathbf{N}_{,x}^T N_x \mathbf{N}_{,x} + \mathbf{N}_{,y}^T N_y \mathbf{N}_{,y} + N_{xy} \left(\mathbf{N}_{,x}^T \mathbf{N}_{,y} + \mathbf{N}_{,y}^T \mathbf{N}_{,x} \right) \right] dS$$

Nel problema termoelastico

$$\begin{Bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} N_x^{mech} \\ N_y^{mech} \\ N_{xy}^{mech} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} N_x^{th} \\ N_y^{th} \\ N_{xy}^{th} \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{K}_\sigma = \mathbf{K}_\sigma^{mech} + \mathbf{K}_\sigma^{th}$$

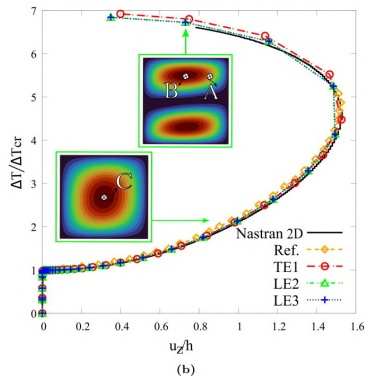
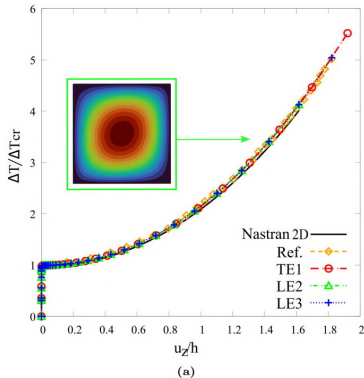
Per le sole risultanti termiche:

$$\mathbf{K}_\sigma^{th} = \int_{\Sigma} \left[\mathbf{N}_{,x}^T N_x^{th} \mathbf{N}_{,x} + \mathbf{N}_{,y}^T N_y^{th} \mathbf{N}_{,y} + N_{xy}^{th} \left(\mathbf{N}_{,x}^T \mathbf{N}_{,y} + \mathbf{N}_{,y}^T \mathbf{N}_{,x} \right) \right] dS$$

Risultanti termiche compressive riducono la rigidezza tangente delle perturbazioni trasversali.

Esempio numerico di buckling termico

Piastra quadrata semplicemente appoggiata (a) $[45/-45/0/90]_s$ (b) $[45/-45/0/0]_s$



Innesco del buckling. Per entrambe le laminazioni l'analisi linearizzata agli autovalori fornisce $\Delta T_{cr} = 38.6^\circ\text{C}$. La soluzione non lineare permette poi di proseguire sul ramo post-critico.

Evoluzione post-critica. Il laminato quasi isotropo (a) mostra un ramo regolare; nel caso più anisotropo (b) compare un **secondary buckling**, con brusco cambio di forma e spostamento massimo che si allontana dal centro.

Pagani et al., Journal of Thermal Stresses, 2026, Fig. 5.

APPENDICE

Richiami sulle serie e trasformate di Fourier

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

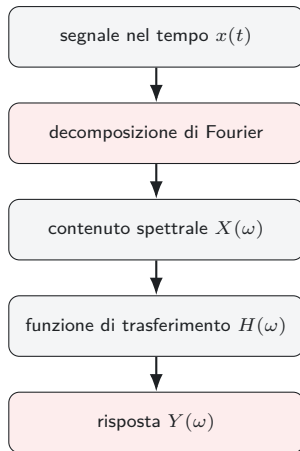
Dal dominio del tempo al dominio delle frequenze

Nella dinamica strutturale molti ingressi possono essere interpretati come somma o distribuzione di **componenti armoniche**.

Per un sistema lineare, la risposta a ciascuna componente può essere calcolata separatamente e poi sovrapposta.

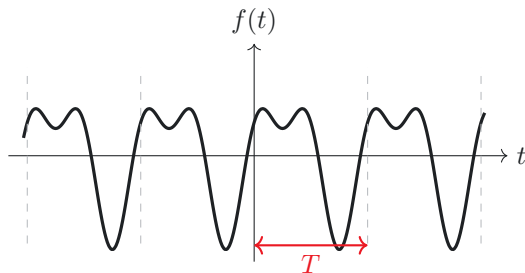
Perché Fourier?

Permette di passare da una descrizione temporale del segnale a una descrizione in termini di **frequenza**, **ampiezza** e **fase**.



Il dominio delle frequenze rende naturale l'analisi di vibrazioni armoniche, transitorie e random.

Funzioni periodiche e serie di Fourier



Una funzione periodica soddisfa

$$f(t + T) = f(t), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

La rappresentazione complessa della serie di Fourier è

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \bar{f}_k e^{ik\omega_0 t}$$

con

$$\omega_k = k\omega_0$$

Interpretazione

La serie sostituisce il segnale con una somma di armoniche a frequenze **discrete**, multiple della fondamentale.

Coefficienti della serie di Fourier

Base armonica e ortogonalità

Dall'identità di Eulero,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

le funzioni

$$b_k(t) = e^{ik\omega_0 t}$$

formano una base armonica periodica.

Ortogonalità

$$\int_{-T/2}^{T/2} e^{ik\omega_0 t} e^{-ij\omega_0 t} dt = \begin{cases} T, & k = j \\ 0, & k \neq j \end{cases}$$

Proiezione sulla k -esima armonica

$$\bar{f}_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-ik\omega_0 t} dt$$

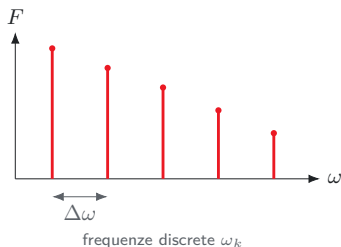
$\bar{f}_k$ misura il contributo della k -esima armonica alla ricostruzione del segnale.

Dalla serie alla trasformata di Fourier

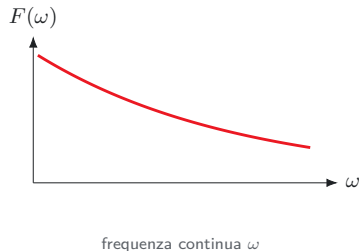
Da frequenze discrete a una variabile continua

La serie di Fourier descrive segnali periodici. Per impulsi, transitori o segnali osservati su intervalli molto lunghi si considera il limite

$$T \rightarrow +\infty, \quad \Delta\omega = \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \rightarrow 0$$



$$\Rightarrow$$
$$T \rightarrow \infty$$
$$\Delta\omega \rightarrow 0$$



La trasformata di Fourier è il limite continuo della serie di Fourier.

Trasformata di Fourier

La serie come limite continuo

Il coefficiente discreto può essere scritto come

$$\bar{f}_k = \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-i\omega_k t} dt \right] \Delta\omega$$

Nel limite $T \rightarrow \infty$ si introduce la trasformata

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

e la relazione inversa

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

Serie

$\bar{f}_k$ è il contributo associato alla singola frequenza discreta ω_k .

Trasformata

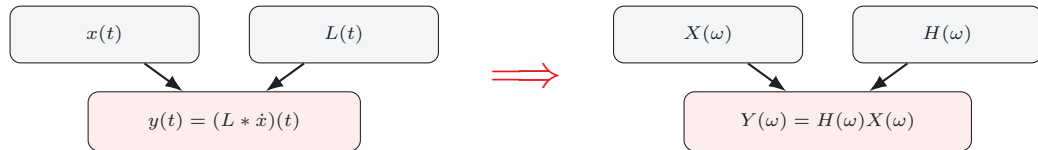
$F(\omega)d\omega$ rappresenta il contributo associato a un intervallo infinitesimo di frequenza.

Convoluzione e sistemi lineari tempo-invarianti

Nel dominio del tempo, la risposta di un sistema lineare può essere espressa mediante una convoluzione:

$$z(t) = (g * f)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t - t') f(t') dt'$$

Il passaggio al dominio delle frequenze trasforma la convoluzione in un prodotto tra le corrispondenti rappresentazioni spettrali.



La funzione di trasferimento $H(\omega)$ contiene la dinamica del sistema.

In generale

$$H(\omega) = \Re[H] + i\Im[H] = |H(\omega)|e^{i\phi(\omega)}$$

Se

$$x(t) = x_0 e^{i\omega t}$$

allora

$$y(t) = |H(\omega)|x_0 e^{i(\omega t + \phi)}$$

Effetto del sistema

La frequenza resta invariata; il sistema modifica **ampiezza** e **fase** della risposta.

Per il sistema massa–molla–smorzatore

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$$

la trasformata conduce a

$$(k - m\omega^2 + ic\omega) X(\omega) = F(\omega)$$

Quindi

$$H(\omega) = \frac{X(\omega)}{F(\omega)} = \frac{1}{k - m\omega^2 + ic\omega}$$

In prossimità della frequenza naturale compare amplificazione dinamica; lo smorzamento limita il picco e introduce sfasamento.

Densità spettrale di potenza

Dal segnale random al valore quadratico medio

Per un segnale random stazionario si introduce l'autocorrelazione

$$R_{xx}(\tau) = \mathbb{E}[x(t)x(t + \tau)]$$

con $\mathbb{E}[\cdot]$ valor medio statistico. La PSD bilatera è la trasformata di Fourier dell'autocorrelazione:

$$S_{xx}^{(2)}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau$$

Ponendo $\tau = 0$:

$$R_{xx}(0) = \mathbb{E}[x^2(t)] = \overline{x^2} \quad \Rightarrow \quad \overline{x^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} S_{xx}^{(2)}(\omega) d\omega$$

Per la PSD unilatera $S_{xx}(\omega) = 2S_{xx}^{(2)}(\omega)$:

$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\overline{x^2}} = \sqrt{\int_0^{+\infty} S_{xx}(\omega) d\omega}$$

La PSD descrive come il valore quadratico medio del segnale è distribuito sulle frequenze.

PSD: convenzioni e interpretazione

Nelle specifiche di qualifica la PSD è spesso fornita in funzione della frequenza f in Hz:

$$\omega = 2\pi f, \quad d\omega = 2\pi df$$

Le due descrizioni devono conservare il valore quadratico medio:

$$\int_0^{+\infty} S_{xx}(\omega) d\omega = \int_0^{+\infty} G_{xx}(f) df$$

Per un'accelerazione espressa in g :

$$G_{xx}(f) \left[\frac{g^2}{\text{Hz}} \right]$$

Attenzione

La PSD di un processo random stazionario **non coincide necessariamente** con $|X(\omega)|^2$ calcolato da una singola storia temporale.

È una grandezza statistica ottenuta mediante media del contenuto spettrale e opportuna normalizzazione rispetto alla durata dell'osservazione.

Per segnali deterministici a energia finita, $|X(\omega)|^2$ è invece associato alla densità spettrale di energia.

Risposta random nel dominio delle frequenze

Per un sistema LTI vale

$$Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$$

Nel caso random, la relazione corrispondente tra densità spettrali è

$$S_{yy}(\omega) = |H(\omega)|^2 S_{xx}(\omega)$$



Il valore RMS della risposta è

$$y_{RMS} = \sqrt{\int_0^{+\infty} |H(\omega)|^2 S_{xx}(\omega) d\omega}$$

La stessa procedura consente di stimare accelerazioni, spostamenti, carichi vincolari o tensioni RMS prodotti da vibrazioni random da lancio.